Dispensa per il corso di Fisica

Marco Ruggieri

Department of Physics and Astronomy "Ettore Majorana",
University of Catania, Via Santa Sofia 64, I-95123 Catania, Italy
email: marco.ruggieri@dfa.unict.it

Indice

1 Introduzione alla Fisica **7**

1.1 La fisica come scienza della natura 7
1.2 Il metodo scientifico 8
1.3 Il Sistema Internazionale delle unità di misura 10
1.3.1 Le sette unità fondamentali 11
1.3.2 Le definizioni moderne delle unità di misura 11
1.3.3 Unità derivate 13
1.3.4 Prefissi e notazione scientifica 14
1.4 Dimensioni fisiche e analisi dimensionale 14
1.4.1 Dimensioni fondamentali e derivate 15
1.4.2 Grandezze adimensionali 16
1.4.3 Il principio di omogeneità dimensionale 17
1.4.4 L'analisi dimensionale come strumento di previsione 18

2 Cinematica del punto materiale **21**

2.1 Punto materiale 21
2.2 Sistemi di riferimento 22
2.3 Gradi di libertà 23
2.4 Vettori 25
2.4.1 Moltiplicazione di un vettore per uno scalare 26
2.4.2 Somma e differenza di vettori 27
2.4.3 Prodotto scalare 30
2.4.4 Prodotto vettoriale 31
2.5 Velocità e accelerazione 32
2.6 Moto rettilineo uniforme 35
2.7 Moto uniformemente accelerato 37
2.8 Moto dei gravi 39
2.8.1 Moto di caduta libera verticale 40
2.8.2 Moto di salita verticale di un grave 42
2.8.3 Moto parabolico 45
2.9 Moto circolare uniforme 47
2.10 Moto armonico 52
2.11 Moti relativi e trasformazioni galileiane 56

3 Dinamica dei punti materiali **59**
3.1 Definizione dinamica di forza 59
3.2 Primo Principio della Dinamica 62
3.3 Secondo principio della dinamica 63
3.4 Terzo principio della dinamica 65
3.5 Forza peso 67
3.5.1 Accelerazione di gravità 67
3.5.2 Massa inerziale e massa gravitazionale 68
3.6 Pendolo semplice 70
3.7 Forza elastica 73
3.8 Forze di attrito 76
3.8.1 Forza di attrito statico 76
3.8.2 Forza di attrito dinamico 77
3.8.3 Forza di attrito viscoso 78

4 Lavoro ed energia **81**
4.1 Lavoro di una forza 81
4.2 Esempi 82
4.2.1 Lavoro della forza peso nella caduta libera di un grave . . . 82
4.2.2 Lavoro della forza peso nel pendolo semplice 83
4.2.3 Lavoro della forza di attrito dinamico 84
4.2.4 Lavoro della forza viscosa 85
4.3 Teorema del lavoro e dell'energia cinetica 87
4.4 Forze conservative ed energia potenziale 88
4.4.1 Energia potenziale della forza peso 89
4.4.2 Energia potenziale della forza di gravitazione universale . 89
4.4.3 Energia potenziale della forza elastica 90
4.5 Conservazione dell'energia meccanica 91
4.6 Applicazioni 92
4.6.1 Applicazioni al moto dei gravi 93
4.6.2 Applicazione al moto del pendolo semplice 94
4.6.3 Applicazione al moto di un corpo collegato a una molla . . 95
4.6.4 Accelerazione di un meteorite in avvicinamento alla Terra . 96
4.6.5 La velocità di fuga dalla Terra 97

5 Processi di urto **101**
5.1 Quantità di moto di un punto materiale 101
5.2 Quantità di moto di un sistema 102
5.3 Processi di urto 104
5.4 Urti elastici 108
5.5 Urti completamente anelastici 112

6 Calore e temperatura **115**
6.1 Introduzione alla termodinamica . . . 115
6.2 Sistemi termodinamici . . . 115
6.3 Temperatura e Principio Zero . . . 115
6.4 Calore e caloria . . . 116
6.5 Trasformazioni termodinamiche . . . 116
6.6 Gas perfetto e scala assoluta della temperatura . . . 118
6.6.1 Modello del gas perfetto . . . 118
6.6.2 Trasformazioni del gas perfetto . . . 118
6.6.3 Scala assoluta della temperatura . . . 120
6.6.4 Equazione di stato dei gas perfetti . . . 121
6.6.5 Relazione tra temperatura ed energia cinetica media . . . 122
6.7 Calore scambiato . . . 123
6.7.1 Calore specifico e calore molare . . . 123
6.7.2 Equilibrio termico di due corpi solidi . . . 125
6.8 Lavoro di espansione . . . 127

7 Principi della Termodinamica **129**
7.1 Primo Principio Termodinamica . . . 129
7.1.1 Equivalente meccanico della caloria . . . 129
7.1.2 Formulazione del Primo Principio . . . 130
7.1.3 Energia interna di un corpo solido . . . 132
7.1.4 Energia interna di un gas perfetto . . . 133
7.1.5 Relazione tra C_P e C_V . . . 133
7.2 Trasformazioni notevoli dei gas perfetti . . . 134
7.2.1 Trasformazione isocora . . . 134
7.2.2 Trasformazione isobara . . . 135
7.2.3 Trasformazione isoterma . . . 136
7.2.4 Trasformazione adiabatica . . . 137
7.3 Secondo Principio della Termodinamica . . . 139
7.3.1 Enunciati classici . . . 139
7.3.2 Entropia . . . 141
7.3.3 Entropia di un corpo solido . . . 142
7.3.4 Entropia di un gas perfetto . . . 144
7.3.5 Entropia e scambio termico . . . 146
7.3.6 Secondo Principio in termini di entropia . . . 148
7.4 Interpretazione dell'entropia . . . 150
7.4.1 Entropia e probabilità termodinamica . . . 150
7.4.2 Entropia e apparente irreversibilità . . . 153
7.4.3 Formula di Gibbs e relazione con l'informazione . . . 157
7.5 Terzo Principio della Termodinamica . . . 158

1.

Introduzione alla Fisica

1.1. La fisica come scienza della natura

La fisica è una delle scienze naturali fondamentali e si propone di descrivere, comprendere e prevedere i fenomeni che avvengono nel mondo naturale. Il suo obiettivo non è semplicemente quello di osservare e catalogare i fenomeni, ma di individuare le leggi generali che li governano, cercando di ricondurre la grande varietà dei comportamenti della natura a un insieme relativamente piccolo di principi fondamentali.

Una delle caratteristiche più affascinanti della fisica è la straordinaria ampiezza delle scale spaziali e temporali che essa è in grado di investigare. Attraverso un'unica disciplina scientifica possiamo studiare la struttura della materia alle scale più piccole oggi accessibili agli esperimenti, il comportamento degli atomi e delle molecole, il moto dei corpi nella nostra esperienza quotidiana, la struttura delle stelle e delle galassie, fino all'evoluzione dell'intero Universo.

Per avere un'idea quantitativa dell'estensione di queste scale, consideriamo che le dimensioni caratteristiche di un nucleo atomico sono dell'ordine di $10^{-15}\,\mathrm{m}$, mentre il raggio dell'Universo osservabile è dell'ordine di $10^{26}\,\mathrm{m}$. Tra queste due scale esiste quindi una differenza di circa quarantuno ordini di grandezza. Eppure, entrambe appartengono al campo di indagine della fisica, che cerca di comprenderle attraverso leggi e principi coerenti tra loro.

Questa enorme varietà di fenomeni non implica necessariamente l'esistenza di una legge diversa per ciascuno di essi. Al contrario, uno dei risultati più importanti della storia della fisica è stata la scoperta che fenomeni apparentemente molto diversi possono essere descritti dagli stessi principi fondamentali. Per esempio, la legge di gravitazione universale di Newton permette di descrivere sia la caduta di un corpo sulla superficie terrestre sia il moto dei pianeti attorno al Sole. Analogamente, le leggi dell'elettromagnetismo descrivono fenomeni che vanno dalle interazioni tra cariche elettriche alla propagazione della luce. La fisica cerca dunque di individuare ciò che è universale nei fenomeni naturali,

distinguendo le leggi fondamentali dalle caratteristiche particolari dei singoli sistemi.

Questa ricerca di universalità costituisce uno degli aspetti più profondi e importanti della disciplina. Un ruolo essenziale in questo processo è svolto dalla matematica, che rappresenta il linguaggio attraverso il quale le leggi fisiche vengono formulate in modo preciso e quantitativo. Una legge fisica non deve infatti limitarsi a descrivere qualitativamente un fenomeno, ma deve permettere, nelle condizioni in cui è applicabile, di calcolare grandezze misurabili e formulare previsioni che possano essere confrontate con i risultati degli esperimenti. La matematica consente inoltre di mettere in evidenza relazioni tra fenomeni che, a prima vista, potrebbero apparire completamente differenti. Una stessa equazione può descrivere sistemi fisici molto diversi, rivelando analogie profonde tra i loro comportamenti.

Tuttavia, la fisica non è semplicemente un'applicazione della matematica alla natura. Le equazioni e i modelli matematici acquistano significato fisico soltanto quando vengono collegati a grandezze osservabili e sottoposti al confronto con l'esperienza. Per quanto elegante possa essere una descrizione matematica, la sua validità come teoria fisica dipende dalla capacità di descrivere correttamente i fenomeni naturali e di formulare previsioni compatibili con le osservazioni sperimentali. È proprio questa continua interazione tra osservazione della natura, formulazione matematica e verifica sperimentale che caratterizza la fisica come scienza e che costituisce il fondamento del metodo scientifico, al quale dedicheremo la prossima sezione.

1.2. Il metodo scientifico

Fin dall'antichità, l'essere umano ha cercato di comprendere i fenomeni naturali e di individuare le cause che li determinano. Nella filosofia naturale dell'antica Grecia furono sviluppate numerose interpretazioni del mondo fisico, alcune delle quali esercitarono una profonda influenza sul pensiero scientifico per molti secoli. Tuttavia, queste interpretazioni erano spesso basate prevalentemente su ragionamenti filosofici, senza un confronto sistematico e quantitativo con i risultati degli esperimenti.

Un cambiamento fondamentale si verificò tra il XVI e il XVII secolo, durante quella che viene comunemente chiamata **Rivoluzione Scientifica**. Tra i protagonisti di questa trasformazione occupa un posto centrale Galileo Galilei (1564–1642), il cui contributo fu decisivo per lo sviluppo della fisica moderna. Galileo attribuì un ruolo fondamentale all'osservazione dei fenomeni naturali, alla realizzazione di esperimenti e alla loro interpretazione attraverso relazioni matematiche. In particolare, i suoi studi sul moto dei corpi mostrarono come fosse possibile individuare leggi quantitative mediante l'analisi sperimentale, superando alcune concezioni della fisica aristotelica che erano rimaste influenti per molti secoli.

Uno degli aspetti più importanti dell'approccio galileiano consiste nell'idea che le leggi della natura debbano essere formulate attraverso grandezze misurabili e relazioni matematiche, e che le conclusioni teoriche debbano essere confrontate con l'esperienza. Questo approccio contribuì in maniera determinante allo sviluppo del **metodo scientifico moderno**. Il metodo scientifico non consiste in una sequenza rigida e universale di operazioni, ma può essere schematizzato attraverso alcuni passaggi fondamentali.

1. **Osservazione dei fenomeni.** Si osserva un fenomeno naturale e si individuano le grandezze fisiche che possono essere misurate e che potrebbero essere rilevanti per la sua descrizione.

2. **Formulazione di ipotesi e modelli.** Si propongono possibili spiegazioni del fenomeno, formulando ipotesi sulle relazioni tra le grandezze fisiche coinvolte. Queste ipotesi possono essere organizzate in un modello matematico.

3. **Elaborazione di previsioni.** Utilizzando il modello, si ricavano conseguenze quantitative che possano essere confrontate con i risultati di esperimenti o osservazioni.

4. **Verifica sperimentale.** Le previsioni vengono confrontate con misure sperimentali. Il confronto deve tenere conto delle incertezze associate alle misure e delle condizioni nelle quali il modello è applicabile.

5. **Revisione del modello.** Se le previsioni non risultano compatibili con i risultati sperimentali, occorre riesaminare le ipotesi, modificare il modello oppure abbandonarlo. Se invece il modello supera le verifiche sperimentali, la fiducia nella sua validità aumenta, senza che questo costituisca una dimostrazione definitiva della sua correttezza in ogni possibile situazione.

È importante sottolineare che, nella ricerca scientifica reale, questi passaggi non vengono necessariamente seguiti nell'ordine indicato. Nuove osservazioni possono suggerire modifiche a una teoria esistente, mentre nuove idee teoriche possono motivare la progettazione di esperimenti che non erano stati precedentemente considerati. Il progresso scientifico nasce quindi da una continua interazione tra attività teorica e sperimentale.

In questo contesto, è utile distinguere alcuni concetti fondamentali. Un'*ipotesi* è un'affermazione proposta per spiegare un fenomeno e che può essere sottoposta a verifica. Un *modello fisico* è una rappresentazione semplificata di un sistema naturale, costruita per descriverne determinate proprietà e prevederne il comportamento. Una *legge fisica* esprime una relazione generale tra grandezze fisiche, valida nelle condizioni in cui è stata stabilita. Una *teoria scientifica* costituisce invece un quadro concettuale e matematico più ampio, capace di descrivere e collegare tra loro diversi fenomeni e di formulare previsioni verificabili. Nel linguaggio scientifico, il termine *teoria* non indica quindi una semplice supposizione, ma un

insieme strutturato di principi, modelli e relazioni matematiche sostenuto dal confronto con le osservazioni sperimentali.

Una caratteristica fondamentale delle teorie scientifiche è la possibilità di sottoporre le loro previsioni a controlli sperimentali che, almeno in linea di principio, possano metterle in discussione. Una teoria che non fosse compatibile con alcuna possibile verifica sperimentale non permetterebbe infatti di stabilire se la sua descrizione della natura sia corretta. Il confronto con gli esperimenti svolge quindi un ruolo essenziale: una teoria scientifica deve essere in grado non soltanto di spiegare osservazioni già note, ma anche di formulare previsioni su fenomeni che possano essere studiati sperimentalmente.

Un altro aspetto fondamentale è che le leggi e le teorie fisiche possiedono generalmente un *dominio di validità*, ossia un insieme di condizioni nelle quali forniscono una descrizione sufficientemente accurata dei fenomeni. Un esempio particolarmente importante è costituito dalla meccanica newtoniana, che studieremo in questo corso. Le leggi di Newton descrivono con grande precisione il moto dei corpi in un'ampia varietà di situazioni, dal movimento degli oggetti nella vita quotidiana fino al moto di molti corpi celesti. Tuttavia, quando le velocità diventano confrontabili con quella della luce, è necessario utilizzare la teoria della relatività ristretta, sviluppata da Albert Einstein nel 1905. Questo non significa che la meccanica newtoniana sia semplicemente sbagliata. Al contrario, essa rappresenta un'eccellente approssimazione della meccanica relativistica quando le velocità dei corpi sono molto piccole rispetto alla velocità della luce. In queste condizioni, le previsioni relativistiche si riducono, con ottima approssimazione, a quelle della meccanica classica. Il progresso della fisica non consiste quindi necessariamente nella completa sostituzione delle teorie precedenti, ma spesso nella costruzione di descrizioni più generali, capaci di spiegare nuovi fenomeni e di recuperare i risultati delle teorie precedenti nei rispettivi domini di validità. In conclusione, il metodo scientifico si fonda sulla ricerca di descrizioni razionali e quantitative dei fenomeni naturali, continuamente sottoposte al confronto con l'esperienza. Perché tale confronto sia possibile, è indispensabile poter misurare le grandezze fisiche attraverso unità di misura definite in modo preciso e condiviso. Questo ci conduce naturalmente allo studio del Sistema Internazionale delle unità di misura.

1.3. Il Sistema Internazionale delle unità di misura

La fisica descrive i fenomeni naturali attraverso grandezze che possono essere misurate, come la lunghezza, il tempo, la massa e la temperatura. Misurare una grandezza fisica significa confrontarla con una grandezza della stessa natura, scelta come riferimento e chiamata *unità di misura*. Per esempio, affermare che un corpo ha una lunghezza di 2 m significa che la sua lunghezza è pari a due volte l'unità di misura chiamata metro. Affinché i risultati delle misure possano essere confrontati e riprodotti da osservatori diversi, è necessario adottare un sistema di

unità di misura condiviso, nel quale le unità siano definite in maniera precisa e universalmente riconosciuta. Il sistema oggi utilizzato nella ricerca scientifica e nella maggior parte delle applicazioni tecnologiche è il *Sistema Internazionale delle unità di misura*, abbreviato con la sigla SI.

1.3.1 Le sette unità fondamentali

Il Sistema Internazionale comprende sette unità fondamentali, associate ad altrettante grandezze fisiche di base. Esse sono riportate nella Tab. 1.1. Le altre unità

Grandezza fisica	**Unità SI**	**Simbolo**
Tempo	secondo	s
Lunghezza	metro	m
Massa	kilogrammo	kg
Corrente elettrica	ampere	A
Temperatura termodinamica	kelvin	K
Quantità di sostanza	mole	mol
Intensità luminosa	candela	cd

Tabella 1.1: Le sette grandezze fisiche fondamentali e le corrispondenti unità di misura del Sistema Internazionale.

di misura possono essere costruite a partire da queste sette unità fondamentali attraverso relazioni matematiche tra le grandezze fisiche. Esse prendono il nome di *unità derivate*. Per esempio, la velocità si misura in metri al secondo (m/s), mentre l'accelerazione si misura in metri al secondo quadrato (m/s^2).

1.3.2 Le definizioni moderne delle unità di misura

Storicamente, alcune unità di misura erano definite facendo riferimento a oggetti materiali oppure a particolari fenomeni naturali. Per esempio, per molto tempo il kilogrammo è stato definito attraverso la massa di un campione metallico conservato presso l'Ufficio Internazionale dei Pesi e delle Misure, a Sèvres, vicino a Parigi. Una definizione basata su un oggetto materiale presenta tuttavia alcuni inconvenienti: il campione può subire piccole alterazioni nel tempo e la sua riproduzione richiede un confronto diretto o indiretto con l'oggetto originale. Per superare queste limitazioni, il Sistema Internazionale è stato progressivamente riformulato utilizzando proprietà fondamentali della natura. Un passaggio particolarmente importante è avvenuto il 20 maggio 2019, quando è entrata in vigore una ridefinizione del SI basata sull'assegnazione di valori numerici esatti a sette costanti definitorie. In questo modo, le unità di misura non dipendono più da particolari campioni materiali, ma sono definite attraverso costanti fisiche e procedure sperimentali che permettono di realizzarle. Vediamo alcune delle definizioni moderne più importanti.

Il secondo. Il secondo è definito fissando il valore numerico della frequenza $\Delta\nu_{\mathrm{Cs}}$ associata alla transizione tra due livelli iperfini dello stato fondamentale dell'atomo di cesio-133, non perturbato:

$$\Delta\nu_{\mathrm{Cs}} = 9\,192\,631\,770\,\mathrm{Hz}. \tag{1.1}$$

Poiché un hertz corrisponde a un ciclo al secondo, questa definizione permette di stabilire l'unità di tempo attraverso un fenomeno atomico estremamente regolare e riproducibile. In particolare, un secondo corrisponde alla durata di 9 192 631 770 periodi della radiazione associata a tale transizione.

Il metro. Il metro è definito fissando il valore numerico della velocità della luce nel vuoto:

$$c = 299\,792\,458\,\mathrm{m/s}. \tag{1.2}$$

Poiché il secondo è già definito, questa relazione stabilisce l'unità di lunghezza. Un metro corrisponde alla distanza percorsa dalla luce nel vuoto durante un intervallo di tempo pari a 1/299 792 458 di secondo. È importante osservare che, nel Sistema Internazionale, il valore numerico di c espresso in m/s è esatto per definizione, e non rappresenta quindi una quantità affetta da incertezza sperimentale.

Il kilogrammo. Dal 2019, il kilogrammo non è più definito attraverso un campione materiale, ma fissando il valore numerico della costante di Planck:

$$h = 6.62607015 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}. \tag{1.3}$$

Poiché il joule può essere espresso in unità fondamentali come $\mathrm{kg\,m^2/s^2}$, la costante di Planck ha unità di misura $\mathrm{kg\,m^2/s}$. Avendo già definito il metro e il secondo, il valore esatto di h permette quindi di definire anche il kilogrammo. La realizzazione pratica di questa definizione può avvenire attraverso strumenti di elevata precisione, come la *bilancia di Kibble*, che collega misure meccaniche a misure elettriche.

L'ampere. L'ampere è l'unità fondamentale della corrente elettrica. La sua definizione moderna si basa sul valore esatto della carica elettrica elementare:

$$e = 1.602176634 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}, \tag{1.4}$$

dove il coulomb è l'unità di misura della carica elettrica ed è definito dalla relazione C = A s. Poiché il secondo è già definito, il valore esatto della carica elementare permette di stabilire l'unità di corrente elettrica. Ricordiamo che la corrente elettrica rappresenta la quantità di carica che attraversa una superficie nell'unità di tempo. Una corrente di un ampere corrisponde quindi al passaggio di un coulomb di carica elettrica al secondo.

Il kelvin. Il kelvin, unità fondamentale della temperatura termodinamica, è definito fissando il valore numerico della costante di Boltzmann:

$$k_B = 1.380649 \times 10^{-23}\,\mathrm{J/K}. \tag{1.5}$$

La costante di Boltzmann stabilisce una relazione fondamentale tra temperatura ed energia, permettendo di definire l'unità di temperatura attraverso grandezze fisiche fondamentali.

La mole. La mole è l'unità fondamentale della quantità di sostanza ed è definita fissando il valore numerico della costante di Avogadro:

$$N_A = 6.02214076 \times 10^{23}\,\mathrm{mol}^{-1}. \tag{1.6}$$

Una mole contiene esattamente $6.02214076 \times 10^{23}$ entità elementari specificate, che possono essere atomi, molecole, ioni o altre particelle.

La candela. La candela è l'unità fondamentale dell'intensità luminosa. La sua definizione si basa sul valore esatto dell'efficacia luminosa di una radiazione monocromatica di frequenza $540 \times 10^{12}\,\mathrm{Hz}$, fissato a

$$K_{\mathrm{cd}} = 683\,\mathrm{lm/W}, \tag{1.7}$$

dove lm indica il lumen, unità di misura del flusso luminoso. Questa definizione tiene conto della sensibilità dell'occhio umano alla radiazione elettromagnetica visibile.

1.3.3 Unità derivate

Come abbiamo anticipato, numerose grandezze fisiche vengono misurate attraverso unità derivate, ottenute combinando le unità fondamentali. Per esempio, dalla seconda legge della dinamica, $\vec{F} = m\vec{a}$, ricaviamo che l'unità di misura della forza è

$$1\,\mathrm{N} = 1\,\mathrm{kg\,m/s}^2, \tag{1.8}$$

dove N indica il newton. Analogamente, il lavoro e l'energia si misurano in joule:

$$1\,\mathrm{J} = 1\,\mathrm{N\,m} = 1\,\mathrm{kg\,m}^2/\mathrm{s}^2. \tag{1.9}$$

La potenza, definita come energia trasferita nell'unità di tempo, si misura invece in watt:

$$1\,\mathrm{W} = 1\,\mathrm{J/s}. \tag{1.10}$$

Questi esempi mostrano come le unità di misura delle diverse grandezze fisiche siano collegate tra loro attraverso le relazioni matematiche che definiscono tali grandezze.

1.3.4 Prefissi e notazione scientifica

In fisica si incontrano frequentemente grandezze il cui valore numerico è molto grande oppure molto piccolo rispetto all'unità di misura utilizzata. Per rendere più agevole la loro rappresentazione, il Sistema Internazionale prevede l'utilizzo di prefissi che indicano multipli e sottomultipli delle unità. Alcuni dei prefissi più comuni sono riportati nella Tab. 1.2. Per esempio, un kilometro corrisponde

Prefisso	**Simbolo**	**Fattore**
giga	G	10^9
mega	M	10^6
kilo	k	10^3
milli	m	10^{-3}
micro	μ	10^{-6}
nano	n	10^{-9}
pico	p	10^{-12}
femto	f	10^{-15}

Tabella 1.2: Alcuni prefissi comunemente utilizzati nel Sistema Internazionale.

a 10^3 m, mentre un nanometro corrisponde a 10^{-9} m. Un altro strumento fondamentale è la *notazione scientifica*, che permette di esprimere un numero nella forma

$$a \times 10^n, \tag{1.11}$$

dove $1 \leq |a| < 10$ e n è un numero intero. Questa notazione risulta particolarmente utile in fisica, dove è spesso necessario confrontare grandezze che differiscono tra loro per molti ordini di grandezza.

1.4. Dimensioni fisiche e analisi dimensionale

Nella sezione precedente abbiamo introdotto il Sistema Internazionale delle unità di misura, attraverso il quale è possibile esprimere quantitativamente le grandezze fisiche. Esiste tuttavia un concetto strettamente collegato a quello di unità di misura, ma da esso distinto: quello di *dimensione fisica*. La dimensione fisica di una grandezza esprime la sua natura in relazione a un insieme di grandezze fondamentali, indipendentemente dalle particolari unità di misura utilizzate per rappresentarla. Per esempio, la lunghezza di un corpo può essere espressa in metri, centimetri oppure kilometri. Il valore numerico della misura cambia a seconda dell'unità scelta, ma la dimensione fisica della grandezza rimane invariata: si tratta sempre di una lunghezza. Indicheremo la dimensione fisica di una grandezza X attraverso la notazione $[X]$.

1.4.1 Dimensioni fondamentali e derivate

Per descrivere le grandezze fisiche che incontreremo nello studio della meccanica, è sufficiente introdurre tre dimensioni fondamentali:

- la **lunghezza**, indicata con L;
- la **massa**, indicata con M;
- il **tempo**, indicato con T.

Le dimensioni delle altre grandezze meccaniche possono essere espresse attraverso prodotti di potenze di queste tre dimensioni fondamentali. In generale, la dimensione di una grandezza fisica X può essere scritta nella forma

$$[X] = M^{\alpha} L^{\beta} T^{\gamma}, \tag{1.12}$$

dove α, β e γ sono esponenti che dipendono dalla particolare grandezza considerata. Consideriamo alcuni esempi.

Velocità. La velocità rappresenta la variazione della posizione nell'unità di tempo. Poiché una variazione di posizione ha dimensione di una lunghezza, otteniamo

$$[v] = \frac{L}{T} = LT^{-1}. \tag{1.13}$$

Questo risultato è indipendente dall'unità di misura utilizzata: una velocità può essere espressa in m/s oppure in km/h, ma la sua dimensione fisica rimane LT^{-1}.

Accelerazione. L'accelerazione rappresenta la variazione della velocità nell'unità di tempo. Pertanto,

$$[a] = \frac{[v]}{T} = LT^{-2}. \tag{1.14}$$

Forza. Dalla seconda legge della dinamica, $F = ma$, ricaviamo

$$[F] = [m][a] = MLT^{-2}. \tag{1.15}$$

Quantità di moto. La quantità di moto è definita come $\vec{p} = m\vec{v}$. Di conseguenza,

$$[p] = [m][v] = MLT^{-1}. \tag{1.16}$$

Energia. Consideriamo, per esempio, l'energia cinetica di un punto materiale,

$$K = \frac{1}{2} m v^2. \tag{1.17}$$

Il coefficiente numerico $1/2$ è adimensionale e non contribuisce alle dimensioni fisiche della grandezza. Otteniamo quindi

$$[K] = [m][v]^2 = ML^2T^{-2}. \tag{1.18}$$

La stessa dimensione caratterizza il lavoro e tutte le altre forme di energia.

Potenza. La potenza rappresenta l'energia trasferita nell'unità di tempo. Pertanto,

$$[P] = \frac{[E]}{T} = ML^2T^{-3}. \tag{1.19}$$

Le dimensioni di alcune importanti grandezze meccaniche sono riassunte nella Tab. 1.3.

Grandezza fisica	Dimensioni	Unità SI
Lunghezza	L	m
Massa	M	kg
Tempo	T	s
Velocità	LT^{-1}	m/s
Accelerazione	LT^{-2}	m/s^2
Forza	MLT^{-2}	N
Quantità di moto	MLT^{-1}	kg m/s
Energia	ML^2T^{-2}	J
Potenza	ML^2T^{-3}	W

Tabella 1.3: Dimensioni fisiche e unità di misura di alcune grandezze fondamentali della meccanica.

1.4.2 Grandezze adimensionali

Non tutte le grandezze fisiche possiedono dimensioni di massa, lunghezza, tempo o di altre grandezze fondamentali. Alcune grandezze sono infatti *adimensionali*, ossia hanno dimensione fisica uguale a uno. Un esempio è costituito dal rapporto tra due lunghezze. Se a e b rappresentano due lunghezze, allora

$$\left[\frac{a}{b}\right] = \frac{L}{L} = 1. \tag{1.20}$$

Anche gli angoli, quando vengono espressi in radianti, sono grandezze adimensionali. Infatti, l'ampiezza di un angolo piano in radianti è definita come il rapporto tra la lunghezza s di un arco di circonferenza e il raggio r della circonferenza stessa:

$$\theta = \frac{s}{r}. \tag{1.21}$$

Poiché sia s sia r hanno dimensione di una lunghezza, otteniamo

$$[\theta] = 1. \tag{1.22}$$

Il radiante, pur essendo un'unità SI dotata di un nome specifico, corrisponde quindi a un'unità adimensionale. Un altro esempio è rappresentato dal coefficiente di attrito, definito attraverso il rapporto tra il modulo della forza di attrito e quello della forza normale nelle condizioni appropriate. Trattandosi del rapporto tra due forze, il coefficiente di attrito è adimensionale. Le grandezze adimensionali svolgono un ruolo importante in fisica, poiché permettono di confrontare sistemi diversi attraverso rapporti che non dipendono dalla scelta delle unità di misura.

1.4.3 Il principio di omogeneità dimensionale

Una delle conseguenze più importanti dell'analisi dimensionale è il *principio di omogeneità dimensionale*, secondo il quale tutti i termini che vengono sommati o sottratti in un'equazione fisica devono possedere le stesse dimensioni. In particolare, i due membri di un'equazione fisica devono avere dimensioni compatibili. Consideriamo, per esempio, la legge oraria del moto rettilineo uniformemente accelerato:

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2. \tag{1.23}$$

Il primo membro rappresenta una posizione e ha quindi dimensione di una lunghezza:

$$[x] = L. \tag{1.24}$$

Verifichiamo ora le dimensioni dei termini presenti nel secondo membro. Il termine x_0 rappresenta una posizione iniziale, pertanto

$$[x_0] = L. \tag{1.25}$$

Il termine $v_0 t$ ha dimensione

$$[v_0 t] = (LT^{-1})T = L. \tag{1.26}$$

Infine, il termine at^2 ha dimensione

$$[at^2] = (LT^{-2})T^2 = L. \tag{1.27}$$

Tutti i termini hanno dunque dimensione di una lunghezza, come richiesto dal principio di omogeneità dimensionale. Supponiamo invece di scrivere, per errore, una relazione della forma

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t. \tag{1.28}$$

In questo caso, l'ultimo termine avrebbe dimensione

$$[at] = (LT^{-2})T = LT^{-1}, \tag{1.29}$$

ossia la dimensione di una velocità, e non di una lunghezza. L'equazione sarebbe quindi dimensionalmente scorretta, indipendentemente dai valori numerici delle grandezze coinvolte. L'analisi dimensionale costituisce pertanto un metodo semplice ed efficace per individuare errori nella scrittura e nella manipolazione delle equazioni fisiche. È tuttavia importante sottolineare che la correttezza dimensionale rappresenta una *condizione necessaria, ma non sufficiente*, affinché un'equazione fisica sia corretta. Per esempio, la relazione

$$K = 3mv^2 \tag{1.30}$$

è dimensionalmente corretta, poiché entrambi i membri hanno dimensione di un'energia. Tuttavia, essa non coincide con la corretta espressione dell'energia cinetica, che contiene il coefficiente numerico 1/2. Il principio di omogeneità dimensionale permette dunque di escludere alcune relazioni errate, ma non garantisce, da solo, la validità fisica di una formula.

1.4.4 L'analisi dimensionale come strumento di previsione

L'analisi dimensionale non è utile soltanto per controllare la correttezza delle equazioni. In determinate condizioni, essa permette anche di ricavare informazioni sulla forma di una legge fisica, senza conoscere in dettaglio le equazioni che descrivono il fenomeno. Per comprendere questa possibilità, consideriamo il moto di un pendolo semplice, costituito da un punto materiale di massa m sospeso a un filo inestensibile di lunghezza ℓ, che oscilla sotto l'azione della gravità. Supponiamo di voler determinare da quali grandezze dipenda il periodo di oscillazione $\mathcal{T}$, ossia il tempo necessario per compiere un'oscillazione completa. Per oscillazioni di piccola ampiezza, possiamo assumere che il periodo dipenda soltanto dalla lunghezza ℓ del pendolo e dall'accelerazione di gravità g:

$$\mathcal{T} = f(\ell, g). \tag{1.31}$$

Cerchiamo una relazione della forma

$$\mathcal{T} = C\ell^{\alpha} g^{\beta}, \tag{1.32}$$

dove C è una costante adimensionale e gli esponenti α e β sono, per il momento, incogniti. Poiché il periodo rappresenta un intervallo di tempo, abbiamo

$$[\mathcal{T}] = T. \tag{1.33}$$

Inoltre,

$$[\ell] = L, \qquad [g] = LT^{-2}. \tag{1.34}$$

Applicando il principio di omogeneità dimensionale alla relazione (1.32), otteniamo

$$T = L^{\alpha}(LT^{-2})^{\beta}. \tag{1.35}$$

Raccogliendo le potenze delle dimensioni fondamentali,

$$T = L^{\alpha+\beta} T^{-2\beta}. \tag{1.36}$$

Affinché questa relazione sia dimensionalmente corretta, gli esponenti delle dimensioni L e T devono coincidere nei due membri. Otteniamo quindi il sistema

$$\begin{cases} \alpha + \beta = 0, \\ -2\beta = 1. \end{cases} \tag{1.37}$$

Dalla seconda equazione ricaviamo

$$\beta = -\frac{1}{2}, \tag{1.38}$$

mentre dalla prima segue

$$\alpha = \frac{1}{2}. \tag{1.39}$$

Sostituendo questi risultati nella relazione iniziale, otteniamo

$$\mathcal{T} = C\sqrt{\frac{\ell}{g}}. \tag{1.40}$$

Abbiamo quindi ricavato, attraverso considerazioni esclusivamente dimensionali, che il periodo del pendolo deve essere proporzionale alla radice quadrata della sua lunghezza e inversamente proporzionale alla radice quadrata dell'accelerazione di gravità. In particolare, se raddoppiamo la lunghezza del pendolo, il periodo aumenta di un fattore $\sqrt{2}$, mentre se quadruplichiamo l'accelerazione di gravità, il periodo si dimezza. L'analisi dimensionale non permette tuttavia di determinare il valore della costante adimensionale C. Per ottenere tale informazione è necessario studiare la dinamica del pendolo, risolvendo le equazioni del moto oppure utilizzando informazioni sperimentali. Come vedremo nello studio del pendolo semplice, nel limite delle piccole oscillazioni si trova

$$\mathcal{T} = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}, \tag{1.41}$$

e quindi $C = 2\pi$.

È importante osservare che il risultato ottenuto dipende dall'ipotesi iniziale secondo cui il periodo è funzione soltanto di ℓ e g. Per oscillazioni di ampiezza non piccola, il periodo dipende anche dall'ampiezza angolare iniziale, che è una grandezza adimensionale. L'analisi dimensionale, da sola, non permette di determinare questa ulteriore dipendenza. Questo esempio mostra sia la potenza sia i limiti dell'analisi dimensionale: essa può stabilire come una grandezza fisica debba dipendere dimensionalmente dalle variabili considerate, ma non può determinare coefficienti numerici adimensionali né identificare autonomamente tutte le variabili fisicamente rilevanti. In conclusione, l'analisi dimensionale costituisce uno strumento fondamentale del ragionamento fisico. Essa permette di verificare la coerenza delle equazioni, individuare possibili errori e, in molti casi, ottenere informazioni quantitative sulla forma delle leggi fisiche anche prima di averne sviluppato una descrizione teorica completa.

2.

Cinematica del punto materiale

Con questo capitolo iniziamo lo studio della *meccanica*, la parte della fisica che si occupa del moto dei corpi e delle relazioni tra il loro stato di moto e le forze che agiscono su di essi. In questo primo capitolo ci concentreremo sulla *cinematica*, ossia quella parte della meccanica che studia il moto dei corpi dal punto di vista geometrico, descrivendone l'evoluzione nello spazio e nel tempo indipendentemente dalle cause che lo determinano. In particolare, ci occuperemo della cinematica del *punto materiale*, un modello fisico nel quale l'estensione spaziale del sistema considerato può essere trascurata ai fini della descrizione del suo moto. Dopo alcuni richiami di calcolo vettoriale elementare, introdurremo le grandezze fondamentali della cinematica, in particolare la posizione, la velocità e l'accelerazione. Studieremo quindi alcuni casi notevoli di moto: il moto rettilineo uniforme, il moto uniformemente accelerato, con particolare attenzione al moto dei gravi nel campo gravitazionale terrestre, il moto circolare uniforme e il moto armonico. Infine, affronteremo il problema della descrizione del moto rispetto a differenti sistemi di riferimento. Ci limiteremo al caso di sistemi di riferimento in moto puramente traslatorio l'uno rispetto all'altro, ricavando le leggi di trasformazione della velocità e dell'accelerazione.

2.1. Punto materiale

In meccanica, si definisce *punto materiale* un sistema fisico del quale, ai fini della descrizione del moto, possiamo trascurare l'estensione spaziale. In altre parole, un sistema fisico può essere trattato come un punto materiale quando, per descriverne il moto, è sufficiente conoscere la posizione di un unico punto nello spazio.

Il concetto di punto materiale costituisce quindi un'idealizzazione: non richiede che il sistema fisico abbia dimensioni effettivamente nulle, ma soltanto che la sua estensione spaziale e il suo eventuale moto di rotazione non siano rilevanti per il fenomeno che intendiamo studiare.

Ad esempio, nello studio del moto orbitale della Terra attorno al Sole, possiamo in prima approssimazione considerare la Terra come un punto materiale, poiché per descriverne il moto orbitale non è necessario tenere conto della sua estensione spaziale o della sua rotazione attorno al proprio asse.

È importante sottolineare che la possibilità di descrivere un sistema fisico come un punto materiale dipende dal particolare problema che intendiamo studiare. Uno stesso sistema può infatti essere approssimato come un punto materiale in determinate circostanze, mentre in altre è necessario tener conto della sua estensione spaziale.

Consideriamo, ad esempio, un aereo. Quando l'aereo è in volo, per molti scopi è sufficiente descriverne la posizione mediante un unico punto, individuato dalla sua latitudine, longitudine e quota. In questo caso possiamo quindi approssimare l'aereo come un punto materiale. Quando invece l'aereo si trova a terra, ad esempio durante le operazioni di parcheggio o di movimento all'interno di un aeroporto, non è più sufficiente conoscere la posizione di un solo punto. Diventa infatti necessario considerare anche le dimensioni dell'aereo e il suo orientamento, per evitare collisioni con altri aeromobili, edifici o ostacoli. Questo esempio mostra che l'approssimazione di punto materiale non dipende necessariamente dalle dimensioni effettive di un sistema fisico, ma dalle caratteristiche del moto che vogliamo descrivere e dal livello di dettaglio richiesto dal problema considerato.

2.2. Sistemi di riferimento

Per descrivere la posizione e il moto di un corpo è necessario scegliere un *sistema di riferimento*, rispetto al quale effettuare le nostre misure. In particolare, per individuare la posizione di un punto materiale possiamo utilizzare un sistema di coordinate, costituito da un'origine e da uno o più assi coordinati. Il numero di coordinate necessarie per individuare la posizione di un punto dipende dalla dimensionalità dello spazio nel quale esso si muove. Consideriamo, in particolare, i seguenti casi.

Sistema di riferimento unidimensionale. Se un punto materiale si muove lungo una retta, possiamo scegliere un'origine O e un asse cartesiano x orientato lungo la retta stessa. La posizione del punto materiale è allora individuata da una sola coordinata x, che rappresenta la sua distanza orientata dall'origine.

Sistema di riferimento bidimensionale. Se un punto materiale si muove su un piano, possiamo introdurre un sistema di coordinate cartesiane costituito da due assi perpendicolari x e y, aventi un'origine comune O. La posizione del punto materiale è individuata da due coordinate cartesiane (x, y).

Sistema di riferimento tridimensionale. Nel caso più generale di un punto materiale libero di muoversi nello spazio tridimensionale, possiamo utilizzare

un sistema di coordinate cartesiane costituito da tre assi mutuamente perpendicolari x, y e z, aventi un'origine comune O. La posizione del punto materiale è individuata dalle tre coordinate cartesiane (x, y, z). È importante osservare che la posizione di un punto materiale dipende dal sistema di riferimento scelto. Uno stesso punto può infatti essere individuato da coordinate differenti in sistemi di riferimento diversi. Per descrivere il moto di un punto materiale è inoltre necessario introdurre una misura del tempo, in modo da poter specificare come le sue coordinate cambiano nel corso del tempo. La descrizione del moto richiede quindi di conoscere le coordinate del punto materiale in funzione del tempo.

2.3. Gradi di libertà

Per descrivere la configurazione di un sistema fisico è necessario specificare un certo numero di coordinate. Tuttavia, non tutte queste coordinate sono necessariamente indipendenti, poiché il sistema può essere soggetto a vincoli che impongono delle relazioni tra esse.

Si definisce *numero di gradi di libertà* di un sistema il numero minimo di coordinate indipendenti necessarie per specificarne completamente la configurazione. In generale, il numero di gradi di libertà dipende sia dalla natura del sistema fisico considerato sia dagli eventuali vincoli ai quali esso è sottoposto.

Punto materiale libero. Consideriamo un punto materiale libero di muoversi nello spazio tridimensionale. La sua posizione è individuata dalle tre coordinate cartesiane x, y e z, che possono assumere valori indipendenti. Pertanto, un punto materiale libero nello spazio possiede tre gradi di libertà:

$$\boxed{N_{\text{gdl}} = 3} \tag{2.1}$$

Sistema di N punti materiali liberi. Consideriamo adesso un sistema costituito da N punti materiali, ciascuno libero di muoversi indipendentemente dagli altri nello spazio tridimensionale. Per specificare la configurazione del sistema è necessario conoscere le tre coordinate cartesiane di ciascun punto materiale. Poiché non esistono vincoli che mettano in relazione le coordinate dei diversi punti, il numero complessivo di gradi di libertà è

$$\boxed{N_{\text{gdl}} = 3N} \tag{2.2}$$

Sbarretta rigida filiforme nello spazio tridimensionale. Consideriamo una sbarretta rigida filiforme di lunghezza L, libera di muoversi nello spazio tridimensionale. Possiamo individuare completamente la sua configurazione specificando le posizioni dei suoi due estremi, che indichiamo con A e B. Le posizioni dei due estremi sono descritte da sei coordinate cartesiane:

$$A = (x_A, y_A, z_A), \qquad B = (x_B, y_B, z_B) \tag{2.3}$$

Tuttavia, poiché la sbarretta è rigida, la distanza tra i suoi estremi deve rimanere costante e uguale alla sua lunghezza L. Le sei coordinate sono quindi legate dalla relazione

$$\boxed{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2 = L^2} \tag{2.4}$$

Questa relazione costituisce un *vincolo*, che riduce di una unità il numero di coordinate indipendenti necessarie per descrivere la configurazione della sbarretta. Pertanto, partendo dalle sei coordinate dei due estremi e imponendo un vincolo indipendente, otteniamo

$$\boxed{N_{\text{gdl}} = 6 - 1 = 5} \tag{2.5}$$

Una sbarretta rigida filiforme libera nello spazio tridimensionale possiede quindi cinque gradi di libertà.

Aver determinato il numero di gradi di libertà di un sistema non significa aver individuato un'unica scelta possibile delle coordinate indipendenti necessarie per descriverlo. Infatti, nel caso della sbarretta rigida, possiamo alternativamente scegliere come coordinate indipendenti le tre coordinate cartesiane (x_A, y_A, z_A) di uno dei suoi estremi e due angoli θ e ϕ, che ne individuano l'orientamento nello spazio. In particolare, indicando con θ l'angolo che la sbarretta forma con il verso positivo dell'asse z e con ϕ l'angolo che la sua proiezione sul piano xy forma con il verso positivo dell'asse x, le coordinate dell'altro estremo sono

$$\begin{aligned} x_B &= x_A + L\sin\theta\cos\phi \\ y_B &= y_A + L\sin\theta\sin\phi \\ z_B &= z_A + L\cos\theta \end{aligned} \tag{2.6}$$

Questa rappresentazione mostra esplicitamente che la configurazione della sbarretta può essere specificata mediante cinque parametri indipendenti: tre coordinate per la posizione di un estremo e due angoli per il suo orientamento.

Corpo rigido tridimensionale. Consideriamo un corpo rigido tridimensionale, libero di muoversi nello spazio. Per determinare il numero dei suoi gradi di libertà possiamo procedere in maniera analoga a quanto fatto per la sbarretta rigida filiforme, considerando due punti A e B appartenenti al corpo. Le posizioni di questi due punti sono descritte complessivamente da sei coordinate cartesiane. Tuttavia, poiché la distanza tra A e B deve rimanere costante, soltanto cinque di queste coordinate sono indipendenti. A differenza della sbarretta filiforme, però, la conoscenza delle posizioni dei due punti non è sufficiente per determinare completamente la configurazione del corpo tridimensionale. Infatti, mantenendo fisse le posizioni di A e B, il corpo può ancora ruotare attorno alla retta che li congiunge, assumendo configurazioni differenti. Per specificare completamente la configurazione del corpo è quindi necessario introdurre un ulteriore angolo, che descriva tale rotazione. Il numero complessivo di gradi di libertà è pertanto

$$\boxed{N_{\text{gdl}} = 5 + 1 = 6} \tag{2.7}$$

Alternativamente, possiamo scegliere come coordinate indipendenti le tre coordinate cartesiane di un punto A del corpo e tre angoli che ne descrivono l'orientamento nello spazio. Due di questi angoli individuano la direzione della retta che congiunge A a un secondo punto B del corpo, mentre il terzo specifica la rotazione attorno a tale retta. Otteniamo quindi, equivalentemente,

$$\boxed{N_{\text{gdl}} = 3 + 2 + 1 = 6} \tag{2.8}$$

Punto materiale vincolato a muoversi su una circonferenza. Consideriamo un punto materiale vincolato a muoversi lungo una circonferenza di raggio R, situata nel piano xy e avente il centro nell'origine del sistema di riferimento. La posizione del punto materiale è descritta dalle tre coordinate cartesiane (x, y, z), che tuttavia devono soddisfare le seguenti condizioni:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = R^2 \\ z = 0 \end{cases} \tag{2.9}$$

Queste due relazioni costituiscono due vincoli indipendenti, che riducono il numero di coordinate indipendenti da tre a una. Pertanto, il numero di gradi di libertà del punto materiale è

$$\boxed{N_{\text{gdl}} = 3 - 2 = 1} \tag{2.10}$$

Possiamo verificare questo risultato osservando che la posizione del punto sulla circonferenza può essere individuata mediante un unico angolo θ, che permette di esprimere le coordinate cartesiane come

$$\begin{aligned} x &= R\cos\theta \\ y &= R\sin\theta \\ z &= 0 \end{aligned} \tag{2.11}$$

La conoscenza del solo angolo θ è quindi sufficiente per determinare completamente la posizione del punto materiale sulla circonferenza. Questo esempio mostra che il numero di gradi di libertà non dipende soltanto dalla natura del sistema fisico e dalla dimensionalità dello spazio in cui esso si trova, ma anche dai vincoli ai quali è sottoposto. Infatti, mentre un punto materiale libero nello spazio tridimensionale possiede tre gradi di libertà, lo stesso punto materiale, vincolato a muoversi su una circonferenza, ne possiede soltanto uno.

2.4. Vettori

In fisica, alcune grandezze possono essere descritte completamente mediante un valore numerico e un'unità di misura. Queste grandezze prendono il nome di *grandezze scalari*. Esempi sono la massa, il tempo e la temperatura. Esistono

tuttavia grandezze fisiche per le quali non è sufficiente specificare soltanto un valore numerico. Per caratterizzarle completamente è necessario conoscere anche una direzione e un verso. Queste grandezze prendono il nome di *grandezze vettoriali* e sono quindi caratterizzate da tre elementi:

- il *modulo*, che ne rappresenta l'intensità;
- la *direzione*, che individua la retta lungo la quale la grandezza è orientata;
- il *verso*, che specifica uno dei due possibili orientamenti lungo tale direzione.

Esempi di grandezze vettoriali sono lo spostamento, la velocità e l'accelerazione di un punto materiale.

Per rappresentare matematicamente una grandezza vettoriale utilizziamo un *vettore*, ossia un'entità matematica caratterizzata da modulo, direzione e verso. Indicheremo i vettori mediante una lettera sormontata da una freccia, ad esempio $\vec{v}$, mentre il loro modulo sarà indicato con $|\vec{v}|$, oppure semplicemente con v quando non vi sia possibilità di confusione.

Come già visto in geometria e algebra, un vettore può essere rappresentato mediante le sue *componenti cartesiane*. In un sistema di coordinate cartesiane tridimensionale, con assi x, y e z, possiamo scrivere

$$\boxed{\vec{v} = (v_x, v_y, v_z)} \tag{2.12}$$

dove v_x, v_y e v_z rappresentano le componenti del vettore lungo i tre assi cartesiani. Il modulo del vettore si ricava dalle sue componenti mediante il teorema di Pitagora:

$$\boxed{|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}} \tag{2.13}$$

La conoscenza delle tre componenti cartesiane permette quindi di determinare completamente il vettore, specificandone sia il modulo sia la direzione e il verso.

Come già visto in geometria e algebra, è possibile definire diverse operazioni matematiche tra vettori, oppure tra un vettore e una grandezza scalare. Queste operazioni rivestono un ruolo fondamentale in fisica, poiché permettono di descrivere e mettere in relazione diverse grandezze vettoriali. Nel seguito analizzeremo in dettaglio le principali operazioni tra vettori, illustrandone le proprietà matematiche e il significato geometrico.

2.4.1 Moltiplicazione di un vettore per uno scalare

Consideriamo un vettore $\vec{v}$, rappresentato mediante le sue componenti cartesiane,

$$\vec{v} = (v_x, v_y, v_z), \tag{2.14}$$

e una grandezza scalare k. Definiamo il prodotto del vettore $\vec{v}$ per lo scalare k come un nuovo vettore le cui componenti cartesiane si ottengono moltiplicando ciascuna componente di $\vec{v}$ per k:

$$\boxed{k\vec{v} = (kv_x, kv_y, kv_z)} \tag{2.15}$$

Dal punto di vista geometrico, la moltiplicazione per uno scalare modifica il modulo del vettore di un fattore $|k|$, senza modificarne la direzione. Se $k > 0$, il verso rimane invariato, mentre se $k < 0$ il verso viene invertito. Nel caso particolare $k = 0$, si ottiene il vettore nullo.

Versore di un vettore. Un'applicazione importante della moltiplicazione per uno scalare è la definizione del *versore* associato a un vettore. Un versore è un vettore di modulo unitario, che possiamo ottenere dividendo un vettore non nullo per il suo modulo, ossia moltiplicandolo per lo scalare $1/|\vec{v}|$. Indichiamo con $\hat{v}$ il versore associato al vettore $\vec{v}$:

$$\boxed{\hat{v} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}} \tag{2.16}$$

Per costruzione, il versore $\hat{v}$ ha modulo unitario, $|\hat{v}| = 1$, e possiede la stessa direzione e lo stesso verso del vettore originale.

Versori degli assi cartesiani. In un sistema di coordinate cartesiane tridimensionale introduciamo tre versori particolarmente importanti, che indichiamo con $\hat{x}$, $\hat{y}$ e $\hat{z}$. Essi hanno modulo unitario e sono orientati rispettivamente lungo il verso positivo degli assi cartesiani x, y e z. Le loro componenti cartesiane sono

$$\boxed{\hat{x} = (1,0,0), \qquad \hat{y} = (0,1,0), \qquad \hat{z} = (0,0,1)} \tag{2.17}$$

Utilizzando questi versori, possiamo esprimere un generico vettore $\vec{v}$ nella forma

$$\boxed{\vec{v} = v_x\hat{x} + v_y\hat{y} + v_z\hat{z}} \tag{2.18}$$

Questa espressione mostra che un vettore può essere rappresentato come somma di tre vettori orientati lungo gli assi cartesiani, ciascuno ottenuto moltiplicando il corrispondente versore per una componente del vettore originale.

2.4.2 Somma e differenza di vettori

Consideriamo due vettori $\vec{u}$ e $\vec{v}$, rappresentati mediante le rispettive componenti cartesiane:

$$\vec{u} = (u_x, u_y, u_z), \qquad \vec{v} = (v_x, v_y, v_z). \tag{2.19}$$

Definiamo la *somma* dei due vettori come un nuovo vettore le cui componenti cartesiane si ottengono sommando le componenti corrispondenti dei due vettori:

$$\boxed{\vec{u} + \vec{v} = (u_x + v_x,\ u_y + v_y,\ u_z + v_z)} \tag{2.20}$$

La somma di due vettori può essere rappresentata geometricamente mediante la **regola del parallelogramma**, illustrata nella Figura 2.1. Si dispongono i due vettori $\vec{u}$ e $\vec{v}$ in modo che abbiano la stessa origine e si costruisce il parallelogramma che li ha come lati adiacenti. Il vettore somma $\vec{u} + \vec{v}$ è rappresentato dalla

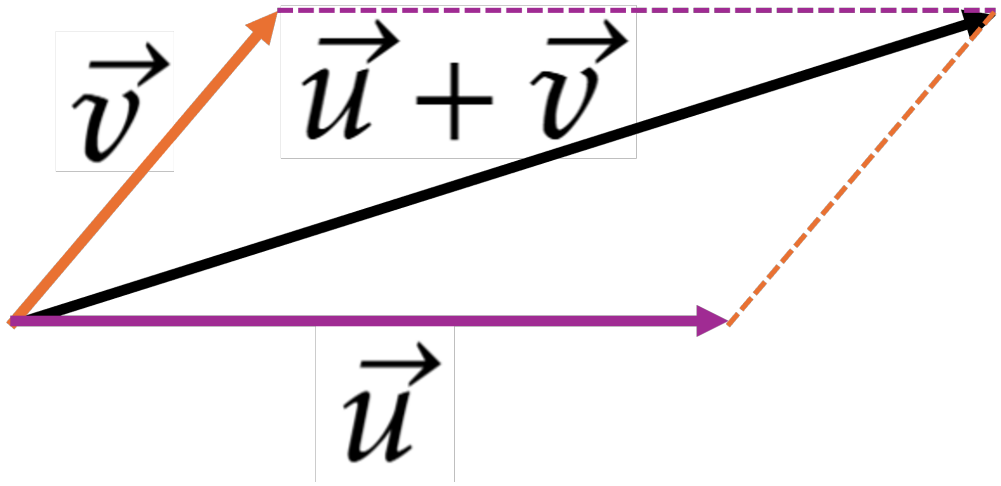


Figura 2.1: Somma dei vettori $\vec{u}$ e $\vec{v}$ con la regola del parallelogramma.

diagonale del parallelogramma che parte dall'origine comune dei due vettori e termina nel vertice opposto.

Analogamente, definiamo la *differenza* tra i due vettori come un nuovo vettore le cui componenti cartesiane si ottengono sottraendo le componenti corrispondenti:

$$\boxed{\vec{u}-\vec{v}=(u_x-v_x,\ u_y-v_y,\ u_z-v_z)} \tag{2.21}$$

Osserviamo che la differenza tra due vettori può anche essere interpretata come la somma del primo vettore con l'opposto del secondo:

$$\vec{u}-\vec{v}=\vec{u}+(-\vec{v}), \tag{2.22}$$

dove il vettore opposto $-\vec{v}$ si ottiene moltiplicando $\vec{v}$ per lo scalare -1, come visto nella sezione precedente.

Analogamente a quanto visto per la somma di due vettori, anche il vettore differenza può essere rappresentato geometricamente mediante la diagonale minore del parallelogramma costruito con i due vettori, come illustrato nella Figura 2.2. In particolare, il vettore differenza $\vec{u}-\vec{v}$ ha origine nell'estremo del vettore $\vec{v}$ e termina nell'estremo del vettore $\vec{u}$, collegando quindi le punte dei due vettori ed essendo orientato dal secondo verso il primo.

Vogliamo verificare che la somma di due vettori effettuata mediante le loro componenti cartesiane coincide con quella ottenuta geometricamente attraverso la regola del parallelogramma. Consideriamo due vettori $\vec{v}_1$ e $\vec{v}_2$, di moduli rispettivamente v_1 e v_2, che formano tra loro un angolo α. Scegliamo un sistema di assi cartesiani nel quale il primo vettore sia diretto lungo l'asse x positivo e il secondo formi un angolo α con tale asse. Le componenti dei due vettori sono

$$\begin{aligned} v_{1x} &= v_1, & v_{1y} &= 0, \\ v_{2x} &= v_2\cos\alpha, & v_{2y} &= v_2\sin\alpha \end{aligned} \tag{2.23}$$

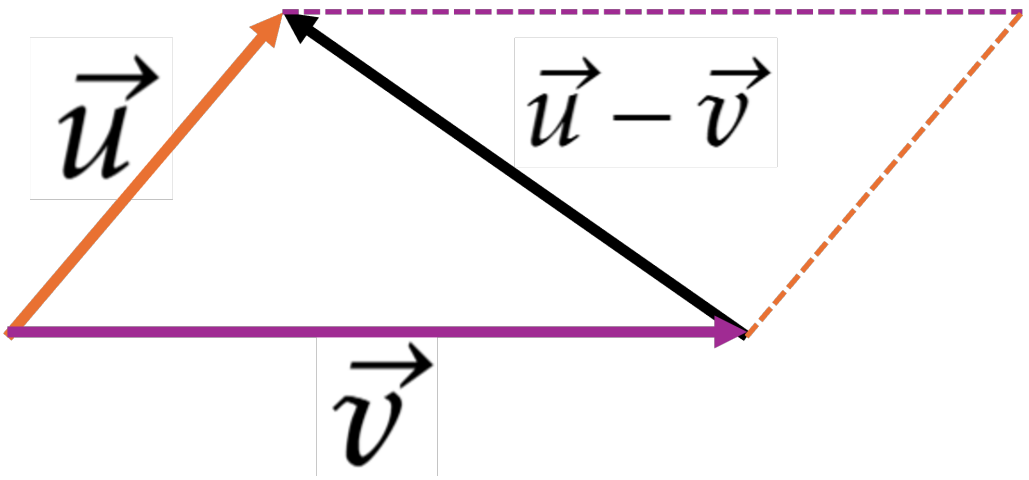


Figura 2.2: Differenza dei vettori $\vec{u}$ e $\vec{v}$ con la regola del parallelogramma.

Pertanto, applicando la definizione di somma vettoriale per componenti, il vettore risultante $\vec{V} = \vec{v}_1 + \vec{v}_2$ ha componenti

$$V_x = v_1 + v_2 \cos\alpha, \qquad V_y = v_2 \sin\alpha \tag{2.24}$$

Verifichiamo ora che queste stesse componenti si ottengono costruendo il vettore risultante mediante la regola del parallelogramma. Dalla geometria del parallelogramma, applicando il teorema del coseno, il modulo V del vettore risultante soddisfa la relazione

$$V^2 = v_1^2 + v_2^2 + 2v_1 v_2 \cos\alpha \tag{2.25}$$

Indichiamo con θ l'angolo formato dal vettore risultante con l'asse x positivo. Dalla costruzione geometrica del parallelogramma si osserva immediatamente che la componente lungo l'asse y del vettore risultante coincide con quella del vettore $\vec{v}_2$, poiché il vettore $\vec{v}_1$ è diretto interamente lungo l'asse x. Pertanto,

$$V \sin\theta = v_2 \sin\alpha \tag{2.26}$$

da cui

$$\sin\theta = \frac{v_2 \sin\alpha}{V} \tag{2.27}$$

Per verificare anche la componente orizzontale, utilizziamo la relazione $\cos^2\theta = 1 - \sin^2\theta$:

$$\begin{aligned} V\cos\theta &= V\sqrt{1-\sin^2\theta} \\ &= \sqrt{V^2 - v_2^2 \sin^2\alpha} \\ &= \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + 2v_1 v_2 \cos\alpha - v_2^2 \sin^2\alpha} \\ &= \sqrt{v_1^2 + v_2^2 \cos^2\alpha + 2v_1 v_2 \cos\alpha} \\ &= v_1 + v_2 \cos\alpha \end{aligned} \tag{2.28}$$

Abbiamo quindi ottenuto

$$\boxed{V_x = v_1 + v_2 \cos\alpha, \qquad V_y = v_2 \sin\alpha} \tag{2.29}$$

Le componenti del vettore risultante costruito geometricamente con la regola del parallelogramma coincidono dunque con quelle ottenute mediante la somma delle componenti cartesiane dei due vettori.

2.4.3 Prodotto scalare

Consideriamo due vettori $\vec{u}$ e $\vec{v}$, rappresentati mediante le rispettive componenti cartesiane:

$$\vec{u} = (u_x, u_y, u_z), \qquad \vec{v} = (v_x, v_y, v_z). \tag{2.30}$$

Definiamo il *prodotto scalare* tra i due vettori come la somma dei prodotti delle rispettive componenti cartesiane:

$$\boxed{\vec{u} \cdot \vec{v} = u_x v_x + u_y v_y + u_z v_z} \tag{2.31}$$

Osserviamo che il risultato di questa operazione è una grandezza scalare, e non un vettore. Da questa proprietà deriva il nome di prodotto scalare.

Il prodotto scalare può essere espresso equivalentemente in termini dei moduli dei due vettori e dell'angolo θ compreso tra le loro direzioni:

$$\boxed{\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}||\vec{v}| \cos\theta} \tag{2.32}$$

Questa relazione permette di comprendere il significato geometrico del prodotto scalare. In particolare, per due vettori non nulli, possiamo distinguere alcuni casi notevoli:

- Se i due vettori hanno la stessa direzione e lo stesso verso, $\theta = 0$ e il prodotto scalare è uguale al prodotto dei loro moduli.
- Se i due vettori sono perpendicolari, $\theta = \pi/2$ e il prodotto scalare è nullo.
- Se i due vettori hanno la stessa direzione ma verso opposto, $\theta = \pi$ e il prodotto scalare è uguale all'opposto del prodotto dei loro moduli.

In particolare, il prodotto scalare di un vettore per se stesso è

$$\vec{v} \cdot \vec{v} = |\vec{v}|^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2. \tag{2.33}$$

Invarianza del prodotto scalare per rotazioni. Mostriamo che il prodotto scalare di due vettori non dipende dall'orientamento degli assi cartesiani utilizzati per rappresentarli. Consideriamo il vettore differenza $\vec{u} - \vec{v}$. Il quadrato del suo modulo è

$$|\vec{u} + \vec{v}|^2 = (u_x + v_x)^2 + (u_y + v_y)^2 + (u_z + v_z)^2 \tag{2.34}$$

Sviluppando i quadrati e utilizzando la definizione del prodotto scalare, otteniamo

$$|\vec{u} + \vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v}, \tag{2.35}$$

da cui ricaviamo

$$\boxed{\vec{u}\cdot\vec{v} = \frac{|\vec{u}-\vec{v}|^2 - |\vec{u}|^2 - |\vec{v}|^2}{2}} \tag{2.36}$$

Poiché una rotazione degli assi cartesiani non modifica il modulo di un vettore, tutte le quantità che compaiono al secondo membro sono invarianti per rotazioni. Di conseguenza, anche il prodotto scalare $\vec{u}\cdot\vec{v}$ è invariante per rotazioni.

Possiamo sfruttare questa proprietà per dimostrare che le (2.31) e (2.32) sono equivalenti. Infatti, essendo il prodotto scalare invariante per rotazioni degli assi cartesiani, il suo valore non dipende dall'orientamento del sistema di riferimento utilizzato per rappresentare i due vettori. Possiamo dunque scegliere un sistema di assi cartesiani nel quale il vettore $\vec{u}$ sia orientato lungo il verso positivo dell'asse x. In questo sistema le sue componenti sono

$$\vec{u} = (|\vec{u}|, 0, 0) \tag{2.37}$$

Indicando con θ l'angolo compreso tra i due vettori, la componente x di $\vec{v}$ è

$$v_x = |\vec{v}|\cos\theta \tag{2.38}$$

Pertanto, dalla definizione del prodotto scalare attraverso le componenti, segue

$$\vec{u}\cdot\vec{v} = u_x v_x = |\vec{u}||\vec{v}|\cos\theta \tag{2.39}$$

Abbiamo così dimostrato l'equivalenza tra le due espressioni del prodotto scalare.

2.4.4 Prodotto vettoriale

Consideriamo due vettori $\vec{u}$ e $\vec{v}$ e indichiamo con θ l'angolo compreso tra essi, con $0 \le \theta \le \pi$. Definiamo il *prodotto vettoriale* di $\vec{u}$ per $\vec{v}$, indicato con $\vec{u}\times\vec{v}$, come un nuovo vettore caratterizzato dalle seguenti proprietà:

- *Modulo*: il modulo del prodotto vettoriale è dato da

$$\boxed{|\vec{u}\times\vec{v}| = |\vec{u}||\vec{v}|\sin\theta} \tag{2.40}$$

- *Direzione*: il prodotto vettoriale è perpendicolare sia a $\vec{u}$ sia a $\vec{v}$, e quindi al piano individuato dai due vettori, quando questi non sono paralleli.

- *Verso*: il verso è scelto in modo che, osservando dalla punta del vettore $\vec{u}\times\vec{v}$, la rotazione che porta il primo vettore $\vec{u}$ a sovrapporsi al secondo vettore $\vec{v}$, attraverso l'angolo minore, avvenga in senso antiorario.

Nel caso in cui i due vettori siano paralleli o antiparalleli, l'angolo θ è rispettivamente nullo oppure uguale a π. In entrambi i casi il prodotto vettoriale è il vettore nullo:

$$\boxed{\vec{u}\times\vec{v} = \vec{0}} \tag{2.41}$$

Lo stesso risultato si ottiene quando almeno uno dei due vettori è nullo.

Una proprietà fondamentale del prodotto vettoriale è la sua *anticommutatività*:

$$\boxed{\vec{u}\times\vec{v} = -\vec{v}\times\vec{u}} \tag{2.42}$$

Questa proprietà discende direttamente dalla definizione geometrica del prodotto vettoriale. Infatti, scambiando l'ordine dei due vettori, il modulo del prodotto rimane invariato, così come la sua direzione, perpendicolare al piano individuato dai due vettori. Tuttavia, la rotazione che porta $\vec{v}$ a sovrapporsi a $\vec{u}$ avviene nel verso opposto rispetto a quella che porta $\vec{u}$ a sovrapporsi a $\vec{v}$. Di conseguenza, i due prodotti vettoriali hanno verso opposto.

Il prodotto vettoriale può essere calcolato anche a partire dalle componenti cartesiane dei due vettori. Consideriamo

$$\vec{u} = (u_x, u_y, u_z), \qquad \vec{v} = (v_x, v_y, v_z) \tag{2.43}$$

Il prodotto vettoriale $\vec{u} \times \vec{v}$ può essere espresso mediante il seguente determinante formale:

$$\boxed{\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \end{vmatrix}} \tag{2.44}$$

Sviluppando il determinante lungo la prima riga, otteniamo

$$\vec{u} \times \vec{v} = (u_y v_z - u_z v_y)\hat{x} - (u_x v_z - u_z v_x)\hat{y} + (u_x v_y - u_y v_x)\hat{z} \tag{2.45}$$

Pertanto, le componenti cartesiane del prodotto vettoriale sono

$$\boxed{\vec{u} \times \vec{v} = \left(u_y v_z - u_z v_y,\ u_z v_x - u_x v_z,\ u_x v_y - u_y v_x\right)} \tag{2.46}$$

Questa espressione permette di calcolare direttamente il prodotto vettoriale conoscendo le componenti cartesiane dei due vettori.

2.5. Velocità e accelerazione

Consideriamo un punto materiale P in movimento rispetto a un sistema di riferimento con origine O lungo una traiettoria, come mostrato in Fig. 2.3. La posizione del punto materiale all'istante t è individuata dal *vettore posizione* $\vec{r}(t)$, che ha origine in O ed estremo nel punto P. In un sistema di coordinate cartesiane, possiamo scrivere

$$\vec{r}(t) = x(t)\hat{x} + y(t)\hat{y} + z(t)\hat{z}, \tag{2.47}$$

dove $x(t)$, $y(t)$ e $z(t)$ rappresentano le coordinate del punto materiale all'istante t. Alternativamente possiamo scrivere

$$\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t)). \tag{2.48}$$

Le relazioni analitiche che legano le componenti del vettore $\vec{r}(t)$ al tempo t sono dette *leggi orarie* del moto.

Consideriamo adesso due istanti di tempo t_1 e t_2, con $t_2 > t_1$, nei quali il punto materiale occupa rispettivamente le posizioni $\vec{r}(t_1)$ e $\vec{r}(t_2)$, si veda Fig. 2.4. Definiamo il *vettore spostamento* nell'intervallo di tempo $\Delta t = t_2 - t_1$ come

$$\boxed{\Delta\vec{r} = \vec{r}(t_2) - \vec{r}(t_1)} \tag{2.49}$$

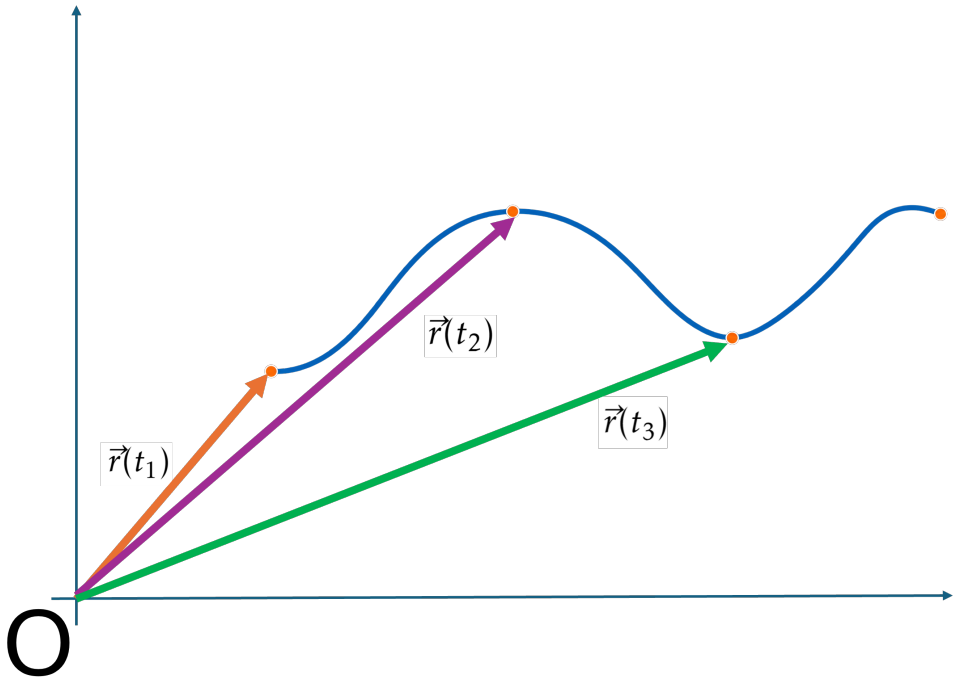


Figura 2.3: Vettori posizione di un punto materiale in movimento lungo una traiettoria generica.

Il vettore spostamento congiunge la posizione iniziale del punto materiale alla sua posizione finale e dipende esclusivamente da queste due posizioni, indipendentemente dalla traiettoria percorsa tra di esse.

Per descrivere il moto di un punto materiale, oltre a conoscere il suo spostamento, è importante sapere quanto rapidamente esso avviene. A questo scopo introduciamo il concetto di *velocità media*, che misura lo spostamento del punto materiale per unità di tempo. Consideriamo un punto materiale che, nell'intervallo di tempo $\Delta t = t_2 - t_1$, compie uno spostamento $\Delta\vec{r} = \vec{r}(t_2) - \vec{r}(t_1)$. Definiamo la velocità media nell'intervallo di tempo considerato come

$$\boxed{\vec{v}_{\text{media}} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{\vec{r}(t_2) - \vec{r}(t_1)}{t_2 - t_1}} \tag{2.50}$$

La velocità media è una grandezza vettoriale che ha la stessa direzione e lo stesso verso del vettore spostamento $\Delta\vec{r}$. Il suo modulo rappresenta il modulo dello spostamento per unità di tempo, e non, in generale, la distanza effettivamente percorsa lungo la traiettoria per unità di tempo.

La velocità media descrive lo spostamento di un punto materiale in un intervallo di tempo finito. Tuttavia, per caratterizzare il moto del punto materiale in un determinato istante, è necessario introdurre il concetto di *velocità istantanea*. A questo scopo, consideriamo la velocità media nell'intervallo di tempo compreso

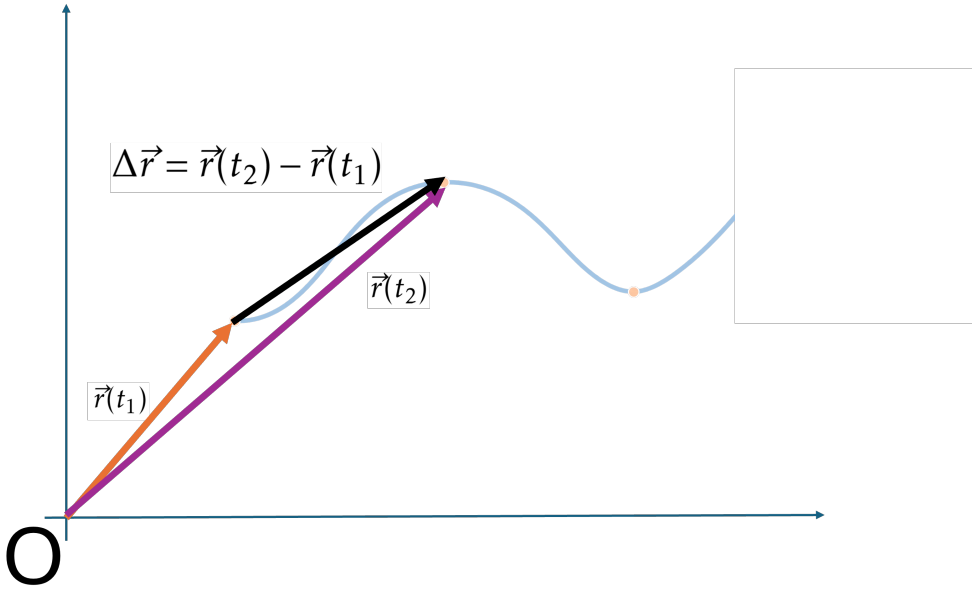


Figura 2.4: Vettore spostamento di un punto materiale in movimento lungo una traiettoria generica.

tra gli istanti t e $t + \Delta t$ e calcoliamone il limite per $\Delta t \to 0$:

$$\vec{v}(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)}{\Delta t}. \tag{2.51}$$

Ricordiamo che il limite appena scritto coincide con la definizione matematica di derivata. Possiamo quindi definire la *velocità istantanea*, che d'ora in avanti chiameremo semplicemente *velocità*, come la derivata del vettore posizione rispetto al tempo:

$$\boxed{\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}(t)}{dt}} \tag{2.52}$$

Poiché la velocità è una grandezza vettoriale, possiamo esprimerla in termini delle sue componenti cartesiane:

$$\vec{v}(t) = v_x(t)\hat{x} + v_y(t)\hat{y} + v_z(t)\hat{z}, \tag{2.53}$$

dove, ricordando l'espressione del vettore posizione in coordinate cartesiane, abbiamo

$$v_x(t) = \frac{dx(t)}{dt}, \qquad v_y(t) = \frac{dy(t)}{dt}, \qquad v_z(t) = \frac{dz(t)}{dt}. \tag{2.54}$$

La velocità di un punto materiale può variare nel tempo, sia in modulo sia in direzione o verso. Per descrivere quanto rapidamente varia la velocità introduciamo il concetto di *accelerazione*, che misura la variazione della velocità per unità di tempo. Consideriamo un punto materiale che, nell'intervallo di tempo $\Delta t = t_2 - t_1$,

subisce una variazione di velocità $\Delta\vec{v} = \vec{v}(t_2) - \vec{v}(t_1)$. Definiamo l'*accelerazione media* nell'intervallo di tempo considerato come

$$\vec{a}_{\text{media}} = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} = \frac{\vec{v}(t_2) - \vec{v}(t_1)}{t_2 - t_1}. \tag{2.55}$$

Analogamente a quanto fatto per la velocità, possiamo definire l'*accelerazione istantanea* considerando intervalli di tempo sempre più piccoli. In particolare, prendendo il limite per $\Delta t \to 0$, otteniamo

$$\vec{a}(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\vec{v}(t + \Delta t) - \vec{v}(t)}{\Delta t}. \tag{2.56}$$

Riconosciamo nuovamente la definizione matematica di derivata. Possiamo quindi definire l'accelerazione istantanea, che d'ora in avanti chiameremo semplicemente *accelerazione*, come la derivata della velocità rispetto al tempo:

$$\boxed{\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}(t)}{dt} = \frac{d^2\vec{r}(t)}{dt^2}} \tag{2.57}$$

Poiché anche l'accelerazione è una grandezza vettoriale, possiamo esprimerla in termini delle sue componenti cartesiane:

$$\vec{a}(t) = a_x(t)\hat{x} + a_y(t)\hat{y} + a_z(t)\hat{z}, \tag{2.58}$$

dove

$$a_x(t) = \frac{dv_x(t)}{dt} = \frac{d^2x(t)}{dt^2}, \qquad a_y(t) = \frac{dv_y(t)}{dt} = \frac{d^2y(t)}{dt^2}, \qquad a_z(t) = \frac{dv_z(t)}{dt} = \frac{d^2z(t)}{dt^2}. \tag{2.59}$$

È importante osservare che un'accelerazione non nulla non implica necessariamente un aumento del modulo della velocità. Poiché la velocità è una grandezza vettoriale, essa può variare sia in modulo sia in direzione. Di conseguenza, un punto materiale può essere accelerato anche quando il modulo della sua velocità rimane costante, purché ne cambi la direzione. Un esempio notevole è il moto circolare uniforme, nel quale il modulo della velocità è costante, ma l'accelerazione è diversa da zero ed è sempre diretta verso il centro della traiettoria circolare.

2.6. Moto rettilineo uniforme

Il *moto rettilineo uniforme* è un moto nel quale il vettore velocità rimane costante nel tempo:

$$\boxed{\vec{v}(t) = \vec{v}_0 = \text{costante}} \tag{2.60}$$

Questo significa che durante il moto non cambiano né il modulo, né la direzione, né il verso della velocità. In particolare, poiché la direzione della velocità

rimane costante, la traiettoria del punto materiale è una retta. Ricordando che l'accelerazione è definita come la derivata della velocità rispetto al tempo, abbiamo

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}(t)}{dt} = 0. \tag{2.61}$$

Pertanto, nel moto rettilineo uniforme l'accelerazione è nulla.

Vogliamo adesso determinare la *legge oraria del moto*, ossia la funzione $\vec{r}(t)$ che descrive la posizione del punto materiale in ogni istante di tempo. Dalla definizione di velocità istantanea abbiamo

$$\frac{d\vec{r}(t)}{dt} = \vec{v}_0. \tag{2.62}$$

Integrando entrambi i membri rispetto al tempo, tra un istante iniziale t_0 e un generico istante t, otteniamo

$$\int_{t_0}^{t} \frac{d\vec{r}(t')}{dt'}\, dt' = \int_{t_0}^{t} \vec{v}_0\, dt'. \tag{2.63}$$

Poiché $\vec{v}_0$ è costante, possiamo portarlo fuori dall'integrale e ottenere

$$\vec{r}(t) - \vec{r}(t_0) = \vec{v}_0(t - t_0). \tag{2.64}$$

Indicando con $\vec{r}_0 = \vec{r}(t_0)$ la posizione iniziale del punto materiale, ricaviamo la legge oraria del moto rettilineo uniforme:

$$\boxed{\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0(t - t_0)} \tag{2.65}$$

La legge oraria mostra che la posizione del punto materiale varia linearmente con il tempo. Il vettore $\vec{r}_0$ rappresenta la posizione all'istante iniziale t_0, mentre $\vec{v}_0$ determina la direzione, il verso e la rapidità del moto. Nel caso particolare in cui scegliamo $t_0 = 0$, la legge oraria assume la forma

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t. \tag{2.66}$$

Una proprietà importante del moto rettilineo uniforme è che la velocità media, calcolata su un qualsiasi intervallo di tempo, coincide con la velocità istantanea. Infatti, ricordando la definizione di velocità media e utilizzando la legge oraria del moto rettilineo uniforme, abbiamo

$$\vec{v}_{\text{media}} = \frac{\vec{r}(t_2) - \vec{r}(t_1)}{t_2 - t_1} = \frac{\vec{v}_0(t_2 - t_1)}{t_2 - t_1} = \vec{v}_0. \tag{2.67}$$

Poiché la velocità istantanea è costante e uguale a $\vec{v}_0$, concludiamo che

$$\boxed{\vec{v}_{\text{media}} = \vec{v}(t)} \tag{2.68}$$

Questa uguaglianza vale per qualsiasi intervallo di tempo considerato, purché il moto sia rettilineo uniforme.

Un'altra proprietà caratteristica del moto rettilineo uniforme è che il punto materiale percorre spazi uguali in intervalli di tempo uguali. Questa proprietà discende direttamente dalla legge oraria (2.65). Infatti, considerando due istanti di tempo t_1 e t_2, lo spostamento del punto materiale è

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}(t_2) - \vec{r}(t_1) = \vec{v}_0(t_2 - t_1) = \vec{v}_0\Delta t. \tag{2.69}$$

Questa relazione mostra che, nel moto rettilineo uniforme, il vettore spostamento è direttamente proporzionale all'intervallo di tempo Δt. In particolare, prendendo il modulo di entrambi i membri, otteniamo

$$\Delta r = v_0\Delta t, \tag{2.70}$$

dove $\Delta r = |\Delta\vec{r}|$ e $v_0 = |\vec{v}_0|$. Poiché il moto avviene lungo una retta senza inversioni di verso, il modulo dello spostamento coincide con la distanza percorsa. Ne segue che, in intervalli di tempo uguali, il punto materiale percorre distanze uguali, indipendentemente dall'istante in cui vengono considerati.

2.7. Moto uniformemente accelerato

Il *moto uniformemente accelerato* è un moto nel quale il vettore accelerazione rimane costante nel tempo:

$$\boxed{\vec{a}(t) = \vec{a}_0 = \text{costante}} \tag{2.71}$$

Questo significa che durante il moto non cambiano né il modulo, né la direzione, né il verso dell'accelerazione. Ricordiamo che l'accelerazione descrive la variazione della velocità nel tempo: pertanto, un'accelerazione costante non implica che la velocità sia costante, ma che essa vari in maniera uniforme nel tempo.

È importante osservare che un moto uniformemente accelerato non è necessariamente rettilineo. Infatti, la costanza del vettore accelerazione non implica che la velocità mantenga una direzione costante nel tempo. La traiettoria del punto materiale può quindi essere curvilinea, come vedremo, ad esempio, nel caso del moto parabolico.

Vogliamo adesso determinare come variano nel tempo la velocità e la posizione di un punto materiale che si muove con accelerazione costante. Procediamo in due passaggi, ricavando dapprima la velocità in funzione del tempo e successivamente la legge oraria del moto.

Ricordando la definizione di accelerazione istantanea (2.57), abbiamo

$$\vec{a}_0 = \frac{d\vec{v}(t)}{dt}. \tag{2.72}$$

Integrando entrambi i membri rispetto al tempo, tra un istante iniziale t_0 e un generico istante t, otteniamo

$$\int_{t_0}^{t} \frac{d\vec{v}(t')}{dt'}\,dt' = \int_{t_0}^{t} \vec{a}_0\,dt'. \tag{2.73}$$

Poiché il vettore accelerazione $\vec{a}_0$ è costante, possiamo portarlo fuori dall'integrale, ottenendo

$$\vec{v}(t) - \vec{v}(t_0) = \vec{a}_0(t - t_0). \tag{2.74}$$

Introduciamo adesso la *velocità iniziale* $\vec{v}_0 = \vec{v}(t_0)$, che rappresenta una delle condizioni iniziali necessarie per determinare il moto del punto materiale. Otteniamo quindi

$$\boxed{\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \vec{a}_0(t - t_0)} \tag{2.75}$$

Questa relazione mostra che, nel moto uniformemente accelerato, il vettore velocità varia linearmente con il tempo. Nel caso particolare in cui scegliamo $t_0 = 0$, la relazione precedente assume la forma

$$\boxed{\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \vec{a}_0 t} \tag{2.76}$$

dove, in questo caso, $\vec{v}_0 = \vec{v}(0)$.

Vogliamo adesso determinare la legge oraria del moto uniformemente accelerato. Ricordando la definizione di velocità istantanea e utilizzando la relazione (2.75), possiamo scrivere

$$\frac{d\vec{r}(t)}{dt} = \vec{v}_0 + \vec{a}_0(t - t_0). \tag{2.77}$$

Integrando entrambi i membri tra l'istante iniziale t_0 e un generico istante t, otteniamo

$$\int_{t_0}^{t} \frac{d\vec{r}(t')}{dt'}\, dt' = \int_{t_0}^{t} [\vec{v}_0 + \vec{a}_0(t' - t_0)]\, dt'. \tag{2.78}$$

Poiché $\vec{v}_0$ e $\vec{a}_0$ sono vettori costanti, possiamo portarli fuori dagli integrali:

$$\vec{r}(t) - \vec{r}(t_0) = \vec{v}_0 \int_{t_0}^{t} dt' + \vec{a}_0 \int_{t_0}^{t} (t' - t_0)\, dt'. \tag{2.79}$$

Calcolando gli integrali, ricaviamo

$$\vec{r}(t) - \vec{r}(t_0) = \vec{v}_0(t - t_0) + \frac{1}{2}\vec{a}_0(t - t_0)^2. \tag{2.80}$$

Introduciamo adesso la *posizione iniziale* $\vec{r}_0 = \vec{r}(t_0)$, che rappresenta la seconda condizione iniziale necessaria per determinare il moto del punto materiale. Otteniamo così la legge oraria del moto uniformemente accelerato:

$$\boxed{\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0(t - t_0) + \frac{1}{2}\vec{a}_0(t - t_0)^2} \tag{2.81}$$

Nel caso particolare in cui scegliamo $t_0 = 0$, la legge oraria assume la forma

$$\boxed{\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2}\vec{a}_0 t^2} \tag{2.82}$$

dove $\vec{r}_0 = \vec{r}(0)$ e $\vec{v}_0 = \vec{v}(0)$ rappresentano rispettivamente la posizione e la velocità iniziali del punto materiale.

Osserviamo che le espressioni appena ricavate per la velocità e per la posizione del punto materiale dipendono, oltre che dall'accelerazione $\vec{a}_0$, da due grandezze che abbiamo introdotto durante le integrazioni: la posizione iniziale $\vec{r}_0$ e la velocità iniziale $\vec{v}_0$. Queste grandezze prendono il nome di *condizioni iniziali* del moto. È importante sottolineare che conoscere la sola accelerazione, anche quando essa è costante, non è sufficiente a determinare univocamente il moto di un punto materiale. Infatti, punti materiali soggetti alla stessa accelerazione possono descrivere moti differenti, a seconda delle rispettive posizioni e velocità iniziali. Pertanto, per determinare completamente il moto di un punto materiale di cui sia nota l'accelerazione in funzione del tempo, è necessario specificare anche la sua posizione e la sua velocità a un determinato istante iniziale. Questo concetto avrà un ruolo fondamentale nello studio della dinamica, quando introdurremo le leggi di Newton.

Per concludere, ricaviamo ora una relazione tra spostamento e velocità in un moto uniformemente accelerato in una dimensione. Consideriamo a tal scopo un moto lungo l'asse x con accelerazione costante a. Le leggi della posizione (2.82) e della velocità (2.76) si scrivono in questo caso come

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2, \qquad v(t) = v_0 + at. \tag{2.83}$$

Dalla legge della velocità ricaviamo

$$t = \frac{v - v_0}{a}. \tag{2.84}$$

Sostituendo questa espressione nella legge della posizione, otteniamo

$$x - x_0 = v_0 \frac{v - v_0}{a} + \frac{1}{2}a\left(\frac{v - v_0}{a}\right)^2. \tag{2.85}$$

Raccogliendo i termini,

$$x - x_0 = \frac{v - v_0}{a}\left(v_0 + \frac{v - v_0}{2}\right) = \frac{(v - v_0)(v + v_0)}{2a} \tag{2.86}$$

Pertanto,

$$\boxed{v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)} \tag{2.87}$$

Questa relazione permette di determinare la velocità in funzione dello spostamento senza conoscere il tempo impiegato. Si osservi che, essendo presenti i quadrati delle velocità, la relazione non determina da sola il verso del moto.

2.8. Moto dei gravi

Un'importante applicazione del moto uniformemente accelerato è rappresentata dal *moto dei gravi*, ossia il moto dei corpi soggetti all'accelerazione di gravità

terrestre. In prossimità della superficie terrestre, e trascurando la resistenza dell'aria, possiamo considerare tale accelerazione costante e scrivere

$$\boxed{\vec{a} = \vec{g}} \tag{2.88}$$

Il vettore $\vec{g}$ è diretto verso il centro della Terra e, per i fenomeni che studieremo, possiamo considerarlo semplicemente diretto verticalmente verso il basso. Il suo modulo, in prossimità della superficie terrestre, è approssimativamente

$$g = |\vec{g}| \simeq 9.81\,\mathrm{m/s^2}. \tag{2.89}$$

Un fatto importante, stabilito sperimentalmente, è che l'accelerazione di gravità non dipende dalla massa né dalla natura del corpo considerato. In assenza di resistenza dell'aria, tutti i corpi che si trovano nella stessa regione dello spazio subiscono quindi la medesima accelerazione gravitazionale, indipendentemente dalle loro caratteristiche. Per il momento assumeremo questo risultato come un fatto sperimentale, che verrà meglio contestualizzato nell'ambito dello studio della meccanica newtoniana.

Poiché l'accelerazione è costante, per studiare il moto dei gravi possiamo applicare direttamente le equazioni del moto uniformemente accelerato ricavate in precedenza. Sostituendo $\vec{a}_0 = \vec{g}$ nelle espressioni della velocità e della posizione, e scegliendo l'istante iniziale $t_0 = 0$, otteniamo

$$\boxed{\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \vec{g}t} \tag{2.90}$$

$$\boxed{\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2}\vec{g}t^2} \tag{2.91}$$

Queste equazioni descrivono il moto di un grave per qualsiasi scelta della posizione e della velocità iniziali, nelle ipotesi considerate. A seconda delle condizioni iniziali, possiamo distinguere diversi casi particolari, che studieremo separatamente.

2.8.1 Moto di caduta libera verticale

Come primo esempio di moto di un grave, consideriamo un punto materiale lasciato cadere da un'altezza h rispetto al suolo, trascurando la resistenza dell'aria. Scegliamo un sistema di riferimento con l'asse y orientato verticalmente verso l'alto e con origine al livello del suolo. Supponiamo che il punto materiale venga lasciato cadere da fermo all'istante $t = 0$. Le condizioni iniziali sono quindi

$$y(0) = h, \qquad v_y(0) = 0. \tag{2.92}$$

Legge oraria. Per determinare la legge oraria del moto, proiettiamo la (2.91) lungo l'asse y. Osserviamo che la componente y del vettore $\vec{g}$ è

$$g_y = -g, \tag{2.93}$$

dove g indica il modulo, positivo, dell'accelerazione gravitazionale. Tenendo inoltre conto delle condizioni iniziali (2.92) abbiamo

$$\boxed{y(t) = h - \frac{1}{2}gt^2} \tag{2.94}$$

Tempo di caduta. Vogliamo determinare il tempo necessario affinché il punto materiale raggiunga il suolo. Indichiamo tale tempo con t_c. Poiché abbiamo scelto l'origine dell'asse y al livello del suolo, imponiamo la condizione $y(t_c) = 0$ nella (2.94), ottenendo

$$0 = h - \frac{1}{2}gt_c^2. \tag{2.95}$$

Ricaviamo quindi

$$t_c^2 = \frac{2h}{g}. \tag{2.96}$$

Considerando soltanto la soluzione positiva, fisicamente significativa per $t \geq 0$, otteniamo

$$\boxed{t_c = \sqrt{\frac{2h}{g}}} \tag{2.97}$$

Velocità durante la caduta. Derivando la (2.94) otteniamo direttamente

$$\boxed{v_y(t) = -gt} \tag{2.98}$$

Il segno negativo indica che la velocità è diretta verso il basso, ossia nel verso opposto a quello positivo dell'asse y. Il modulo della velocità, invece, aumenta linearmente con il tempo.

Velocità al suolo. Per determinare la velocità con cui il punto materiale raggiunge il suolo, sostituiamo il tempo di caduta t_c nell'espressione della velocità:

$$v_y(t_c) = -gt_c = -g\sqrt{\frac{2h}{g}}. \tag{2.99}$$

Semplificando, otteniamo

$$\boxed{v_y(t_c) = -\sqrt{2gh}} \tag{2.100}$$

Il modulo della velocità con cui il punto materiale raggiunge il suolo è quindi $\sqrt{2gh}$. Questo risultato lo deriveremo nuovamente in seguito utilizzando la legge di conservazione dell'energia meccanica.

Verifica dell'accelerazione. Come esercizio, possiamo infine verificare che il moto considerato è effettivamente uniformemente accelerato. Infatti dalla (2.98), derivando rispetto al tempo abbiamo

$$a_y(t) = -g \tag{2.101}$$

Ritroviamo quindi l'accelerazione costante che avevamo assunto inizialmente.

2.8.2 Moto di salita verticale di un grave

Come secondo esempio, consideriamo un punto materiale lanciato verticalmente verso l'alto, trascurando la resistenza dell'aria. Come nel caso precedente, scegliamo l'asse y orientato verso l'alto, con origine al livello del suolo. L'accelerazione è quindi costante e ha componente $a_y = -g$. Supponiamo inizialmente che il punto materiale venga lanciato dal suolo, all'istante $t = 0$, con velocità iniziale diretta verso l'alto. Le condizioni iniziali sono

$$y(0) = 0, \qquad v_y(0) = v_{0y} > 0. \tag{2.102}$$

Legge oraria. Partendo dalla legge oraria generale del moto dei gravi, Eq. (2.91), e considerando la sua componente lungo l'asse y, abbiamo, per le condizioni iniziali specificate,

$$\boxed{y(t) = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2} \tag{2.103}$$

Altezza massima e tempo di salita. Vogliamo determinare l'altezza massima raggiunta dal punto materiale. Osserviamo che la legge oraria è una funzione quadratica del tempo, con coefficiente del termine t^2 negativo. Essa presenta quindi un massimo, che possiamo determinare mediante il calcolo delle derivate. Derivando la legge oraria rispetto al tempo, otteniamo

$$\frac{dy(t)}{dt} = v_{0y} - gt. \tag{2.104}$$

La derivata prima si annulla nell'istante t_s tale che

$$v_{0y} - gt_s = 0, \tag{2.105}$$

da cui ricaviamo il *tempo di salita*

$$\boxed{t_s = \frac{v_{0y}}{g}} \tag{2.106}$$

Per verificare che si tratta effettivamente di un massimo, calcoliamo la derivata seconda:

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} = -g < 0. \tag{2.107}$$

Poiché la derivata seconda è negativa, la funzione $y(t)$ presenta un massimo nell'istante t_s. Sostituendo il tempo di salita nella legge oraria, otteniamo l'altezza massima raggiunta dal punto materiale:

$$\begin{aligned} h_{\max} = y(t_s) &= v_{0y}t_s - \frac{1}{2}gt_s^2 \\ &= v_{0y}\frac{v_{0y}}{g} - \frac{1}{2}g\frac{v_{0y}^2}{g^2} \\ &= \frac{v_{0y}^2}{g} - \frac{v_{0y}^2}{2g}. \end{aligned} \tag{2.108}$$

Pertanto,

$$\boxed{h_{\max} = \frac{v_{0y}^2}{2g}} \tag{2.109}$$

Interpretazione mediante la velocità. Possiamo ricavare gli stessi risultati considerando direttamente la velocità del punto materiale. La velocità nel moto considerato è data dalla Eq. (2.90) che qui riportiamo per semplicità,

$$v_y(t) = v_{0y} - gt. \tag{2.110}$$

Durante la salita, la componente v_y è positiva, ma diminuisce progressivamente a causa dell'accelerazione gravitazionale diretta verso il basso. Intuitivamente, il punto materiale raggiunge la quota massima nell'istante in cui la sua velocità verticale si annulla, prima di invertire il verso del moto. Imponendo quindi $v_y(t_s) = 0$, otteniamo

$$0 = v_{0y} - gt_s \quad \Longrightarrow \quad t_s = \frac{v_{0y}}{g}, \tag{2.111}$$

in accordo con il tempo di salita ricavato precedentemente mediante la derivata della legge oraria. Sostituendo nuovamente questo valore nella legge oraria, ritroviamo

$$y(t_s) = v_{0y}\frac{v_{0y}}{g} - \frac{1}{2}g\left(\frac{v_{0y}}{g}\right)^2 = \frac{v_{0y}^2}{2g}, \tag{2.112}$$

che coincide con l'altezza massima già calcolata.

Velocità al ritorno al suolo. Determiniamo adesso la velocità con cui il punto materiale ritorna al suolo. Per prima cosa, calcoliamo l'istante t_r in cui esso raggiunge nuovamente la quota $y = 0$. Dalla legge oraria abbiamo

$$0 = v_{0y}t_r - \frac{1}{2}gt_r^2 = t_r\left(v_{0y} - \frac{1}{2}gt_r\right). \tag{2.113}$$

Le due soluzioni sono $t_r = 0$, che corrisponde all'istante del lancio, e

$$\boxed{t_r = \frac{2v_{0y}}{g} = 2t_s} \tag{2.114}$$

Il tempo necessario per tornare al suolo è quindi il doppio del tempo di salita. Sostituendo t_r nell'espressione della velocità, otteniamo

$$v_y(t_r) = v_{0y} - g\frac{2v_{0y}}{g}, \tag{2.115}$$

da cui

$$\boxed{v_y(t_r) = -v_{0y}} \tag{2.116}$$

La velocità con cui il punto materiale ritorna al suolo ha dunque lo stesso modulo della velocità iniziale, ma verso opposto. Questo risultato è in accordo con il principio di conservazione dell'energia meccanica, che studieremo successivamente nell'ambito della dinamica.

Caso generale: lancio da una quota iniziale h_0. Consideriamo adesso il caso in cui il punto materiale venga lanciato verticalmente verso l'alto da una quota iniziale $h_0 > 0$, anziché dal suolo. Le condizioni iniziali diventano

$$y(0) = h_0, \qquad v_y(0) = v_{0y} > 0. \tag{2.117}$$

La componente verticale dell'accelerazione rimane $a_y = -g$. Dalla legge oraria generale del moto dei gravi ricaviamo

$$\boxed{y(t) = h_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2} \tag{2.118}$$

Per determinare l'istante in cui il punto materiale raggiunge la quota massima, calcoliamo la derivata prima:

$$\frac{dy(t)}{dt} = v_{0y} - gt. \tag{2.119}$$

Imponendo che essa si annulli, troviamo

$$v_{0y} - gt_s = 0, \tag{2.120}$$

e quindi

$$\boxed{t_s = \frac{v_{0y}}{g}} \tag{2.121}$$

Il tempo di salita è dunque indipendente dalla quota iniziale h_0. La derivata seconda è ancora negativa,

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} = -g < 0, \tag{2.122}$$

e conferma che l'istante t_s corrisponde a un massimo della quota. Sostituendo t_s nella legge oraria, ricaviamo

$$\begin{aligned} h_{\max} &= h_0 + v_{0y}\frac{v_{0y}}{g} - \frac{1}{2}g\left(\frac{v_{0y}}{g}\right)^2 \\ &= h_0 + \frac{v_{0y}^2}{2g}. \end{aligned} \tag{2.123}$$

Pertanto,

$$\boxed{h_{\max} = h_0 + \frac{v_{0y}^2}{2g}} \tag{2.124}$$

Rispetto al caso precedente, l'altezza massima aumenta semplicemente della quota iniziale h_0, mentre il tempo di salita rimane invariato.

2.8.3 Moto parabolico

Consideriamo un punto materiale lanciato dal suolo con velocità iniziale $\vec{v}_0$ che forma un angolo θ con l'asse orizzontale x, con $0 < \theta < \pi/2$. Trascuriamo la resistenza dell'aria e scegliamo un sistema di riferimento cartesiano con origine nel punto di lancio, asse x orizzontale e asse y verticale, orientato verso l'alto. Il moto avviene quindi nel piano xy. All'istante iniziale $t = 0$, il punto materiale si trova nell'origine del sistema di riferimento e possiede una velocità iniziale le cui componenti cartesiane sono

$$\vec{r}_0 = \vec{0}, \qquad \vec{v}_0 = v_0 \cos\theta\, \hat{x} + v_0 \sin\theta\, \hat{y}, \tag{2.125}$$

dove $v_0 = |\vec{v}_0|$ rappresenta il modulo della velocità iniziale. Poiché l'unica accelerazione è quella gravitazionale, le sue componenti cartesiane sono

$$a_x = 0, \qquad a_y = -g. \tag{2.126}$$

Leggi orarie lungo gli assi cartesiani. Partendo dalla legge oraria generale del moto dei gravi, Eq. (2.91), e proiettandola lungo gli assi x e y, otteniamo

$$\boxed{\begin{cases} x(t) = v_0 \cos\theta\, t \\ y(t) = v_0 \sin\theta\, t - \dfrac{1}{2} g t^2 \end{cases}} \tag{2.127}$$

Osserviamo che lungo l'asse x il moto è rettilineo uniforme, poiché l'accelerazione orizzontale è nulla, mentre lungo l'asse y il moto è uniformemente accelerato, con accelerazione costante $a_y = -g$.

Componenti della velocità. Le componenti della velocità si ricavano derivando rispetto al tempo le corrispondenti leggi orarie:

$$v_x(t) = \frac{dx(t)}{dt}, \qquad v_y(t) = \frac{dy(t)}{dt}. \tag{2.128}$$

Otteniamo quindi

$$\boxed{\begin{cases} v_x(t) = v_0 \cos\theta \\ v_y(t) = v_0 \sin\theta - gt \end{cases}} \tag{2.129}$$

La componente orizzontale della velocità rimane costante, mentre quella verticale diminuisce linearmente con il tempo.

Tempo di salita e altezza massima. Il punto materiale raggiunge la quota massima nell'istante t_s in cui la componente verticale della velocità si annulla. Imponendo $v_y(t_s) = 0$, abbiamo

$$v_0 \sin\theta - g t_s = 0, \tag{2.130}$$

da cui ricaviamo

$$\boxed{t_s = \frac{v_0 \sin\theta}{g}} \tag{2.131}$$

Sostituendo questo risultato nella legge oraria lungo y, otteniamo

$$\begin{aligned} h_{\max} = y(t_s) &= v_0 \sin\theta\, t_s - \frac{1}{2} g t_s^2 \\ &= \frac{v_0^2 \sin^2\theta}{g} - \frac{v_0^2 \sin^2\theta}{2g}. \end{aligned} \tag{2.132}$$

Pertanto, l'altezza massima raggiunta dal punto materiale è

$$\boxed{h_{\max} = \frac{v_0^2 \sin^2\theta}{2g}} \tag{2.133}$$

Tempo di volo e gittata. Vogliamo adesso determinare la *gittata*, ossia la distanza orizzontale percorsa dal punto materiale prima di tornare al suolo. Indichiamo con t_G il tempo necessario affinché il punto materiale raggiunga nuovamente la quota $y = 0$. Dalla legge oraria verticale abbiamo

$$0 = v_0 \sin\theta\, t_G - \frac{1}{2} g t_G^2 = t_G \left(v_0 \sin\theta - \frac{1}{2} g t_G \right). \tag{2.134}$$

Escludendo la soluzione $t_G = 0$, che corrisponde all'istante iniziale, otteniamo

$$\boxed{t_G = \frac{2 v_0 \sin\theta}{g} = 2 t_s} \tag{2.135}$$

Il tempo di volo è quindi il doppio del tempo di salita, come già osservato nel caso del lancio verticale. La gittata si ottiene sostituendo t_G nella legge oraria lungo x:

$$d_G = x(t_G) = v_0 \cos\theta\, t_G = \frac{2 v_0^2 \sin\theta \cos\theta}{g}. \tag{2.136}$$

Ricordando l'identità trigonometrica

$$\sin(2\theta) = 2 \sin\theta \cos\theta, \tag{2.137}$$

otteniamo

$$\boxed{d_G = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}} \tag{2.138}$$

A parità di velocità iniziale v_0, la gittata dipende dall'angolo di lancio θ. Essa è massima quando $\sin(2\theta) = 1$, ossia quando $2\theta = \pi/2$. Pertanto, la gittata massima si ottiene per

$$\boxed{\theta = \frac{\pi}{4}} \tag{2.139}$$

e il suo valore è

$$\boxed{d_{G,\max} = \frac{v_0^2}{g}} \tag{2.140}$$

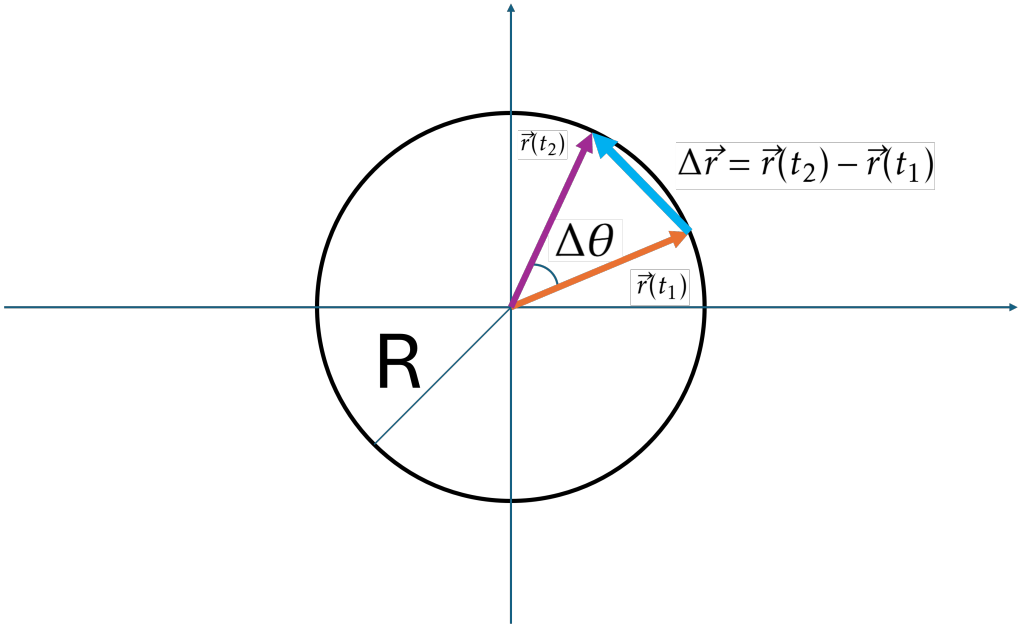


Figura 2.5: Sistema di riferimento per lo studio del moto circolare uniforme.

Equazione della traiettoria. Le leggi orarie $x(t)$ e $y(t)$ descrivono la posizione del punto materiale in funzione del tempo. Possiamo tuttavia ricavare direttamente la forma geometrica della traiettoria eliminando il tempo dalle due equazioni. Dalla legge oraria lungo x otteniamo

$$t = \frac{x}{v_0 \cos\theta}. \tag{2.141}$$

Sostituendo questa espressione nella legge oraria lungo y, abbiamo

$$y(x) = v_0 \sin\theta \frac{x}{v_0 \cos\theta} - \frac{1}{2} g \left(\frac{x}{v_0 \cos\theta} \right)^2. \tag{2.142}$$

Semplificando, ricaviamo l'equazione della traiettoria:

$$\boxed{y(x) = x \tan\theta - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2\theta} x^2} \tag{2.143}$$

Osserviamo che questa equazione è una funzione quadratica della coordinata x, della forma $y(x) = Ax + Bx^2$, con $B < 0$. La traiettoria descritta dal punto materiale è quindi un arco di *parabola* con concavità rivolta verso il basso. Da questa proprietà deriva il nome di *moto parabolico*.

2.9. Moto circolare uniforme

In questa sezione analizziamo il moto di un punto materiale vincolato a muoversi su una circonferenza di raggio R con velocità costante in modulo. Questo moto è noto come *moto circolare uniforme*.

Si prenda come riferimento quello mostrato in Fig. 2.5. Nella figura, $\vec{r}(t_1)$ e $\vec{r}(t_2)$ rappresentano i vettori posizione del punto materiale ai tempi t_1 e t_2 rispettivamente, con $t_2 > t_1$: il punto materiale dunque si sposta sulla circonferenza in verso antiorario. Inoltre, $\Delta\vec{r} = \vec{r}(t_2) - \vec{r}(t_1)$ rappresenta lo spostamento del punto materiale. Ovviamente, essendo il punto vincolato sulla circonferenza, i vettori posizione soddisfano la condizione $|\vec{r}(t_1)| = |\vec{r}(t_2)| = R$.

Osserviamo che, durante il moto, il vettore posizione del punto materiale descrive un angolo $\Delta\theta$, corrispondente all'angolo compreso tra i vettori $\vec{r}(t_1)$ e $\vec{r}(t_2)$. Possiamo quindi descrivere il moto del punto materiale lungo la circonferenza anche attraverso la variazione dell'angolo θ nel tempo. In particolare, il rapporto $\Delta\theta/\Delta t$, dove $\Delta t = t_2 - t_1$, misura la variazione dell'angolo per unità di tempo: maggiore è questo rapporto, più rapidamente il punto materiale si muove lungo la circonferenza. Definiamo quindi la *velocità angolare istantanea* come

$$\omega = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{d\theta}{dt}. \tag{2.144}$$

Il moto circolare uniforme presenta alcune caratteristiche che lo distinguono dai moti studiati in precedenza:

- Il modulo della velocità è costante ed è legato alla velocità angolare dalla relazione $v = R\omega$.
- Il vettore velocità $\vec{v}$ è perpendicolare al vettore posizione $\vec{r}$ in ogni istante. La velocità è quindi sempre tangente alla traiettoria.
- Sebbene il modulo della velocità sia costante, il vettore velocità cambia continuamente direzione. Il moto è pertanto accelerato, con un'accelerazione di modulo $a_c = v\omega$.
- Il vettore accelerazione $\vec{a}_c$ è perpendicolare al vettore velocità $\vec{v}$ e antiparallelo al vettore posizione $\vec{r}$. L'accelerazione è quindi sempre diretta verso il centro della circonferenza, ed è per questo detta *accelerazione centripeta*.

Dimostriamo ora queste proprietà.

Per cominciare, osserviamo dalla Fig. 2.5 che i vettori $\vec{r}(t_1)$, $\vec{r}(t_2)$ e $\Delta\vec{r}$ individuano un triangolo isoscele, i cui lati uguali hanno lunghezza R. Il segmento di lunghezza Δr, che congiunge le due posizioni del punto materiale, costituisce la base del triangolo ed è una corda della circonferenza. Ricordiamo che il segmento che congiunge il centro della circonferenza con il punto medio di una corda è perpendicolare alla corda stessa. Questo segmento divide quindi il triangolo isoscele in due triangoli rettangoli congruenti, ciascuno con ipotenusa R e un cateto di lunghezza $\Delta r/2$, opposto all'angolo $\Delta\theta/2$. Dalla definizione di seno possiamo dunque scrivere

$$\frac{\Delta r}{2} = R \sin\left(\frac{\Delta\theta}{2}\right). \tag{2.145}$$

Nel moto circolare uniforme, la velocità angolare è costante e, utilizzando la definizione (2.144), possiamo scrivere $\Delta\theta = \omega\Delta t$, dove $\Delta t = t_2 - t_1$. La (2.145) diventa quindi

$$\Delta r = 2R\sin\left(\frac{\omega\Delta t}{2}\right). \tag{2.146}$$

Ricordando che, per angoli sufficientemente piccoli, vale l'approssimazione

$$\sin x \approx x, \qquad x \to 0, \tag{2.147}$$

possiamo approssimare, nel limite $\Delta t \to 0$, la funzione seno nella (2.146) con il suo argomento, ottenendo

$$\Delta r \approx 2R\frac{\omega\Delta t}{2}. \tag{2.148}$$

Per intervalli di tempo sufficientemente piccoli, abbiamo dunque

$$\Delta r \approx \omega R\Delta t. \tag{2.149}$$

Poiché il modulo della velocità istantanea è definito da

$$v = \lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta r}{\Delta t}, \tag{2.150}$$

otteniamo immediatamente

$$\boxed{v = \omega R} \tag{2.151}$$

Abbiamo così ricavato la relazione cercata, che lega il modulo della velocità del punto materiale alla velocità angolare e al raggio della traiettoria.

Dimostriamo ora che il vettore velocità è perpendicolare al vettore posizione in ogni istante del moto e che, di conseguenza, $\vec{v}$ è sempre tangente alla traiettoria. A tal fine, osserviamo che $\Delta\vec{r} = \vec{r}(t_2) - \vec{r}(t_1)$, da cui segue

$$|\vec{r}(t_2)|^2 = |\vec{r}(t_1) + \Delta\vec{r}|^2. \tag{2.152}$$

Ricordiamo che il modulo quadro della somma di due vettori $\vec{A}$ e $\vec{B}$ può essere espresso come

$$|\vec{A} + \vec{B}|^2 = A^2 + B^2 + 2\vec{A}\cdot\vec{B}. \tag{2.153}$$

Applicando questa identità alla (2.152), otteniamo

$$|\vec{r}(t_2)|^2 = |\vec{r}(t_1)|^2 + |\Delta\vec{r}|^2 + 2\vec{r}(t_1)\cdot\Delta\vec{r}. \tag{2.154}$$

Poiché il punto materiale si muove lungo una circonferenza di raggio R, il modulo del vettore posizione è costante, ossia $|\vec{r}(t_2)|^2 = |\vec{r}(t_1)|^2 = R^2$. La (2.154) si riduce quindi a

$$0 = |\Delta\vec{r}|^2 + 2\vec{r}(t_1)\cdot\Delta\vec{r}. \tag{2.155}$$

Dividendo entrambi i membri per $\Delta t = t_2 - t_1$, abbiamo

$$\frac{|\Delta\vec{r}|^2}{\Delta t} + 2\vec{r}(t_1)\cdot\frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = 0. \tag{2.156}$$

Nel limite $\Delta t \to 0$, il rapporto $\Delta\vec{r}/\Delta t$ tende, per definizione, al vettore velocità istantanea $\vec{v}(t_1)$. Inoltre, utilizzando la (2.149), valida per intervalli di tempo sufficientemente piccoli, possiamo scrivere

$$\frac{|\Delta\vec{r}|^2}{\Delta t} \approx (\omega R)^2 \Delta t. \tag{2.157}$$

La (2.156) assume quindi, nel limite considerato, la forma

$$(\omega R)^2 \Delta t + 2\vec{r}(t_1) \cdot \vec{v}(t_1) \approx 0. \tag{2.158}$$

Poiché il primo termine tende a zero per $\Delta t \to 0$, otteniamo

$$\vec{r}(t_1) \cdot \vec{v}(t_1) = 0. \tag{2.159}$$

Poiché t_1 è un istante arbitrario, la relazione precedente vale per ogni istante t del moto. Possiamo quindi scrivere

$$\boxed{\vec{r}(t) \cdot \vec{v}(t) = 0} \tag{2.160}$$

Abbiamo così dimostrato che il vettore velocità è sempre perpendicolare al vettore posizione e, di conseguenza, tangente alla traiettoria circolare.

Passiamo ora allo studio dell'accelerazione del punto materiale. Ricordiamo che, nel moto circolare uniforme, il modulo della velocità è costante, mentre la sua direzione cambia continuamente durante il moto. Consideriamo quindi i vettori velocità $\vec{v}(t_1)$ e $\vec{v}(t_2)$, entrambi di modulo v, e definiamo la loro differenza come

$$\Delta\vec{v} = \vec{v}(t_2) - \vec{v}(t_1). \tag{2.161}$$

Abbiamo precedentemente dimostrato che il vettore velocità è sempre perpendicolare al vettore posizione. Pertanto, i vettori $\vec{v}(t_1)$ e $\vec{v}(t_2)$ si ottengono ruotando entrambi di 90°, nello stesso verso, i rispettivi vettori posizione $\vec{r}(t_1)$ e $\vec{r}(t_2)$. Poiché una rotazione comune conserva l'angolo compreso tra due vettori, l'angolo tra $\vec{v}(t_1)$ e $\vec{v}(t_2)$ è ancora $\Delta\theta$. Possiamo quindi applicare ai vettori velocità la stessa costruzione geometrica utilizzata per ricavare la (2.145), sostituendo il raggio R con il modulo della velocità v e il modulo dello spostamento Δr con quello della variazione di velocità Δv. Otteniamo così

$$\frac{\Delta v}{2} = v \sin\left(\frac{\Delta\theta}{2}\right). \tag{2.162}$$

Ricordando che il vettore accelerazione istantanea è definito come

$$\vec{a}_c = \frac{d\vec{v}}{dt} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}, \tag{2.163}$$

e ripetendo gli stessi passaggi che hanno portato alla (2.151), otteniamo per il modulo dell'accelerazione

$$\boxed{a_c = \omega v} \tag{2.164}$$

Utilizzando la (2.151), possiamo esprimere il modulo dell'accelerazione anche nelle forme equivalenti

$$\boxed{a_c = \omega^2 R = \frac{v^2}{R}} \tag{2.165}$$

Queste relazioni sono particolarmente utili nelle applicazioni e nella risoluzione degli esercizi. Inoltre, dalla definizione (2.161), analogamente a quanto fatto nella (2.152), possiamo scrivere

$$|\vec{v}(t_2)|^2 = |\vec{v}(t_1) + \Delta\vec{v}|^2. \tag{2.166}$$

Poiché nel moto circolare uniforme il modulo della velocità è costante, ossia $|\vec{v}(t_2)| = |\vec{v}(t_1)| = v$, possiamo ripetere gli stessi passaggi che hanno portato alla (2.160), ottenendo

$$\boxed{\vec{a}_c(t) \cdot \vec{v}(t) = 0} \tag{2.167}$$

Abbiamo quindi dimostrato che, nel moto circolare uniforme, il vettore accelerazione è sempre perpendicolare al vettore velocità.

Infine, dimostriamo che i vettori $\vec{a}_c$ e $\vec{r}$ sono antiparalleli in ogni istante del moto. A tal fine, osserviamo che, poiché il moto avviene in un piano, dalle relazioni (2.160) e (2.167) segue che entrambi i vettori $\vec{r}$ e $\vec{a}_c$ sono perpendicolari a $\vec{v}$ e devono quindi avere la stessa direzione. L'angolo tra i due vettori può pertanto essere soltanto 0° oppure 180°, ossia i due vettori possono essere paralleli o antiparalleli. Per stabilire quale delle due possibilità si realizza, ricordiamo che

$$\vec{a}_c \cdot \vec{r} = a_c r > 0, \qquad \vec{a}_c \text{ e } \vec{r} \text{ paralleli}, \tag{2.168}$$

$$\vec{a}_c \cdot \vec{r} = -a_c r < 0, \qquad \vec{a}_c \text{ e } \vec{r} \text{ antiparalleli}. \tag{2.169}$$

È quindi sufficiente determinare il segno del prodotto scalare $\vec{a}_c \cdot \vec{r}$. Dalla (2.160) sappiamo che $\vec{r} \cdot \vec{v} = 0$ in ogni istante. Derivando questa identità rispetto al tempo, otteniamo

$$\frac{d}{dt}(\vec{r} \cdot \vec{v}) = 0. \tag{2.170}$$

Applicando la regola di derivazione del prodotto scalare e ricordando che $\vec{v} = d\vec{r}/dt$ e $\vec{a}_c = d\vec{v}/dt$, troviamo

$$\frac{d\vec{r}}{dt} \cdot \vec{v} + \vec{r} \cdot \frac{d\vec{v}}{dt} = v^2 + \vec{r} \cdot \vec{a}_c = 0. \tag{2.171}$$

Da cui segue

$$\boxed{\vec{r} \cdot \vec{a}_c = -v^2 < 0} \tag{2.172}$$

Poiché il prodotto scalare tra $\vec{a}_c$ e $\vec{r}$ è negativo, concludiamo che l'angolo tra i due vettori è pari a 180°. Abbiamo quindi dimostrato che l'accelerazione è sempre antiparallela al vettore posizione e, di conseguenza, diretta verso il centro della circonferenza. Per questo motivo viene chiamata *accelerazione centripeta*.

Possiamo riassumere i risultati dimostrati in questa sezione introducendo i versori normale $\hat{n}$ e tangente $\hat{t}$ alla traiettoria circolare, rappresentati in Fig. 2.6.

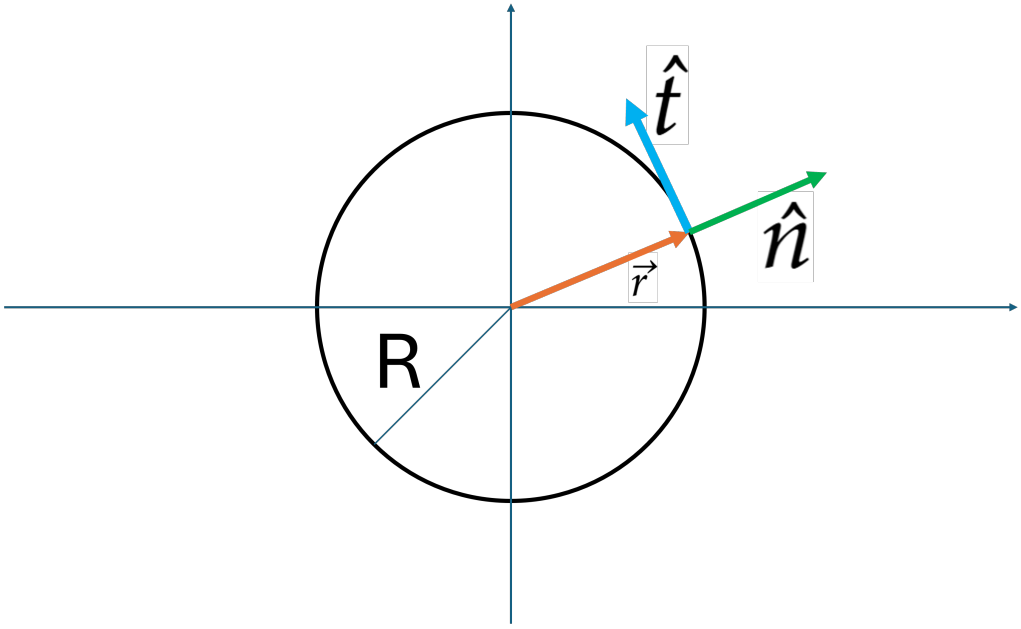


Figura 2.6: Versori normale e tangente alla traiettoria nel moto circolare uniforme.

In particolare, il versore $\hat{n}$ è parallelo e concorde al vettore posizione $\vec{r}$, mentre il versore $\hat{t}$ è tangente alla traiettoria e orientato nel verso del moto. I due versori sono quindi perpendicolari tra loro, ossia $\hat{t} \cdot \hat{n} = 0$. Possiamo pertanto esprimere i vettori velocità e accelerazione centripeta come

$$\boxed{\vec{v} = \omega R \hat{t}, \qquad \vec{a}_c = -\omega v \hat{n}} \tag{2.173}$$

Il segno negativo nella seconda relazione indica che l'accelerazione centripeta è diretta in verso opposto al versore normale $\hat{n}$, ossia verso il centro della circonferenza.

2.10. Moto armonico

In questa sezione studiamo un particolare tipo di moto periodico detto *moto armonico*. Un moto si dice periodico quando la posizione e la velocità del punto materiale si ripetono identiche dopo un intervallo di tempo costante T, detto *periodo*. In termini matematici, questo significa che

$$x(t+T) = x(t), \qquad v(t+T) = v(t). \tag{2.174}$$

Il moto armonico è un moto periodico descritto dalla legge oraria

$$\boxed{x(t) = A\cos(\omega t + \varphi)} \tag{2.175}$$

Qui $A > 0$ è una costante detta *ampiezza del moto*, φ è la *fase iniziale*, mentre l'argomento del coseno, $\omega t + \varphi$, prende il nome di *fase del moto*. Poiché la funzione

coseno assume valori compresi tra −1 e 1, la posizione del punto materiale soddisfa sempre la relazione

$$-A \leq x(t) \leq A. \tag{2.176}$$

Il punto materiale oscilla quindi tra le posizioni estreme $x = -A$ e $x = A$.

Determiniamo ora il periodo del moto (2.175). Ricordiamo che la funzione coseno è periodica di periodo 2π, ossia

$$\cos(\alpha + 2\pi) = \cos\alpha. \tag{2.177}$$

Consideriamo quindi la trasformazione

$$t \to t + \frac{2\pi}{\omega}. \tag{2.178}$$

Sostituendo nella legge oraria, otteniamo

$$x\left(t + \frac{2\pi}{\omega}\right) = A\cos\left[\omega\left(t + \frac{2\pi}{\omega}\right) + \varphi\right] \tag{2.179}$$

$$= A\cos(\omega t + \varphi + 2\pi) \tag{2.180}$$

$$= A\cos(\omega t + \varphi) \tag{2.181}$$

$$= x(t). \tag{2.182}$$

Abbiamo quindi dimostrato che il moto si ripete dopo un intervallo di tempo

$$T = \frac{2\pi}{\omega}. \tag{2.183}$$

La *frequenza* del moto, indicata con ν, è definita come il numero di oscillazioni complete compiute nell'unità di tempo. Essa è quindi l'inverso del periodo:

$$\nu = \frac{1}{T}. \tag{2.184}$$

La costante ω prende il nome di *frequenza angolare* o *pulsazione* del moto.

Determiniamo ora la velocità del punto materiale. Derivando la legge oraria (2.175) rispetto al tempo, otteniamo

$$\boxed{v(t) = \frac{dx}{dt} = -A\omega\sin(\omega t + \varphi)} \tag{2.185}$$

Poiché il valore assoluto della funzione seno non può superare 1, il modulo della velocità raggiunge il valore massimo

$$v_{\max} = A\omega. \tag{2.186}$$

L'accelerazione si ottiene derivando la (2.185) rispetto al tempo:

$$\boxed{a(t) = \frac{dv}{dt} = -A\omega^2\cos(\omega t + \varphi)} \tag{2.187}$$

Il modulo massimo dell'accelerazione è quindi

$$a_{\max} = A\omega^2. \tag{2.188}$$

Confrontando l'espressione dell'accelerazione con la legge oraria, osserviamo che

$$a(t) = -\omega^2 x(t). \tag{2.189}$$

Ricordando che l'accelerazione è la derivata seconda della posizione rispetto al tempo, possiamo riscrivere questa relazione come

$$\boxed{\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0} \tag{2.190}$$

L'equazione (2.190) è un'equazione differenziale lineare del secondo ordine, la cui incognita è la funzione $x(t)$, ossia la legge oraria del moto. Come vedremo più avanti, le leggi della dinamica permettono di ricavare equazioni differenziali che descrivono l'evoluzione temporale del moto di un punto materiale. In particolare, incontreremo nuovamente l'equazione (2.190) nello studio di due sistemi fisici importanti: una particella soggetta a una forza elastica e il pendolo semplice, nel limite delle piccole oscillazioni. In entrambi i casi, il moto è descritto da una legge oraria armonica.

Ricaviamo ora una relazione che lega direttamente la posizione e la velocità del punto materiale, eliminando la dipendenza esplicita dal tempo. Elevando al quadrato le (2.175) e (2.185) otteniamo

$$x^2 = A^2 \cos^2(\omega t + \varphi), \tag{2.191}$$

e

$$\frac{v^2}{\omega^2} = A^2 \sin^2(\omega t + \varphi). \tag{2.192}$$

Sommando membro a membro e utilizzando l'identità $\cos^2\alpha + \sin^2\alpha = 1$, troviamo

$$x^2 + \frac{v^2}{\omega^2} = A^2. \tag{2.193}$$

Possiamo quindi esprimere il quadrato della velocità in funzione della posizione:

$$v^2 = \omega^2(A^2 - x^2). \tag{2.194}$$

Questa relazione permette di determinare il modulo della velocità del punto materiale in una qualsiasi posizione, senza conoscere esplicitamente la legge oraria $x(t)$.

La legge oraria del moto armonico contiene due costanti, A e φ, che possono essere determinate imponendo le condizioni iniziali sulla posizione e sulla velocità. Consideriamo qui due casi particolarmente semplici che saranno utili nel seguito.

Caso 1: velocità iniziale nulla

Supponiamo che all'istante iniziale $t = 0$ il punto materiale abbia velocità nulla e posizione x_0:

$$v(0) = 0, \qquad x(0) = x_0. \tag{2.195}$$

Utilizzando le espressioni della posizione e della velocità, otteniamo

$$-A\omega \sin\varphi = 0, \qquad A\cos\varphi = x_0. \tag{2.196}$$

La prima condizione implica

$$\sin\varphi = 0. \tag{2.197}$$

Supponendo inizialmente $x_0 > 0$, possiamo scegliere $\varphi = 0$. La seconda condizione fornisce allora

$$A = x_0. \tag{2.198}$$

La legge oraria diventa quindi

$$x(t) = x_0 \cos(\omega t). \tag{2.199}$$

Se invece $x_0 < 0$, possiamo scegliere $\varphi = \pi$, ottenendo $A = -x_0 > 0$. Anche in questo caso, utilizzando $\cos(\omega t + \pi) = -\cos(\omega t)$, ritroviamo la stessa espressione

$$x(t) = x_0 \cos(\omega t). \tag{2.200}$$

Questa soluzione è quindi valida per entrambi i segni della posizione iniziale.

Caso 2: posizione iniziale nulla

Supponiamo ora che all'istante iniziale il punto materiale si trovi nell'origine e abbia velocità v_0:

$$x(0) = 0, \qquad v(0) = v_0. \tag{2.201}$$

Dalla legge oraria e dall'espressione della velocità otteniamo

$$A\cos\varphi = 0, \qquad -A\omega \sin\varphi = v_0. \tag{2.202}$$

La prima condizione implica

$$\cos\varphi = 0. \tag{2.203}$$

Possiamo quindi scegliere $\varphi = \pi/2$ oppure $\varphi = 3\pi/2$, a seconda del segno della velocità iniziale. Consideriamo inizialmente $v_0 < 0$. Scegliendo $\varphi = \pi/2$, la seconda condizione fornisce

$$v_0 = -A\omega, \tag{2.204}$$

da cui

$$A = -\frac{v_0}{\omega}. \tag{2.205}$$

La legge oraria diventa

$$x(t) = -\frac{v_0}{\omega} \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right). \tag{2.206}$$

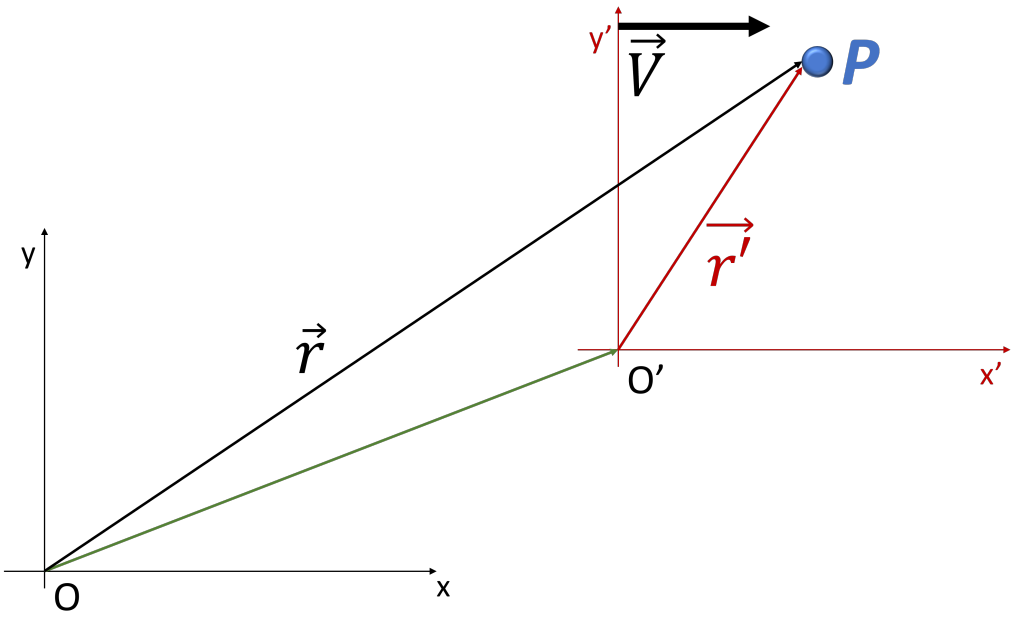


Figura 2.7: Sistemi di riferimento per la discussione dei moti relativi.

Ricordando l'identità trigonometrica

$$\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin\alpha, \tag{2.207}$$

otteniamo

$$x(t) = \frac{v_0}{\omega}\sin(\omega t). \tag{2.208}$$

Se invece $v_0 > 0$, scegliendo $\varphi = 3\pi/2$ otteniamo $A = v_0/\omega$. Utilizzando l'identità

$$\cos\left(\alpha + \frac{3\pi}{2}\right) = \sin\alpha, \tag{2.209}$$

ritroviamo la stessa legge oraria

$$x(t) = \frac{v_0}{\omega}\sin(\omega t). \tag{2.210}$$

Anche questa soluzione è quindi valida indipendentemente dal segno della velocità iniziale.

2.11. Moti relativi e trasformazioni galileiane

Consideriamo due sistemi di riferimento, con origini O e O', che si muovono di moto traslatorio l'uno rispetto all'altro, come illustrato in Fig. 2.7. Indichiamo con $\vec{V}$ la velocità del sistema O' rispetto al sistema O e consideriamo un punto materiale P, le cui posizioni nei due sistemi di riferimento sono descritte rispettivamente dai vettori $\vec{r}$ e $\vec{r}'$. Vogliamo determinare come sono legate le velocità e le

accelerazioni del punto materiale misurate nei due sistemi di riferimento. Dalla Fig. 2.7 osserviamo che il vettore posizione $\vec{r}$ può essere espresso come la somma vettoriale

$$\vec{r} = \vec{OO'} + \vec{r'}, \tag{2.211}$$

dove $\vec{OO'}$ rappresenta il vettore posizione dell'origine O' rispetto all'origine O[1]. Per definizione, le velocità del punto materiale nei due sistemi di riferimento sono

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}, \qquad \vec{v'} = \frac{d\vec{r'}}{dt}, \tag{2.212}$$

mentre la velocità dell'origine O' rispetto al sistema O è

$$\vec{V} = \frac{d\vec{OO'}}{dt}. \tag{2.213}$$

Derivando entrambi i membri della (2.211) rispetto al tempo e utilizzando le definizioni precedenti, otteniamo

$$\boxed{\vec{v} = \vec{V} + \vec{v'}} \tag{2.214}$$

Questa relazione, detta *legge di composizione galileiana delle velocità*, permette di determinare la velocità di un punto materiale in un sistema di riferimento conoscendo la sua velocità in un altro sistema che si muove di moto puramente traslatorio rispetto al primo. È importante sottolineare che abbiamo assunto che gli assi dei due sistemi di riferimento mantengano un orientamento relativo costante. Se il sistema O' ruotasse rispetto a O, sarebbe necessario tenere conto anche della rotazione degli assi coordinati. In questa trattazione ci limiteremo ai moti relativi puramente traslatori.

Per determinare la relazione tra le accelerazioni nei due sistemi di riferimento, indichiamo con $\vec{A} = d\vec{V}/dt$ l'accelerazione del sistema O' rispetto al sistema O. Derivando la (2.214) rispetto al tempo otteniamo

$$\boxed{\vec{a} = \vec{A} + \vec{a'}} \tag{2.215}$$

La (2.215) mostra che, nel passaggio tra due sistemi di riferimento in moto puramente traslatorio l'uno rispetto all'altro, le accelerazioni si compongono secondo la regola della somma vettoriale.

Le relazioni (2.214) e (2.215) mostrano che la velocità e l'accelerazione di un punto materiale non sono grandezze assolute, ma dipendono dal sistema di riferimento in cui vengono misurate. In generale, due osservatori che utilizzano sistemi di riferimento in moto traslatorio l'uno rispetto all'altro misureranno velocità differenti e, se il moto relativo dei due sistemi è accelerato, anche accelerazioni differenti.

[1] In Fisica è pratica comune utilizzare lo stesso simbolo per indicare sia l'origine di un sistema di riferimento sia il sistema di riferimento stesso.

Nel caso particolare in cui i due sistemi si muovano l'uno rispetto all'altro di moto traslatorio uniforme, la velocità relativa $\vec{V}$ è costante e quindi $\vec{A} = 0$. Ne segue che

$$\boxed{\vec{a} = \vec{a}'} \tag{2.216}$$

Abbiamo quindi dimostrato che, quando due sistemi di riferimento si muovono di moto traslatorio uniforme l'uno rispetto all'altro, le accelerazioni di un punto materiale misurate nei due sistemi sono identiche. Questo risultato cinematico ha una conseguenza fondamentale nella dinamica. Come vedremo più avanti, la seconda legge di Newton stabilisce che

$$\vec{F} = m\vec{a}, \tag{2.217}$$

dove $\vec{F}$ rappresenta la risultante delle forze agenti sul punto materiale. Poiché l'accelerazione è la stessa nei due sistemi di riferimento, anche la seconda legge di Newton mantiene la stessa forma in entrambi. Più in generale, le leggi della meccanica newtoniana sono invarianti rispetto alle trasformazioni galileiane. Questo risultato costituisce il *principio di relatività galileiana*, secondo il quale non è possibile distinguere, mediante esperimenti puramente meccanici, due sistemi di riferimento inerziali in moto traslatorio uniforme l'uno rispetto all'altro.

3.

Dinamica dei punti materiali

3.1. Definizione dinamica di forza

Una forza è un'entità fisica capace di produrre un'accelerazione in un punto materiale. In generale, le forze che descrivono le interazioni fisiche tra corpi, e quindi le accelerazioni che esse producono, dipendono dalle proprietà fisiche e chimiche dei corpi coinvolti, oltre che, eventualmente, dalla loro posizione e velocità. È a questo tipo di forze che associamo le **interazioni fisiche vere e proprie**, la cui azione dipende dalla natura dei corpi che interagiscono.[1] Esistono tuttavia accelerazioni che non sono prodotte da interazioni fisiche tra corpi, ma dipendono esclusivamente dalle proprietà cinematiche del sistema di riferimento utilizzato per descrivere il moto. Queste accelerazioni possono dipendere dalla posizione e dalla velocità del punto materiale rispetto al riferimento, ma sono indipendenti dalla sua natura fisica e chimica. Esse sono associate alle cosiddette **forze apparenti**, che non rappresentano interazioni fisiche vere e proprie, bensì effetti dovuti al moto del sistema di riferimento. Anche queste forze saranno brevemente discusse nel corso.

Gli esperimenti mostrano che le forze sono **grandezze vettoriali**: ciascuna forza è caratterizzata da un modulo, una direzione e un verso. Inoltre, quando più forze agiscono contemporaneamente su un punto materiale, i loro effetti si combinano secondo le regole dell'addizione vettoriale. La forza complessiva, detta **forza risultante**, è quindi data dalla somma vettoriale delle singole forze:

$$\boxed{\vec{F}_{\text{tot}} = \sum_i \vec{F}_i} \tag{3.1}$$

La natura vettoriale delle forze implica, ad esempio, che due forze aventi lo stesso modulo e la stessa direzione, ma versi opposti, possono agire contemporanea-

[1] La forza di gravità rappresenta un'apparente eccezione a questa caratteristica, poiché l'accelerazione gravitazionale è indipendente dalla massa e dalla composizione del corpo su cui agisce. Questa proprietà ha un significato fisico profondo, legato al principio di equivalenza della relatività generale, al quale accenneremo brevemente durante il corso.

mente su un punto materiale e compensarsi esattamente. In questo caso, la forza risultante è nulla, nonostante sul punto materiale agiscano due forze distinte.

Un punto materiale si dice **libero** quando la risultante di tutte le forze che agiscono su di esso è nulla, cioè quando

$$\boxed{\vec{F}_{\text{tot}} = \sum_i \vec{F}_i = \vec{0}} \tag{3.2}$$

Questa condizione può verificarsi sia quando sul punto materiale non agisce alcuna forza, sia quando agiscono più forze che si compensano esattamente. In entrambi i casi, il punto materiale è libero da una forza risultante.

Esistono numerosi tipi di forze in natura, associati a differenti interazioni fisiche tra i corpi. Alcuni esempi sono la forza gravitazionale, la forza elettrostatica, la forza elastica, le forze di attrito, le forze viscose e le reazioni vincolari. Esaminiamo brevemente alcune di queste forze, mettendo in evidenza la loro natura vettoriale e la dipendenza dalle proprietà fisiche dei corpi coinvolti.

Forza elettrostatica. Consideriamo due particelle puntiformi, dotate di cariche elettriche q_1 e q_2, poste a una distanza r l'una dall'altra. La forza elettrostatica esercitata dalla particella 1 sulla particella 2 è descritta dalla legge di Coulomb:

$$\boxed{\vec{F}_{12} = k_e \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}_{12}} \tag{3.3}$$

dove k_e è una costante positiva e $\hat{r}_{12}$ è il versore diretto dalla particella 1 verso la particella 2. La forza è quindi diretta lungo la retta che congiunge le due particelle ed è repulsiva se le cariche hanno lo stesso segno, attrattiva se hanno segno opposto. Osserviamo che la forza dipende esplicitamente dalle cariche elettriche delle particelle: a parità di distanza, particelle con cariche differenti subiscono forze differenti, mentre una particella elettricamente neutra non risente di questa interazione elettrostatica.

Forza gravitazionale. Consideriamo due corpi puntiformi, di masse m_1 e m_2, posti a una distanza r l'uno dall'altro. La forza gravitazionale esercitata dal corpo 1 sul corpo 2 è descritta dalla legge di gravitazione universale di Newton:

$$\boxed{\vec{F}_{12} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \hat{r}_{12}} \tag{3.4}$$

dove G è la costante di gravitazione universale e $\hat{r}_{12}$ è il versore diretto dal corpo 1 verso il corpo 2. Le masse m_1 e m_2 che compaiono nella legge di gravitazione universale sono dette **masse gravitazionali**, poiché determinano l'intensità dell'interazione gravitazionale. Il segno negativo indica che la forza gravitazionale è sempre attrattiva, cioè diretta verso il corpo che la esercita. Osserviamo che, a differenza della forza elettrostatica, la forza gravitazionale dipende dalle masse dei corpi e non dalle loro cariche elettriche. Inoltre, mentre la forza elettrostatica può essere attrattiva o repulsiva, la forza gravitazionale tra corpi dotati di massa è sempre attrattiva.

Forza peso. La forza peso è una manifestazione della forza gravitazionale esercitata dalla Terra sui corpi dotati di massa. In prossimità della superficie terrestre, essa può essere espressa nella forma:

$$\boxed{\vec{P} = m\vec{g}} \tag{3.5}$$

dove m è la massa gravitazionale del corpo e $\vec{g}$ è il vettore accelerazione di gravità, diretto verticalmente verso il basso e avente modulo approssimativamente pari a $g = 9.81\,\mathrm{m/s^2}$. La forza peso è quindi proporzionale alla massa del corpo, mentre l'accelerazione di gravità è la stessa per tutti i corpi, indipendentemente dalla loro massa e composizione.

Forza elastica. Consideriamo una molla ideale, fissata a un'estremità, che può allungarsi o comprimersi lungo un asse che ad esempio possiamo prendere come asse delle x. Quando la molla viene deformata rispetto alla sua lunghezza naturale, essa esercita una forza elastica che tende a riportarla nella configurazione iniziale. Per piccole deformazioni, questa forza è descritta dalla legge di Hooke:

$$\boxed{\vec{F}_{\mathrm{el}} = -k(x - x_0)\,\hat{x}} \tag{3.6}$$

dove x rappresenta la posizione dell'estremità libera della molla, x_0 la sua posizione quando la molla non è deformata, $\hat{x}$ il versore dell'asse lungo il quale avviene la deformazione e k una costante positiva, detta **costante elastica**, che dipende dalle proprietà fisiche della molla. Il segno negativo indica che la forza elastica si oppone alla deformazione: se la molla viene allungata, la forza tende a comprimerla, mentre se viene compressa, la forza tende ad allungarla. La forza elastica costituisce quindi un esempio di **forza di richiamo**, la cui intensità dipende sia dalla deformazione sia dalle caratteristiche elastiche del corpo.

Forze di attrito. Quando due corpi sono a contatto, possono svilupparsi forze che si oppongono al loro moto relativo, o alla tendenza a muoversi l'uno rispetto all'altro. Queste forze sono dette **forze di attrito** e dipendono dalle proprietà fisiche delle superfici a contatto. Si distinguono due casi principali: l'attrito statico, che agisce quando le superfici non scorrono l'una sull'altra, e l'attrito dinamico, che agisce quando è presente uno scorrimento relativo. Nel caso dell'attrito statico, il modulo della forza soddisfa la relazione

$$\boxed{|\vec{F}_{\mathrm{as}}| \leq \mu_s N} \tag{3.7}$$

dove μ_s è il coefficiente di attrito statico e N è il modulo della forza normale esercitata dalla superficie di contatto. La forza di attrito statico si adatta quindi alle condizioni del sistema, fino a un valore massimo oltre il quale può iniziare lo scorrimento. Quando le superfici scorrono l'una sull'altra, la forza di attrito dinamico è approssimativamente descritta dalla relazione

$$\boxed{\vec{F}_{\mathrm{ad}} = -\mu_d N\,\hat{v}_{\mathrm{rel}}} \tag{3.8}$$

dove μ_d è il coefficiente di attrito dinamico e $\hat{v}_{\text{rel}}$ è il versore della velocità relativa di scorrimento. Il segno negativo indica che la forza di attrito dinamico è diretta in verso opposto allo scorrimento relativo delle superfici.

Forza di attrito viscoso. Le forze di attrito si manifestano anche quando un corpo si muove attraverso un fluido, come l'aria o l'acqua. In questo caso si parla di **attrito viscoso**, una forza che si oppone al moto relativo tra il corpo e il fluido e che dipende dalla velocità relativa, dalle proprietà del fluido e dalle caratteristiche fisiche e geometriche del corpo. In determinate condizioni, ad esempio per velocità sufficientemente basse, la forza di attrito viscoso può essere descritta dalla relazione

$$\boxed{\vec{F}_{\text{v}} = -\beta\vec{v}} \tag{3.9}$$

dove $\vec{v}$ rappresenta la velocità del corpo rispetto al fluido e b è un coefficiente positivo che dipende dalle proprietà del fluido e dalle caratteristiche del corpo. Nel seguito del corso assumeremo, per semplicità, che il fluido sia mediamente a riposo nel sistema di riferimento utilizzato per descrivere il moto, cosicché $\vec{v}$ coincida con la velocità del corpo in tale riferimento. Il segno negativo indica che la forza è diretta in verso opposto alla velocità.

3.2. Primo Principio della Dinamica

Avendo definito il concetto di punto materiale libero, possiamo ora chiederci come esso si muova rispetto a un determinato sistema di riferimento. Introduciamo a questo proposito una distinzione fondamentale: un sistema di riferimento si dice **inerziale** se tutti i punti materiali liberi hanno accelerazione nulla rispetto a esso, cioè se rimangono in quiete oppure si muovono di moto rettilineo uniforme. Un sistema di riferimento che non soddisfa questa condizione si dice invece **non inerziale**.

Come abbiamo visto nel capitolo dedicato alla cinematica, l'accelerazione di un punto materiale dipende dal sistema di riferimento rispetto al quale viene misurata, si veda ad esempio Eq. (2.215). In particolare, quando due sistemi di riferimento sono in moto accelerato l'uno rispetto all'altro, un punto materiale che ha accelerazione nulla in uno dei due può presentare un'accelerazione non nulla nell'altro. Notiamo però che questa accelerazione non è necessariamente dovuta all'azione di una forza sul punto materiale, ma può essere una conseguenza puramente cinematica del moto del sistema di riferimento. Un aspetto fondamentale è che tali contributi all'accelerazione dipendono esclusivamente dal moto del riferimento e, eventualmente, dalla posizione e dalla velocità del punto materiale rispetto a esso, ma non dalle sue proprietà fisiche o chimiche. Si tratta quindi di **accelerazioni universali**, che possono manifestarsi anche nel moto di punti materiali liberi e che rappresentano una proprietà del sistema di riferimento, anziché l'effetto di una specifica interazione fisica.

Le definizioni precedenti ci permettono di distinguere i sistemi di riferimento inerziali da quelli non inerziali, ma non garantiscono che esistano effettivamente sistemi di riferimento inerziali.

Il **Primo Principio della Dinamica**, detto anche **Principio di Inerzia**, postula proprio la loro **esistenza**:

Esiste almeno un sistema di riferimento nel quale tutti i punti materiali liberi rimangono in quiete oppure si muovono di moto rettilineo uniforme.

In altre parole, in un sistema di riferimento inerziale, ogni punto materiale libero ha accelerazione nulla:

$$\boxed{\vec{F}_{\text{tot}} = \vec{0} \quad \Longrightarrow \quad \vec{a} = \vec{0}} \tag{3.10}$$

Una prima importante conseguenza del principio di inerzia è che, se un sistema di riferimento è inerziale, allora anche ogni altro sistema di riferimento che si muove rispetto a esso di moto rettilineo uniforme, senza ruotare, è inerziale. Infatti, come abbiamo visto nello studio dei moti relativi, due sistemi di riferimento in moto traslatorio rettilineo uniforme l'uno rispetto all'altro misurano la stessa accelerazione per un qualsiasi punto materiale:

$$\vec{a}' = \vec{a}. \tag{3.11}$$

Pertanto, se un punto materiale libero ha accelerazione nulla nel primo sistema, avrà accelerazione nulla anche nel secondo. Ne segue che **non esiste un unico sistema di riferimento inerziale, ma un'intera classe di sistemi inerziali**, tutti in moto rettilineo uniforme gli uni rispetto agli altri.

Un sistema di riferimento solidale con la superficie terrestre può essere considerato, con ottima approssimazione, inerziale per la maggior parte dei fenomeni meccanici che osserviamo nella vita quotidiana. In realtà, a causa della rotazione della Terra attorno al proprio asse e del suo moto orbitale, tale sistema non è rigorosamente inerziale, ma gli effetti di queste accelerazioni sono generalmente trascurabili nelle situazioni ordinarie.

Un altro esempio approssimativo di sistema inerziale è quello solidale con un aereo che viaggia in crociera, mantenendo velocità costante in modulo e direzione, trascurando le piccole fluttuazioni del suo moto. Al contrario, un sistema di riferimento solidale con un aereo durante il decollo o la frenata dopo l'atterraggio è non inerziale, poiché l'aereo subisce un'accelerazione. In tale riferimento, anche un punto materiale libero può presentare un'accelerazione dovuta esclusivamente al moto accelerato dell'aereo, indipendentemente dalle sue proprietà fisiche o chimiche. Analogamente, un'automobile che accelera, frena o percorre una curva costituisce un esempio di sistema di riferimento non inerziale.

3.3. Secondo principio della dinamica

Il primo principio della dinamica stabilisce che, in un sistema di riferimento inerziale, un punto materiale libero mantiene il proprio stato di quiete o di moto

rettilineo uniforme. Possiamo ora chiederci che cosa accada quando su un punto materiale agisce una forza risultante non nulla. La risposta è fornita dal **Secondo Principio della Dinamica**, secondo il quale:

In un sistema di riferimento inerziale, l'accelerazione di un punto materiale è direttamente proporzionale alla forza risultante applicata e ha la stessa direzione e lo stesso verso.

La relazione quantitativa tra forza e accelerazione si esprime come

$$\boxed{\vec{F} = m\vec{a}} \tag{3.12}$$

dove m è una grandezza scalare positiva, caratteristica del punto materiale, chiamata **massa inerziale**.

La massa inerziale misura la resistenza di un corpo a modificare il proprio stato di moto. Infatti, dal secondo principio della dinamica ricaviamo

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m}. \tag{3.13}$$

A parità di forza applicata, un corpo con massa maggiore acquista un'accelerazione minore, mentre un corpo con massa minore acquista un'accelerazione maggiore. La massa rappresenta quindi una misura quantitativa dell'**inerzia**, ossia della tendenza di un corpo a mantenere il proprio stato di quiete o di moto rettilineo uniforme.

Nel Sistema Internazionale, la massa si misura in kilogrammi (kg), mentre l'accelerazione si misura in $\mathrm{m/s^2}$. Dalla relazione precedente segue che l'unità di misura della forza è il **newton** (N), definito da

$$\boxed{1\,\mathrm{N} = 1\,\mathrm{kg}\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}} \tag{3.14}$$

Se su un punto materiale agiscono contemporaneamente più forze, il secondo principio si applica alla loro risultante, ottenuta mediante la somma vettoriale delle singole forze:

$$\boxed{\sum_i \vec{F}_i = m\vec{a}} \tag{3.15}$$

In particolare, se la risultante delle forze è nulla, anche l'accelerazione è nulla, in accordo con il primo principio della dinamica.

Dal punto di vista matematico, il secondo principio della dinamica permette di determinare il moto di un punto materiale quando sono note le forze che agiscono su di esso. Ricordando che l'accelerazione è la derivata seconda della posizione rispetto al tempo, possiamo scrivere

$$\boxed{\frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \frac{\vec{F}(\vec{r}, \vec{v}, t)}{m}} \tag{3.16}$$

Questa relazione rappresenta, in generale, un sistema di tre equazioni differenziali, una per ciascuna componente della posizione. Tali equazioni prendono il nome di **equazioni del moto**. Ad esempio, in un sistema di coordinate cartesiane, indicando con F_x, F_y e F_z le componenti della forza risultante lungo i tre assi, le equazioni del moto assumono la forma

$$\frac{d^2x}{dt^2} = \frac{F_x}{m} \tag{3.17}$$

$$\frac{d^2y}{dt^2} = \frac{F_y}{m} \tag{3.18}$$

$$\frac{d^2z}{dt^2} = \frac{F_z}{m} \tag{3.19}$$

La soluzione delle equazioni del moto, una volta assegnate le opportune condizioni iniziali, permette di determinare la posizione e la velocità del punto materiale in funzione del tempo, ovvero le leggi orarie del moto in questione. Nonostante la forma apparentemente semplice e compatta delle equazioni del moto, la loro risoluzione esatta può essere molto difficile e, in numerosi casi, non è possibile esprimere le soluzioni mediante funzioni elementari. Per questo motivo, nello studio di sistemi meccanici complessi si ricorre frequentemente a metodi numerici, che permettono di ottenere soluzioni approssimate delle equazioni del moto mediante l'uso di un calcolatore.

Prima di proseguire, è utile fare due osservazioni sul significato fisico e sull'applicabilità del secondo principio della dinamica. In primo luogo, è importante sottolineare che la forza risultante determina l'accelerazione di un punto materiale, non la sua velocità. Un punto materiale può muoversi con velocità non nulla anche quando la risultante delle forze è zero, mantenendo in tal caso un moto rettilineo uniforme. Analogamente, quando la risultante delle forze è diversa da zero, è l'accelerazione, e non necessariamente la velocità, ad avere la stessa direzione e lo stesso verso della forza risultante. In secondo luogo, ricordiamo che il secondo principio della dinamica, nella forma in cui lo abbiamo enunciato, è valido nei sistemi di riferimento inerziali. Nei sistemi di riferimento non inerziali, per mantenere la stessa forma delle equazioni del moto, è necessario introdurre delle forze aggiuntive, dette **forze apparenti**, che tengono conto delle accelerazioni dovute al moto del sistema di riferimento.

3.4. Terzo principio della dinamica

Il terzo principio della dinamica, detto anche **principio di azione e reazione**, descrive una proprietà fondamentale delle forze di interazione tra due punti materiali. Nella sua formulazione classica, esso afferma che:

Se un punto materiale esercita una forza su un secondo punto materiale, allora il secondo esercita sul primo una forza di uguale intensità e direzione, ma di verso opposto.

Indicando con $\vec{F}_{12}$ la forza esercitata dal primo punto materiale sul secondo e con $\vec{F}_{21}$ quella esercitata dal secondo sul primo, il terzo principio si esprime matematicamente come

$$\boxed{\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}} \tag{3.20}$$

Le due forze costituiscono una coppia di **azione e reazione**: hanno lo stesso modulo e la stessa direzione, ma versi opposti.

È importante sottolineare che azione e reazione agiscono su **due punti materiali diversi** e, pertanto, non si annullano quando si considera la risultante delle forze agenti su ciascuno di essi.

Consideriamo, ad esempio, due persone sui pattini che si spingono reciprocamente. Durante l'interazione, ciascuna persona esercita sull'altra una forza uguale in modulo e opposta in verso. Le due persone acquistano quindi accelerazioni di verso opposto, che possono avere moduli differenti se le loro masse sono diverse. Questo è una conseguenza diretta del secondo e del terzo principio della dinamica.

Un altro esempio particolarmente significativo è rappresentato dall'interazione gravitazionale tra la Terra e il Sole. Indicando con M_S e M_T le rispettive masse, con r la loro distanza e con $\hat{r}_{ST}$ il versore diretto dal Sole verso la Terra, la forza gravitazionale esercitata dal Sole sulla Terra è

$$\vec{F}_{ST} = -G\frac{M_S M_T}{r^2}\,\hat{r}_{ST} \tag{3.21}$$

La forza esercitata dalla Terra sul Sole è invece

$$\vec{F}_{TS} = +G\frac{M_S M_T}{r^2}\,\hat{r}_{ST} \tag{3.22}$$

Le due forze sono quindi uguali in modulo e opposte in verso, in accordo con il terzo principio della dinamica. È interessante osservare che, nonostante l'enorme differenza tra le masse del Sole e della Terra, le forze che essi esercitano reciprocamente hanno esattamente lo stesso modulo. Le accelerazioni prodotte da queste forze sono invece molto diverse, essendo inversamente proporzionali alle rispettive masse.

Prima di concludere, è utile ricordare che il terzo principio della dinamica, nella forma classica qui presentata, non ha validità universale. In particolare, nell'elettrodinamica le forze che due particelle cariche esercitano l'una sull'altra non sono necessariamente uguali e contrarie in ogni istante. Questo non comporta una violazione della conservazione della quantità di moto, poiché anche il campo elettromagnetico può trasportare quantità di moto e momento angolare. Considerazioni analoghe valgono, più in generale, per le interazioni mediate da campi dinamici, come il campo gravitazionale nella teoria della relatività generale, tenendo conto delle peculiarità delle rispettive leggi di conservazione.

Da un punto di vista più generale, il Terzo Principio della Dinamica può essere formulato in termini di conservazione della quantità di moto totale e del momento angolare totale di un sistema isolato. A partire da queste leggi di conservazione è possibile ricavare, sotto opportune ipotesi, la formulazione più

elementare del principio di azione e reazione. Questa impostazione, che permette anche di includere i contributi dei campi alla quantità di moto e al momento angolare totali, richiede tuttavia strumenti matematici e fisici più avanzati, che esulano dagli obiettivi di queste lezioni. Per ulteriori approfondimenti si vedano, ad esempio, il testo di Mencuccini e Silvestrini [MS16], e per trattazioni più avanzate si possono consultare i primi due volumi del corso di Fisica Teorica di Landau e Lifshitz [LL10a; LL10b], e i testi di Arnold [Arn25] e Goldstein, Poole e Safko [GPS05].

3.5. Forza peso

In questa sezione studiamo la forza peso, ricavandone l'espressione a partire dalla legge di gravitazione universale di Newton. Introduciamo quindi l'accelerazione di gravità, già incontrata nello studio cinematico del moto dei gravi, e analizziamo la distinzione tra massa inerziale e massa gravitazionale, discutendo il significato fisico della loro equivalenza.

3.5.1 Accelerazione di gravità

La **forza peso** è la forza di attrazione gravitazionale esercitata dalla Terra su un corpo. Come abbiamo già visto nell'equazione (3.4), due corpi puntiformi dotati di massa si attraggono con una forza il cui modulo è direttamente proporzionale al prodotto delle loro masse e inversamente proporzionale al quadrato della distanza che li separa. Consideriamo un corpo di massa gravitazionale m posto a un'altezza h rispetto alla superficie terrestre. Indicando con M_T la massa della Terra e con R_T il suo raggio, e assumendo che la distribuzione della massa terrestre sia sfericamente simmetrica, il modulo della forza gravitazionale esercitata dalla Terra sul corpo è

$$F = G\frac{M_T m}{(R_T + h)^2} \tag{3.23}$$

dove G è la costante di gravitazione universale, il cui valore, determinato sperimentalmente mediante esperimenti del tipo di quello di Cavendish, è

$$G \simeq 6.674 \times 10^{-11}\,\frac{\mathrm{N\,m^2}}{\mathrm{kg^2}}. \tag{3.24}$$

La forza (3.23) è diretta verso il centro della Terra. Tuttavia, sulle scale di lunghezza caratteristiche della nostra esperienza quotidiana, possiamo considerare la superficie terrestre approssimativamente piana e la direzione della forza peso praticamente costante. In questa approssimazione, possiamo quindi affermare che la forza peso è diretta verticalmente verso il basso.

In prossimità della superficie terrestre, quando l'altezza h è molto minore del raggio terrestre, possiamo approssimare $R_T + h \simeq R_T$, ottenendo

$$F \simeq G\frac{M_T m}{R_T^2} \tag{3.25}$$

Introduciamo quindi la grandezza

$$\boxed{g = G\frac{M_T}{R_T^2}} \tag{3.26}$$

che dipende esclusivamente dalle caratteristiche della Terra. Osserviamo che la grandezza g così definita ha le dimensioni fisiche di un'accelerazione, essendo la sua unità di misura nel Sistema Internazionale il m/s^2. Questo giustifica, almeno dal punto di vista dimensionale, la denominazione di **accelerazione di gravità**. Utilizzando i valori approssimativi della massa e del raggio terrestre,

$$M_T \simeq 5.97 \times 10^{24}\,\text{kg}, \qquad R_T \simeq 6.37 \times 10^{6}\,\text{m} \tag{3.27}$$

e il valore della costante di gravitazione universale riportato precedentemente, otteniamo

$$\boxed{g \simeq 9.81\,\text{m/s}^2} \tag{3.28}$$

Indicando con $\vec{g}$ un vettore di modulo g, diretto verticalmente verso il basso, possiamo infine scrivere la forza peso nella forma

$$\boxed{\vec{P} = m\vec{g}} \tag{3.29}$$

In questa espressione, m rappresenta la **massa gravitazionale** del corpo. Il significato della massa gravitazionale e la sua relazione con la massa inerziale, introdotta nel secondo principio della dinamica, saranno discussi successivamente.

3.5.2 Massa inerziale e massa gravitazionale

Consideriamo un corpo lasciato cadere, con velocità iniziale nulla, da un'altezza h rispetto alla superficie terrestre, trascurando la resistenza dell'aria. Introduciamo un asse verticale y, orientato verso l'alto, con origine al suolo. In prossimità della superficie terrestre, la forza peso è diretta verso il basso e può essere considerata costante.

È importante distinguere, almeno inizialmente, la massa gravitazionale m_g, che determina l'intensità della forza peso (3.29), dalla massa inerziale m_i, che compare nel secondo principio della dinamica e misura la resistenza del corpo all'accelerazione.

Dal Secondo Principio ricaviamo l'equazione del moto lungo l'asse verticale, ovvero, essendo $a_y = d^2y/dt^2$, abbiamo

$$m_i\frac{d^2y}{dt^2} = -m_g g \tag{3.30}$$

da cui ricaviamo

$$\frac{d^2y}{dt^2} = -\frac{m_g}{m_i}g. \tag{3.31}$$

L'accelerazione è costante, per cui il moto del punto materiale è un moto uniformemente accelerato.

Imponendo le condizioni iniziali

$$y(0) = h, \quad v_y(0) = 0, \tag{3.32}$$

possiamo integrare due volte l'equazione del moto, ottenendo

$$y(t) = h - \frac{1}{2}\frac{m_g}{m_i} g t^2. \tag{3.33}$$

Osserviamo che, in generale, l'accelerazione di caduta e la legge oraria così ottenute dipendono dal rapporto tra la massa gravitazionale e la massa inerziale del corpo.

È importante sottolineare che la massa inerziale m_i e la massa gravitazionale m_g rappresentano, per come sono state introdotte, due grandezze fisiche concettualmente distinte. La prima compare nel secondo principio della dinamica e misura l'inerzia di un corpo, ovvero la sua resistenza a subire un'accelerazione quando è sottoposto a una forza. La seconda compare invece nella legge di gravitazione universale e determina l'intensità della forza di attrazione gravitazionale esercitata su un corpo. In particolare, in prossimità della superficie terrestre, la massa gravitazionale determina l'intensità della forza peso che agisce sul corpo stesso. Non vi è dunque, a priori, alcuna ragione per cui le due masse debbano coincidere.

La situazione è tuttavia più sorprendente di quanto questa distinzione concettuale possa suggerire. Gli esperimenti mostrano infatti che tutti i corpi, indipendentemente dalla loro massa e dalla loro composizione, cadono con la stessa accelerazione quando sono soggetti esclusivamente alla forza gravitazionale. Questa proprietà, nota come **universalità della caduta libera**, implica che il rapporto m_g/m_i sia lo stesso per tutti i corpi. Scegliendo opportunamente le unità di misura delle due masse, possiamo porre tale rapporto uguale a uno, ottenendo

$$\boxed{m_g = m_i} \tag{3.34}$$

Questa uguaglianza, nota come **principio di equivalenza tra massa inerziale e massa gravitazionale**, rappresenta un fatto sperimentale fondamentale, che non discende dai principi della dinamica newtoniana né dalla legge di gravitazione universale. Da questo momento in poi, pertanto, non distinguiamo più tra massa inerziale e massa gravitazionale, indicando entrambe semplicemente con il simbolo m, senza necessità di specificarne ulteriormente la natura.

Alla luce dell'equivalenza tra massa inerziale e massa gravitazionale, possiamo riscrivere la legge oraria (3.33) nella forma

$$y(t) = h - \frac{1}{2} g t^2. \tag{3.35}$$

Questa espressione coincide esattamente con la legge oraria del moto di caduta libera che abbiamo già ricavato nello studio della cinematica, considerando un

moto uniformemente accelerato con accelerazione verticale $a_y = -g$ e velocità iniziale nulla. Abbiamo quindi ritrovato, a partire dai principi della dinamica e dalla legge di gravitazione universale, un risultato precedentemente ottenuto mediante considerazioni puramente cinematiche.

L'equivalenza tra massa inerziale e massa gravitazionale assume un significato ancora più profondo nella teoria della Relatività Generale di Einstein. In questo contesto, essa è strettamente legata al **principio di equivalenza**, secondo il quale è possibile, almeno localmente, eliminare gli effetti della gravità scegliendo un opportuno sistema di riferimento in caduta libera, generalmente non inerziale rispetto a un riferimento fissato alla superficie terrestre. In tale sistema, i corpi in caduta libera si comportano, localmente, come corpi non soggetti alla forza gravitazionale. Questa proprietà suggerisce che la gravità non debba essere interpretata semplicemente come una forza ordinaria, ma come una manifestazione della geometria dello spaziotempo. Una trattazione approfondita di questi concetti esula dagli obiettivi delle presenti lezioni[2].

3.6. Pendolo semplice

Consideriamo un punto materiale di massa m, sospeso a un punto fisso mediante un filo ideale, inestensibile e di massa trascurabile, di lunghezza ℓ. Il punto materiale è libero di oscillare in un piano verticale sotto l'azione della forza peso e della tensione del filo, trascurando ogni forma di attrito.

Indichiamo con θ lo spostamento angolare del filo rispetto alla verticale, assumendo come posizione di equilibrio $\theta = 0$. Adottiamo la convenzione secondo cui θ è positivo quando il punto materiale si trova a sinistra della verticale e negativo quando si trova a destra. Il segno di θ identifica quindi la posizione del pendolo rispetto all'equilibrio, indipendentemente dal verso del suo movimento. Con questa convenzione, l'angolo θ aumenta quando il pendolo si muove in senso antiorario e diminuisce quando si muove in senso orario, indipendentemente dalla sua posizione rispetto alla verticale.

Il punto materiale si muove lungo un arco di circonferenza di raggio ℓ. Introduciamo una coordinata curvilinea s, misurata lungo tale arco a partire dalla posizione di equilibrio, con lo stesso segno dell'angolo θ. Dalla geometria della circonferenza abbiamo

$$s = \ell\theta \tag{3.36}$$

dove θ è espresso in radianti. Le forze agenti sul punto materiale sono la forza peso $\vec{P} = m\vec{g}$, diretta verticalmente verso il basso, e la tensione $\vec{N}$ del filo, diretta lungo il filo verso il punto di sospensione.

Consideriamo innanzitutto la componente normale alla traiettoria, scegliendo come verso positivo quello diretto verso il punto di sospensione. Poiché il punto

[2]Per ulteriori approfondimenti sul principio di equivalenza e sulla teoria della Relatività Generale si vedano, ad esempio, Landau e Lifshitz [LL10b], Susskind e Cabannes [SC], Gasperini [Gas15] e Misner, Thorne e Wheeler [MTW17].

materiale percorre un arco di circonferenza di raggio ℓ, la sua accelerazione normale è centripeta e ha modulo v^2/ℓ, dove $v = ds/dt$ è la velocità tangenziale. Applicando il secondo principio della dinamica lungo questa direzione, otteniamo

$$N - mg\cos\theta = m\frac{v^2}{\ell}. \tag{3.37}$$

Questa equazione permette di determinare la tensione del filo una volta nota la velocità del punto materiale, ma non è necessaria per ricavare la legge oraria del pendolo.

Consideriamo quindi la componente tangenziale alla traiettoria. Poiché la tensione del filo è diretta lungo la normale, soltanto la forza peso contribuisce all'accelerazione tangenziale. La sua componente lungo il verso positivo della coordinata curvilinea s è

$$F_{\parallel} = -mg\sin\theta \tag{3.38}$$

Il segno negativo esprime il fatto che tale componente è sempre diretta verso la posizione di equilibrio, opponendosi allo spostamento angolare del pendolo. Ad esempio, se θ è positivo (quindi il punto materiale si trova a sinistra della verticale) e aumenta, la componente tangenziale della forza peso è diretta verso destra, lungo la tangente alla traiettoria e verso la posizione di equilibrio. Inoltre, il suo modulo aumenta all'aumentare dello spostamento angolare, almeno per $0 < \theta < \pi/2$.

Applicando il secondo principio della dinamica lungo la direzione tangenziale, otteniamo

$$-mg\sin\theta = m\frac{d^2s}{dt^2} \tag{3.39}$$

Utilizzando la relazione $s = \ell\theta$, e osservando che la lunghezza del filo è costante, ricaviamo

$$-mg\sin\theta = m\ell\frac{d^2\theta}{dt^2} \tag{3.40}$$

da cui segue l'equazione differenziale del moto del pendolo semplice,

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{\ell}\sin\theta = 0. \tag{3.41}$$

Questa equazione è non lineare, a causa della presenza del termine $\sin\theta$. Tuttavia, nel caso di **piccole oscillazioni**, quando $|\theta| \ll 1$ e l'angolo è espresso in radianti, possiamo utilizzare l'approssimazione

$$\sin\theta \simeq \theta \tag{3.42}$$

L'equazione del moto assume quindi la forma lineare

$$\boxed{\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{\ell}\theta = 0} \tag{3.43}$$

Notiamo ora che l'equazione del moto del pendolo semplice nell'approssimazione di piccoli angoli, Eq. (3.43), è formalmente identica all'equazione differenziale

del moto armonico, Eq. (2.190), già discussa nella sezione dedicata alla cinematica, a condizione di identificare

$$\boxed{\omega^2 = \frac{g}{\ell}} \tag{3.44}$$

Di conseguenza, la legge oraria del moto armonico, Eq. (2.175), si applica direttamente al pendolo semplice, fornendo

$$\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega t + \varphi), \tag{3.45}$$

dove θ_0 rappresenta l'ampiezza angolare delle oscillazioni e φ la fase iniziale. Analogamente, usando la (3.36) e ponendo $s_0 = \ell\theta_0$, possiamo riscrivere la legge oraria (3.45) come

$$s(t) = s_0 \cos(\omega t + \varphi). \tag{3.46}$$

Dalla legge oraria del pendolo semplice, derivando rispetto al tempo, ricaviamo la velocità e l'accelerazione tangenziale:

$$v(t) = \frac{ds}{dt} = -s_0\omega \sin(\omega t + \varphi), \tag{3.47}$$

$$a_t(t) = \frac{d^2s}{dt^2} = -s_0\omega^2 \cos(\omega t + \varphi). \tag{3.48}$$

Possiamo inoltre determinare la tensione del filo utilizzando l'equazione della componente normale del secondo principio della dinamica, Eq. (3.37), dalla quale otteniamo

$$N(t) = mg\cos\theta(t) + m\frac{v^2(t)}{\ell}. \tag{3.49}$$

Sostituendo le espressioni della legge oraria e della velocità, troviamo

$$N(t) = mg\cos\left[\theta_0\cos(\omega t + \varphi)\right] + \frac{ms_0^2\omega^2}{\ell}\sin^2(\omega t + \varphi). \tag{3.50}$$

Consideriamo il caso particolare in cui il pendolo viene rilasciato da fermo, al tempo $t = 0$, da una posizione caratterizzata da un piccolo angolo iniziale $\theta_0 > 0$. Le condizioni iniziali sono quindi

$$\theta(0) = \theta_0, \qquad \left.\frac{d\theta}{dt}\right|_{t=0} = 0. \tag{3.51}$$

In questo caso la legge oraria (3.45) e la velocità (3.47) assumono la forma semplice

$$\boxed{\begin{aligned} \theta(t) &= \theta_0\cos(\omega t) \\ v(t) &= -s_0\omega\sin(\omega t) \end{aligned}} \tag{3.52}$$

Dall'espressione di ω^2 in Eq. (3.44), ricordando che il periodo di un moto armonico è $T = 2\pi/\omega$, ricaviamo

$$\boxed{T = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}} \tag{3.53}$$

Osserviamo che il periodo delle piccole oscillazioni del pendolo semplice dipende soltanto dalla lunghezza del filo e dall'accelerazione di gravità, mentre è indipendente dalla massa del corpo e dall'ampiezza angolare θ_0 delle oscillazioni. In particolare, l'indipendenza del periodo dall'ampiezza delle oscillazioni prende il nome di *isocronismo del pendolo semplice*. Questa proprietà vale nell'approssimazione dei piccoli angoli: per grandi angoli il periodo di oscillazione dipende esplicitamente anche dall'angolo iniziale θ_0, e in particolare cresce con $|\theta_0|$ a parità di ℓ/g.

Soluzione esatta del pendolo semplice. Senza ricorrere all'approssimazione dei piccoli angoli, l'equazione del moto del pendolo semplice è

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{\ell}\sin\theta = 0. \tag{3.54}$$

Per un pendolo rilasciato da fermo da un angolo iniziale θ_0, la soluzione esatta può essere espressa mediante le funzioni ellittiche di Jacobi:

$$\boxed{\theta(t) = 2\arcsin\left[k\,\mathrm{sn}\left(K(k) - \sqrt{\frac{g}{\ell}}\,t, k\right)\right]} \tag{3.55}$$

dove $k = \sin(\theta_0/2)$, sn è una funzione ellittica di Jacobi e $K(k)$ è l'integrale ellittico completo di prima specie, definito da

$$K(k) = \int_0^{\pi/2} \frac{d\varphi}{\sqrt{1 - k^2\sin^2\varphi}}. \tag{3.56}$$

Il periodo esatto delle oscillazioni è

$$\boxed{T(\theta_0) = 4\sqrt{\frac{\ell}{g}}\,K\left(\sin\frac{\theta_0}{2}\right)} \tag{3.57}$$

Per piccoli valori di θ_0, possiamo sviluppare il periodo esatto in potenze dell'ampiezza angolare, ottenendo

$$T(\theta_0) = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}\left(1 + \frac{\theta_0^2}{16} + \mathcal{O}(\theta_0^4)\right). \tag{3.58}$$

Il termine dominante coincide con il periodo del moto armonico, mentre la prima correzione mostra che il periodo cresce con l'ampiezza delle oscillazioni. Si vede quindi che a differenza del risultato ottenuto nell'approssimazione dei piccoli angoli, il periodo dipende dall'ampiezza iniziale θ_0 e cresce al crescere di quest'ultima. Nel limite $\theta_0 \to 0$ la (3.58) restituisce la (3.53).

3.7. Forza elastica

Consideriamo una molla ideale, fissata a un'estremità e libera di deformarsi lungo un asse, che scegliamo come asse delle x. Indichiamo con x_0 la posizione dell'estremità libera quando la molla si trova nella sua configurazione naturale,

Tipologia e modello	Materiale	k (N/m)
Molla miniaturizzata per strumenti di precisione (CIM010ZL02S)	Acciaio inossidabile	91
Molla miniaturizzata per strumenti di precisione (CIM010ZB03S)	Acciaio inossidabile	405
Molla a compressione standard (LCM055B12M)	Acciaio armonico	883
Molla a compressione standard (LCM080C14S)	Acciaio inossidabile	1.48×10^3
Molla a compressione standard (LCM160H05S)	Acciaio inossidabile	4.57×10^3
Molla industriale per carichi elevati (LHC187R03S)	Acciaio inossidabile	1.77×10^4

Tabella 3.1: Esempi di costanti elastiche di molle a compressione commerciali. I valori sono ricavati dalle specifiche tecniche del produttore Lee Spring e si riferiscono ai singoli modelli indicati.

ovvero quando non è né allungata né compressa. Se l'estremità libera viene spostata dalla posizione x_0, la molla esercita una forza che tende a riportarla nella configurazione naturale. Come abbiamo già discusso, per deformazioni sufficientemente piccole questa forza è descritta dalla legge di Hooke:

$$\boxed{\vec{F}_{\text{el}} = -k(x - x_0)\,\hat{x}} \tag{3.59}$$

dove $k > 0$ è la costante elastica della molla. La forza elastica è una forza di richiamo: quando $x > x_0$, la molla è allungata e la forza è diretta nel verso negativo dell'asse x; quando $x < x_0$, la molla è compressa e la forza è diretta nel verso positivo. In entrambi i casi, la forza tende a riportare l'estremità libera verso la posizione x_0, nella quale si annulla.

La costante elastica dipende dal materiale di cui è costituita, ma anche dalla sua geometria e dalle sue dimensioni. La Tabella 3.1 riporta alcuni esempi di molle a compressione realmente disponibili in commercio, con i valori della costante elastica dichiarati dal produttore.

Supponiamo ora di collegare all'estremità libera della molla un corpo puntiforme di massa m, libero di muoversi senza attrito lungo l'asse x. Assumiamo che la forza elastica sia l'unica forza agente sul corpo lungo tale asse. Applicando il secondo principio della dinamica, otteniamo

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = -k(x - x_0) \tag{3.60}$$

ovvero

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}(x - x_0) = 0 \tag{3.61}$$

Introduciamo ora la nuova variabile $u = x - x_0$, che rappresenta lo spostamento del corpo rispetto alla posizione di equilibrio della molla. Poiché x_0 è costante, abbiamo $d^2u/dt^2 = d^2x/dt^2$, e l'equazione del moto diventa

$$\boxed{\frac{d^2u}{dt^2} + \frac{k}{m}u = 0} \tag{3.62}$$

Questa equazione coincide formalmente con l'equazione differenziale del moto armonico (2.190). Il corpo compie quindi oscillazioni armoniche attorno alla posizione di equilibrio $x = x_0$, con pulsazione angolare

$$\boxed{\omega^2 = \frac{k}{m}} \tag{3.63}$$

Ricordando che il periodo di un moto armonico è $T = 2\pi/\omega$, ricaviamo

$$\boxed{T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}} \tag{3.64}$$

Osserviamo che il periodo delle oscillazioni dipende soltanto dalla massa del corpo e dalla costante elastica della molla, mentre è indipendente dall'ampiezza delle oscillazioni. La legge oraria del moto e la corrispondente velocità sono quindi

$$\boxed{\begin{aligned} u(t) &= A\cos(\omega t + \varphi) \\ v(t) &= \frac{du}{dt} = -A\omega\sin(\omega t + \varphi) \end{aligned}} \tag{3.65}$$

dove $A > 0$ è l'ampiezza delle oscillazioni e φ è la fase iniziale, determinata dalle condizioni iniziali. Ricordando che $u = x - x_0$, la posizione del corpo lungo l'asse x è infine

$$x(t) = x_0 + A\cos(\omega t + \varphi) \tag{3.66}$$

Come esempio, consideriamo il caso particolare in cui, al tempo $t = 0$, il corpo si trovi nella posizione $x(0) = x_0 + u_0$ e venga lasciato libero di muoversi con velocità iniziale nulla, $v(0) = 0$. In queste condizioni, la legge oraria e la velocità assumono la forma

$$\boxed{\begin{aligned} x(t) &= x_0 + u_0\cos(\omega t) \\ v(t) &= \frac{dx}{dt} = -u_0\omega\sin(\omega t) \end{aligned}} \tag{3.67}$$

dove $\omega = \sqrt{k/m}$ e u_0 rappresenta l'elongazione iniziale della molla, positiva se questa è allungata e negativa se è compressa. Osserviamo infine che, quando il corpo attraversa la posizione di equilibrio $x = x_0$, la sua velocità raggiunge il massimo valore in modulo. Infatti, in tale posizione si ha $\cos(\omega t) = 0$ e quindi $|\sin(\omega t)| = 1$, indipendentemente dal verso del moto. La velocità massima in modulo è dunque

$$\boxed{|v|_{\max} = |u_0|\omega} \tag{3.68}$$

3.8. Forze di attrito

Le forze di attrito si manifestano quando due corpi sono a contatto e tendono a scorrere, oppure scorrono effettivamente, l'uno rispetto all'altro. Per descrivere queste forze è utile introdurre la **reazione normale**, ovvero la forza che una superficie esercita su un corpo a contatto con essa, in direzione perpendicolare alla superficie stessa. Indichiamo con $\vec{N}$ questa forza e con $N = |\vec{N}|$ il suo modulo.

Ad esempio, consideriamo un corpo di massa m appoggiato su un piano orizzontale, in assenza di altre forze verticali. Poiché il corpo non accelera lungo la direzione verticale, il secondo principio della dinamica implica

$$N - mg = 0 \tag{3.69}$$

da cui ricaviamo

$$N = mg \tag{3.70}$$

In generale, tuttavia, la reazione normale non coincide necessariamente con il peso del corpo: il suo valore dipende dalle forze agenti e dalle condizioni del moto.

3.8.1 Forza di attrito statico

È esperienza quotidiana che, quando cerchiamo di spostare un corpo appoggiato su una superficie, ad esempio spingendolo lungo un piano orizzontale, il corpo non si mette necessariamente in movimento. Affinché inizi a scorrere, è infatti necessario che la forza applicata superi un certo valore critico. Questo comportamento è dovuto alla presenza della **forza di attrito statico**, che si manifesta tra due superfici a contatto e si oppone alla loro tendenza a scorrere l'una rispetto all'altra.

Sperimentalmente si osserva che il valore massimo della forza di attrito statico è, in buona approssimazione, proporzionale al modulo N della reazione normale esercitata dalla superficie sul corpo. Possiamo quindi scrivere

$$\boxed{F_{s,\max} = \mu_s N} \tag{3.71}$$

dove μ_s è una costante positiva e adimensionale, detta **coefficiente di attrito statico**, che dipende dalla natura e dalle condizioni delle superfici a contatto.

Consideriamo un corpo inizialmente fermo su un piano orizzontale, al quale applichiamo una forza orizzontale $\vec{F}$. Finché il corpo rimane in quiete, il piano esercita su di esso una forza di attrito statico $\vec{F}_s$ uguale e contraria alla forza applicata, in modo che la risultante delle forze orizzontali sia nulla. Il modulo della forza di attrito statico può quindi assumere valori compresi tra zero e un valore massimo:

$$\boxed{0 \le F_s \le \mu_s N} \tag{3.72}$$

Aumentando progressivamente la forza applicata, aumenta anche la forza di attrito statico necessaria a mantenere il corpo in equilibrio. Quando il modulo della forza applicata supera il valore critico $F_{s,\max} = \mu_s N$, l'attrito statico non è più sufficiente a impedire lo scorrimento e il corpo si mette in movimento.

Superfici a contatto	μ_s	μ_d
Acciaio su acciaio (asciutto)	0.60	0.30
Acciaio su acciaio (oliato)	0.05	0.03
Metallo su legno	0.50	0.30
Legno su legno	0.50	0.30
Gomma su calcestruzzo asciutto	1.00	0.70
Gomma su calcestruzzo bagnato	0.50–0.70	0.30–0.50
Teflon su acciaio	0.04	0.04
Scarpe su legno	0.90	0.70
Scarpe su ghiaccio	0.10	0.05
Ghiaccio su ghiaccio	0.10	0.03
Acciaio su ghiaccio	0.04	0.02
Legno cerato su neve bagnata	0.14	0.10

Tabella 3.2: Valori indicativi dei coefficienti di attrito statico μ_s e dinamico μ_d per diverse coppie di superfici. I valori dipendono dalle condizioni delle superfici e non devono essere considerati costanti universali. Fonte: OpenStax, *University Physics*, Vol. 1, Sez. 6.2.

3.8.2 Forza di attrito dinamico

Quando un corpo scorre su una superficie, quest'ultima esercita su di esso una forza che si oppone al movimento, detta **forza di attrito dinamico**, o **attrito cinetico**.

Ad esempio, se spingiamo un oggetto lungo un piano orizzontale e successivamente smettiamo di applicare la forza, osserviamo che il corpo rallenta progressivamente fino a fermarsi. Questo comportamento è dovuto alla forza di attrito dinamico esercitata dal piano sul corpo.

Sperimentalmente si osserva che, in buona approssimazione, il modulo della forza di attrito dinamico è proporzionale al modulo N della reazione normale esercitata dalla superficie sul corpo. Possiamo quindi scrivere

$$\boxed{\vec{F}_d = -\mu_d N\, \hat{v}} \tag{3.73}$$

dove μ_d è il **coefficiente di attrito dinamico**, una costante positiva e adimensionale che dipende dalla natura e dalle condizioni delle superfici a contatto, mentre $\hat{v} = \vec{v}/|\vec{v}|$ è il versore della velocità del corpo rispetto alla superficie. Il segno negativo indica che la forza di attrito dinamico è sempre diretta in verso opposto alla velocità relativa del corpo rispetto alla superficie. Nel modello elementare qui considerato, il modulo della forza è indipendente dalla velocità e rimane costante finché il corpo scorre e la reazione normale N non cambia.

I coefficienti di attrito statico e dinamico dipendono dalla natura delle superfici a contatto e dalle loro condizioni, ad esempio dalla presenza di lubrificanti. La Tabella 3.2 riporta alcuni valori indicativi per diverse coppie di materiali.

Osserviamo che, generalmente, il coefficiente di attrito statico è maggiore di quello dinamico, $\mu_s > \mu_d$. Pertanto, la forza necessaria a mettere in movimen-

to un corpo inizialmente fermo è generalmente maggiore di quella necessaria a mantenerlo in movimento a velocità costante, nelle medesime condizioni di contatto.

3.8.3 Forza di attrito viscoso

Quando un corpo si muove all'interno di un fluido, come l'aria o l'acqua, subisce una forza di resistenza che si oppone al suo movimento. Questa forza dipende, in generale, dalla velocità del corpo rispetto al fluido, oltre che dalle caratteristiche del fluido e dalla forma del corpo stesso. Nel caso di velocità sufficientemente piccole e in condizioni di moto laminare, la forza di resistenza può essere approssimata mediante una legge lineare nella velocità:

$$\boxed{\vec{F}_v = -\beta \vec{v}} \tag{3.74}$$

Il coefficiente β dipende sia dalle proprietà fisiche del fluido, in particolare dalla sua viscosità, sia dalle caratteristiche geometriche del corpo, come la forma e le dimensioni. Ad esempio, per una sfera di raggio R che si muove lentamente in un fluido di viscosità dinamica η, la legge di Stokes fornisce $\beta = 6\pi\eta R$.

Il segno negativo nella (3.74) indica che la forza di attrito viscoso è diretta in verso opposto alla velocità del corpo rispetto al fluido. Consideriamo, come esempio, un corpo di massa m che viene lasciato cadere da fermo in un fluido, sotto l'azione della forza peso e della forza di attrito viscoso. Scegliamo un asse verticale y orientato verso l'alto e supponiamo che il fluido sia fermo rispetto al sistema di riferimento scelto. Applicando il secondo principio della dinamica, otteniamo

$$\vec{P} + \vec{F}_v = m\vec{a} \tag{3.75}$$

Proiettando lungo l'asse verticale, troviamo

$$\boxed{m\frac{dv_y}{dt} = -mg - \beta v_y} \tag{3.76}$$

Durante la caduta, la velocità v_y è negativa e, di conseguenza, la forza di attrito viscoso è diretta verso l'alto. Inizialmente il corpo è fermo, quindi la forza viscosa è nulla e l'accelerazione è pari a $-g$. Man mano che il corpo acquista velocità, aumenta il modulo della forza viscosa e diminuisce il modulo dell'accelerazione. Possiamo determinare la **velocità limite** osservando che, quando la forza viscosa bilancia esattamente la forza peso, l'accelerazione si annulla. Ponendo quindi $dv_y/dt = 0$ nell'Eq. (3.76), ricaviamo

$$-mg - \beta v_{y,L} = 0 \tag{3.77}$$

da cui

$$\boxed{v_{y,L} = -\frac{mg}{\beta}} \tag{3.78}$$

Il segno negativo indica che la velocità limite è diretta verso il basso. Il suo modulo è $v_L = mg/\beta$.

L'equazione del moto (3.76) è un'equazione differenziale del primo ordine. Per un corpo lasciato cadere da fermo, cioè con condizione iniziale $v_y(0) = 0$, la sua soluzione è

$$\boxed{v_y(t) = -\frac{mg}{\beta}\left(1 - e^{-\beta t/m}\right)} \tag{3.79}$$

Possiamo verificare direttamente che questa espressione soddisfa l'equazione del moto. Derivando rispetto al tempo, otteniamo

$$\frac{dv_y}{dt} = -ge^{-\beta t/m} \tag{3.80}$$

D'altra parte, sostituendo la soluzione nel secondo membro dell'Eq. (3.76), troviamo

$$-mg - \beta v_y(t) = -mg + mg\left(1 - e^{-\beta t/m}\right) = -mge^{-\beta t/m} \tag{3.81}$$

che coincide con $m\,dv_y/dt$, come richiesto.

La soluzione (3.79) permette inoltre di comprendere il comportamento del corpo nei diversi intervalli di tempo. Per tempi molto piccoli, $t \ll m/\beta$, possiamo utilizzare l'approssimazione $e^{-\beta t/m} \simeq 1 - \beta t/m$, ottenendo

$$v_y(t) \simeq -gt \tag{3.82}$$

Inizialmente, quindi, il moto coincide approssimativamente con quello di un corpo in caduta libera. Per tempi molto grandi, invece, il termine esponenziale tende a zero e la velocità si avvicina al valore limite:

$$\lim_{t\to\infty} v_y(t) = -\frac{mg}{\beta} = v_{y,L}. \tag{3.83}$$

Il rapporto $\tau = m/\beta$, che ha le dimensioni di un tempo, rappresenta il **tempo caratteristico** con cui la velocità si avvicina al valore limite.

Osserviamo infine che il modulo della velocità limite diminuisce all'aumentare del coefficiente β: infatti, a parità di velocità, un valore maggiore di β corrisponde a una forza di resistenza viscosa più intensa, che riesce quindi a bilanciare la forza peso già a velocità più basse. Viceversa, mantenendo β costante, la velocità limite aumenta all'aumentare della massa m, poiché una massa maggiore corrisponde a una forza peso più intensa, che richiede una velocità più elevata affinché la resistenza viscosa possa bilanciarla.

Derivazione della legge della velocità. Possiamo ricavare la soluzione dell'equazione del moto mediante separazione delle variabili. Partiamo da

$$m\frac{dv_y}{dt} = -mg - \beta v_y \tag{3.84}$$

e riscriviamola nella forma

$$\frac{dv_y}{g + (\beta/m)v_y} = -dt \tag{3.85}$$

Integrando entrambi i membri tra l'istante iniziale $t = 0$, in cui $v_y(0) = 0$, e un generico istante t, otteniamo

$$\int_0^{v_y(t)} \frac{dv}{g + (\beta/m)v} = -\int_0^t dt' \tag{3.86}$$

L'integrale al primo membro è immediato e fornisce

$$\frac{m}{\beta}\left[\ln\left(g + \frac{\beta}{m}v_y(t)\right) - \ln g\right] = -t \tag{3.87}$$

Utilizzando le proprietà dei logaritmi, possiamo scrivere

$$\ln\left(1 + \frac{\beta}{mg}v_y(t)\right) = -\frac{\beta}{m}t \tag{3.88}$$

Elevando entrambi i membri a esponente, troviamo

$$1 + \frac{\beta}{mg}v_y(t) = e^{-\beta t/m} \tag{3.89}$$

e infine, isolando la velocità,

$$v_y(t) = -\frac{mg}{\beta}\left(1 - e^{-\beta t/m}\right), \tag{3.90}$$

in accordo con la (3.79). Abbiamo quindi ricavato la legge della velocità a partire dal secondo principio della dinamica e dalla condizione iniziale $v_y(0) = 0$.

Derivazione della legge oraria. Una volta nota la velocità $v_y(t)$, possiamo ricavare la legge oraria del corpo integrando la relazione $v_y = dy/dt$. Assumiamo che il corpo venga lasciato cadere da fermo da una quota iniziale $y(0) = h$. Partendo dalla legge della velocità

$$v_y(t) = -\frac{mg}{\beta}\left(1 - e^{-\beta t/m}\right) \tag{3.91}$$

possiamo scrivere

$$y(t) - h = \int_0^t v_y(t')\,dt' = -\frac{mg}{\beta}\int_0^t \left(1 - e^{-\beta t'/m}\right)dt' \tag{3.92}$$

Calcolando l'integrale, otteniamo

$$y(t) - h = -\frac{mg}{\beta}\left[t + \frac{m}{\beta}\left(e^{-\beta t/m} - 1\right)\right] \tag{3.93}$$

e quindi

$$\boxed{y(t) = h - \frac{mg}{\beta}t + \frac{m^2 g}{\beta^2}\left(1 - e^{-\beta t/m}\right)} \tag{3.94}$$

Possiamo verificare che la soluzione soddisfa la condizione iniziale $y(0) = h$ e che la sua derivata rispetto al tempo restituisce la legge della velocità precedentemente ricavata. Inoltre, per tempi molto piccoli rispetto al tempo caratteristico $\tau = m/\beta$, sviluppando l'esponenziale fino al secondo ordine,

$$e^{-\beta t/m} \simeq 1 - \frac{\beta t}{m} + \frac{\beta^2 t^2}{2m^2} \tag{3.95}$$

otteniamo

$$\boxed{y(t) \simeq h - \frac{1}{2}gt^2} \tag{3.96}$$

Ritroviamo quindi, come previsto, la legge oraria della caduta libera in assenza di resistenza del fluido.

4.

Lavoro ed energia

4.1. Lavoro di una forza

Consideriamo un punto materiale soggetto a una forza $\vec{F}$, che durante il suo moto compie uno spostamento infinitesimo $d\vec{s}$. Si definisce **lavoro infinitesimo** compiuto dalla forza durante tale spostamento il prodotto scalare

$$\boxed{dL = \vec{F} \cdot d\vec{s} = F\, ds \cos\theta} \tag{4.1}$$

dove $F = |\vec{F}|$, $ds = |d\vec{s}|$ e θ è l'angolo compreso tra la forza e lo spostamento infinitesimo. Il lavoro è una grandezza scalare e può assumere valori positivi, negativi o nulli. Dalla definizione osserviamo che, a parità di F e ds, il lavoro infinitesimo dipende dall'orientazione della forza rispetto allo spostamento. In particolare:

- Se la forza è **parallela e concorde** allo spostamento ($\theta = 0$), il lavoro è massimo e positivo: $dL = F\, ds$.
- Se la forza è **perpendicolare** allo spostamento ($\theta = \pi/2$), il lavoro è nullo: $dL = 0$.
- Se la forza è **parallela e discorde** allo spostamento ($\theta = \pi$), il lavoro è minimo e negativo: $dL = -F\, ds$.

Consideriamo ora uno spostamento finito del punto materiale da una posizione iniziale A a una posizione finale B, lungo una traiettoria γ. Il **lavoro della forza lungo la traiettoria** γ si ottiene sommando i contributi infinitesimi lungo tutto il percorso, ovvero calcolando l'integrale di linea

$$\boxed{L^{(\gamma)}_{A\to B} = \int_\gamma \vec{F} \cdot d\vec{s}} \tag{4.2}$$

In generale, il lavoro dipende non soltanto dalle posizioni iniziale e finale, ma anche dalla traiettoria percorsa e da come la forza varia lungo di essa. Vedremo successivamente che esistono particolari forze, dette **conservative**, per le quali il lavoro è indipendente dalla traiettoria.

Se sul punto materiale agiscono contemporaneamente più forze $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \ldots, \vec{F}_n$, la forza risultante è

$$\vec{F}_{\text{tot}} = \sum_{i=1}^{n} \vec{F}_i \tag{4.3}$$

Per la linearità del prodotto scalare e dell'integrale, il lavoro della forza risultante è uguale alla somma dei lavori compiuti dalle singole forze:

$$\begin{aligned} L_{\text{tot}} &= \int_\gamma \vec{F}_{\text{tot}} \cdot d\vec{s} \\ &= \int_\gamma \left(\sum_{i=1}^{n} \vec{F}_i \right) \cdot d\vec{s} \\ &= \sum_{i=1}^{n} \int_\gamma \vec{F}_i \cdot d\vec{s} \end{aligned} \tag{4.4}$$

Pertanto,

$$\boxed{L_{\text{tot}} = \sum_{i=1}^{n} L_i} \tag{4.5}$$

Esempio: lavoro di una forza costante lungo uno spostamento rettilineo. Consideriamo un punto materiale che si sposta lungo una traiettoria rettilinea dalla posizione A alla posizione B, sotto l'azione di una forza costante $\vec{F}$. Poiché la forza non varia durante lo spostamento, possiamo portarla fuori dall'integrale:

$$L_{A\to B} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{s} = \vec{F} \cdot \int_A^B d\vec{s} = \vec{F} \cdot (\vec{r}_B - \vec{r}_A) \tag{4.6}$$

Indicando con $\Delta\vec{r} = \vec{r}_B - \vec{r}_A$ lo spostamento complessivo e con θ l'angolo tra la forza e lo spostamento, otteniamo

$$\boxed{L_{A\to B} = F\,|\Delta\vec{r}|\cos\theta} \tag{4.7}$$

Nel Sistema Internazionale, l'unità di misura del lavoro è il **joule** (J), definito come

$$\boxed{1\,\text{J} = 1\,\text{N}\cdot\text{m}} \tag{4.8}$$

4.2. Esempi

4.2.1 Lavoro della forza peso nella caduta libera di un grave

Calcoliamo ora il lavoro della forza peso durante il moto di caduta libera di un grave. A tal scopo, consideriamo un corpo di massa m che cade da una quota h fino

al suolo, sotto l'azione della forza peso. Scegliamo un asse y verticale, orientato verso l'alto, con origine al suolo.

Indichiamo con s lo spazio percorso dal corpo durante la discesa. Poiché la posizione iniziale è $y = h$ e quella finale è $y = 0$, abbiamo

$$s = h - y. \tag{4.9}$$

Pertanto, durante la discesa, s varia da 0 a h. Poiché la forza peso e lo spostamento infinitesimo hanno la stessa direzione e lo stesso verso, il loro prodotto scalare è $\vec{P} \cdot d\vec{s} = mg\,ds$. Il lavoro compiuto dalla forza peso è quindi

$$L_P = \int_A^B \vec{P} \cdot d\vec{s} \tag{4.10}$$

$$= mg \int_0^h ds \tag{4.11}$$

$$= mgh. \tag{4.12}$$

Il lavoro è positivo, poiché la forza peso e lo spostamento del corpo hanno lo stesso verso.

Ricordiamo inoltre che, per un corpo lasciato cadere da fermo da una quota h, la velocità di arrivo al suolo è $v = \sqrt{2gh}$, da cui $h = v^2/(2g)$. Il lavoro della forza peso può quindi essere espresso anche come

$$L_g = \frac{1}{2}mv^2. \tag{4.13}$$

Questo risultato sarà discusso più in dettaglio nel seguito, dopo aver introdotto il legame generale tra il lavoro delle forze e la variazione dell'energia cinetica di un corpo.

4.2.2 Lavoro della forza peso nel pendolo semplice

Consideriamo un pendolo semplice di lunghezza ℓ, inizialmente nella posizione individuata dall'angolo $\theta_0 > 0$, misurato rispetto alla verticale. Calcoliamo il lavoro compiuto dalla forza peso durante la discesa fino alla posizione verticale $\theta = 0$.

Indichiamo con s lo spazio percorso lungo la traiettoria circolare, misurato a partire dalla posizione iniziale. Abbiamo

$$s = \ell(\theta_0 - \theta), \qquad ds = -\ell\, d\theta. \tag{4.14}$$

Durante la discesa, la coordinata s varia da 0 a $\ell\theta_0$, mentre θ varia da θ_0 a 0. La componente tangenziale della forza peso, diretta nel verso del moto, è $P_t = mg\sin\theta$.

Il lavoro compiuto dalla forza peso è quindi

$$L_P = \int_A^B \vec{P} \cdot d\vec{s} \tag{4.15}$$

$$= \int_0^{\ell\theta_0} mg \sin\theta \, ds \tag{4.16}$$

$$= -mg\ell \int_{\theta_0}^{0} \sin\theta \, d\theta \tag{4.17}$$

$$= mg\ell \, [\cos\theta]_{\theta_0}^{0} \tag{4.18}$$

$$= mg\ell(1 - \cos\theta_0). \tag{4.19}$$

Poiché la quota iniziale del corpo rispetto alla posizione più bassa è

$$h = \ell(1 - \cos\theta_0), \tag{4.20}$$

otteniamo

$$L_P = mgh. \tag{4.21}$$

Il lavoro della forza peso nel caso del pendolo semplice è dunque uguale a quello compiuto durante una caduta verticale dalla stessa quota h, si confronti con l'equazione (4.12), nonostante le due traiettorie siano diverse.

Il fatto che, in entrambi gli esempi considerati, il lavoro della forza peso dipenda soltanto dalle posizioni iniziale e finale, e non dalla traiettoria percorsa, è una proprietà caratteristica di una classe di forze, dette forze conservative, che studieremo più in dettaglio nel seguito.

4.2.3 Lavoro della forza di attrito dinamico

Consideriamo un corpo di massa m che si muove su un piano orizzontale scabro, caratterizzato da un coefficiente di attrito dinamico μ_d costante. Poiché la reazione normale del piano ha modulo $N = mg$, il modulo della forza di attrito dinamico è

$$F_a = \mu_d N = \mu_d mg. \tag{4.22}$$

La forza di attrito dinamico è sempre diretta in verso opposto alla velocità del corpo e, quindi, allo spostamento infinitesimo lungo la traiettoria. Indicando con ds l'elemento infinitesimo di lunghezza del percorso, abbiamo

$$\vec{F}_a \cdot d\vec{s} = F_a \, ds \cos\pi = -\mu_d mg \, ds. \tag{4.23}$$

Il lavoro compiuto dalla forza di attrito dinamico lungo una traiettoria di lunghezza totale s è pertanto

$$L_a = \int_A^B \vec{F}_a \cdot d\vec{s} \tag{4.24}$$

$$= -\mu_d mg \int_0^s ds \tag{4.25}$$

$$= -\mu_d mg \, s. \tag{4.26}$$

Il lavoro della forza di attrito dinamico è dunque sempre negativo, per uno spostamento non nullo, ed è proporzionale alla lunghezza del percorso.

Per mostrare esplicitamente che il lavoro dipende dalla traiettoria percorsa, consideriamo due possibili percorsi che collegano i punti $A = (0,0)$ e $B = (1,1)$ di un piano cartesiano, con coordinate espresse in metri. Nel primo percorso, il corpo si muove inizialmente da $A = (0,0)$ a $C = (0,1)$, lungo un segmento verticale, e successivamente da $C = (0,1)$ a $B = (1,1)$, lungo un segmento orizzontale. La lunghezza totale del percorso è

$$s_1 = AC + CB = 1\,\mathrm{m} + 1\,\mathrm{m} = 2\,\mathrm{m}. \tag{4.27}$$

Il lavoro della forza di attrito dinamico lungo questo percorso è quindi

$$L_a^{(1)} = -\mu_d mg\, s_1 = -\mu_d mg\,(2\,\mathrm{m}). \tag{4.28}$$

Nel secondo percorso, il corpo si muove direttamente da A a B, seguendo il segmento diagonale. La lunghezza del percorso, calcolata mediante il teorema di Pitagora, è

$$s_2 = AB = \sqrt{(1\,\mathrm{m})^2 + (1\,\mathrm{m})^2} = \sqrt{2}\,\mathrm{m}. \tag{4.29}$$

Il lavoro della forza di attrito dinamico lungo questo secondo percorso è pertanto

$$L_a^{(2)} = -\mu_d mg\, s_2 = -\mu_d mg\,(\sqrt{2}\,\mathrm{m}). \tag{4.30}$$

Confrontando i due risultati, osserviamo che

$$L_a^{(1)} \neq L_a^{(2)}. \tag{4.31}$$

Osserviamo dunque che nonostante le posizioni iniziale e finale siano identiche, il lavoro compiuto dalla forza di attrito dinamico è diverso nei due casi, poiché le lunghezze dei percorsi sono differenti. In particolare, il lavoro è maggiore in valore assoluto lungo il percorso più lungo. A differenza della forza peso, il lavoro della forza di attrito dinamico dipende quindi dalla traiettoria percorsa e non soltanto dalle posizioni iniziale e finale. La forza di attrito dinamico costituisce pertanto un esempio di forza non conservativa.

4.2.4 Lavoro della forza viscosa

Consideriamo un corpo che si muove in un mezzo viscoso, soggetto a una forza resistente proporzionale alla velocità e diretta in verso opposto a essa:

$$\vec{F}_v = -\beta \vec{v}, \tag{4.32}$$

dove $\beta > 0$ è il coefficiente di attrito viscoso. Per calcolare il lavoro compiuto da questa forza, osserviamo che lo spostamento infinitesimo del corpo può essere espresso in funzione della velocità e dell'intervallo infinitesimo di tempo:

$$d\vec{s} = \vec{v}\, dt. \tag{4.33}$$

Possiamo quindi trasformare l'integrale lungo la traiettoria in un integrale rispetto al tempo. Considerando il moto dall'istante iniziale $t = 0$ a un generico istante t, otteniamo

$$L_v = \int_A^B \vec{F}_v \cdot d\vec{s} \tag{4.34}$$

$$= \int_0^t \vec{F}_v(t') \cdot \vec{v}(t')\, dt' \tag{4.35}$$

$$= -\beta \int_0^t v^2(t')\, dt'. \tag{4.36}$$

Poiché $v^2(t') \geq 0$ in ogni istante, il lavoro della forza viscosa è sempre negativo o nullo. In particolare, è strettamente negativo se il corpo si muove per un intervallo di tempo non nullo. Per stabilire il valore del lavoro sarebbe necessario conoscere esplicitamente la velocità in funzione del tempo, ma la sua espressione non è necessaria per determinarne il segno.

L'integrale (4.36) può essere valutato esplicitamente utilizzando l'espressione della velocità in funzione del tempo, ricavata nel capitolo precedente (si veda l'Eq. (3.79)). Tuttavia, il calcolo non presenta particolari difficoltà né aggiunge elementi significativi alla discussione, per cui lo lasciamo come esercizio al lettore interessato.

Calcolo completo del lavoro della forza viscosa. Calcoliamo l'integrale che compare nella (4.36), la velocità ricavata nel capitolo precedente e data dall'Eq. (3.79), che qui riportiamo per comodità:

$$v_y(t) = -\frac{mg}{\beta}\left(1 - e^{-\beta t/m}\right). \tag{4.37}$$

Il lavoro compiuto dalla forza viscosa nell'intervallo di tempo compreso tra 0 e t è, dal risultato (4.36), pari a

$$L_v(t) = -\beta \int_0^t v_y^2(t')\, dt' \tag{4.38}$$

$$= -\frac{m^2 g^2}{\beta} \int_0^t \left(1 - e^{-\beta t'/m}\right)^2 dt' \tag{4.39}$$

$$= -\frac{m^2 g^2}{\beta} \int_0^t \left(1 - 2e^{-\beta t'/m} + e^{-2\beta t'/m}\right) dt'. \tag{4.40}$$

Integrando separatamente i tre termini, otteniamo

$$L_v(t) = -\frac{m^2 g^2}{\beta}\left[t - \frac{2m}{\beta}\left(1 - e^{-\beta t/m}\right) + \frac{m}{2\beta}\left(1 - e^{-2\beta t/m}\right)\right]. \tag{4.41}$$

Il risultato è negativo per ogni $t > 0$, come previsto dal carattere resistente della forza viscosa.

4.3. Teorema del lavoro e dell'energia cinetica

Consideriamo un punto materiale di massa m che si muove sotto l'azione di una risultante delle forze $\vec{F}$. Per il secondo principio della dinamica, abbiamo

$$\vec{F} = m\vec{a} = m\frac{d\vec{v}}{dt}. \tag{4.42}$$

Il lavoro compiuto dalla risultante delle forze durante lo spostamento del punto materiale da una posizione iniziale A a una posizione finale B è dato dalla (4.2), che in questo caso si scrive come

$$L_{AB} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{s}. \tag{4.43}$$

Utilizzando il secondo principio della dinamica e ricordando che lo spostamento infinitesimo può essere espresso come $d\vec{s} = \vec{v}\,dt$, otteniamo

$$\begin{aligned} L_{AB} &= m\int_A^B \vec{a}\cdot d\vec{s} && (4.44)\\ &= m\int_{t_A}^{t_B} \vec{a}\cdot\vec{v}\,dt && (4.45)\\ &= m\int_{t_A}^{t_B} \frac{d\vec{v}}{dt}\cdot\vec{v}\,dt && (4.46)\\ &= \frac{m}{2}\int_{t_A}^{t_B} \frac{d}{dt}\left(v^2\right)dt && (4.47)\\ &= \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2. && (4.48) \end{aligned}$$

La (4.48) mostra che il lavoro della risultante delle forze è uguale alla variazione della quantità $\frac{1}{2}mv^2$ tra la posizione iniziale e quella finale. Questa quantità prende il nome di **energia cinetica** del punto materiale e si definisce come

$$K = \frac{1}{2}mv^2. \tag{4.49}$$

Grazie alla (4.48) possiamo pertanto enunciare il **teorema del lavoro e dell'energia cinetica**:
Il lavoro totale compiuto dalle forze agenti su un punto materiale è uguale alla variazione della sua energia cinetica.

In formule, dalla (4.48),

$$\boxed{L_{AB} = K_B - K_A = \Delta K} \tag{4.50}$$

Il teorema è valido indipendentemente dalla traiettoria percorsa e dalla natura delle forze agenti sul corpo, che possono essere costanti o variabili, conservative o

non conservative. Inoltre, è importante sottolineare che L_{AB} rappresenta il lavoro della risultante di tutte le forze agenti sul punto materiale.

Dal teorema del lavoro e dell'energia cinetica segue che, se il lavoro totale delle forze agenti su un corpo è positivo, la sua energia cinetica aumenta e, di conseguenza, aumenta il modulo della sua velocità. Viceversa, se il lavoro totale è negativo, l'energia cinetica diminuisce e il corpo rallenta. Alla luce dei risultati ottenuti nella sezione precedente, possiamo quindi concludere che le forze di attrito dinamico e di attrito viscoso, quando sono le uniche forze che compiono lavoro sul corpo, ne riducono progressivamente la velocità. Al contrario, durante il moto di caduta libera, il lavoro positivo compiuto dalla forza peso determina un aumento dell'energia cinetica e quindi della velocità del corpo.

4.4. Forze conservative ed energia potenziale

Nella sezione precedente abbiamo osservato che il lavoro compiuto dalla forza peso per spostare un corpo da una posizione iniziale A a una posizione finale B dipende soltanto dalle coordinate dei due punti e non dalla particolare traiettoria percorsa. Questa proprietà non è comune a tutte le forze: abbiamo infatti visto che, nel caso dell'attrito dinamico, il lavoro dipende dalla lunghezza del percorso seguito dal corpo.

Una forza si dice **conservativa** se il lavoro che essa compie durante lo spostamento del suo punto di applicazione da un punto A a un punto B dipende esclusivamente dalle posizioni iniziale e finale, individuate dai vettori posizione $\vec{r}_A$ e $\vec{r}_B$, e non dalla traiettoria percorsa.

Quando una forza è conservativa, si può dimostrare che esiste una funzione scalare $U(\vec{r})$, dipendente dalla posizione, tale che

$$\boxed{L_{AB} = U(\vec{r}_A) - U(\vec{r}_B)} \tag{4.51}$$

Questa funzione prende il nome di **energia potenziale** associata alla forza conservativa. La scelta di esprimere il lavoro come differenza tra il valore iniziale e quello finale dell'energia potenziale, anziché come differenza tra il valore finale e quello iniziale, è una convenzione. Le due scelte sarebbero matematicamente e fisicamente equivalenti, purché utilizzate coerentemente. La convenzione adottata risulterà particolarmente utile quando introdurremo il concetto di energia meccanica.

Per interpretare fisicamente l'energia potenziale, riscriviamo la (4.51) come

$$U(\vec{r}_A) = L_{AB} + U(\vec{r}_B). \tag{4.52}$$

Il punto B può essere scelto arbitrariamente e viene detto **punto di riferimento** per l'energia potenziale. Osserviamo inoltre che l'energia potenziale è definita a meno di una costante additiva arbitraria. Infatti, se sostituiamo alla funzione $U(\vec{r})$ una nuova funzione

$$U'(\vec{r}) = U(\vec{r}) + C, \tag{4.53}$$

dove C è una costante arbitraria, la relazione (4.52) diventa

$$U(\vec{r}_A) + C = L_{AB} + U(\vec{r}_B) + C. \tag{4.54}$$

La costante C compare quindi in entrambi i membri dell'equazione e si elide, lasciando invariato il lavoro L_{AB}. In particolare, possiamo scegliere $C = -U(\vec{r}_B)$, in modo che la nuova funzione energia potenziale si annulli nel punto di riferimento B. Indicando nuovamente questa funzione con U, abbiamo

$$U(\vec{r}_B) = 0. \tag{4.55}$$

Con questa scelta, la (4.52) diventa

$$\boxed{U(\vec{r}_A) = L_{AB}} \tag{4.56}$$

L'energia potenziale associata a una forza conservativa in un punto A può quindi essere interpretata come il lavoro che la forza compie per spostare il proprio punto di applicazione da A al punto di riferimento B, nel quale abbiamo scelto di porre nulla l'energia potenziale.

4.4.1 Energia potenziale della forza peso

Consideriamo un corpo di massa m posto a una quota h rispetto al suolo, soggetto alla forza peso in un campo gravitazionale uniforme. Scegliamo come punto di riferimento il suolo, al quale attribuiamo quota nulla, e poniamo uguale a zero l'energia potenziale della forza peso in tale posizione:

$$U_P(0) = 0. \tag{4.57}$$

In base alla (4.56) l'energia potenziale della forza peso alla quota h è uguale al lavoro compiuto dalla forza peso per spostare il proprio punto di applicazione dalla quota iniziale h fino al punto di riferimento, posto al suolo. Pertanto,

$$U_P(h) = L_P(h \to 0). \tag{4.58}$$

Ricordando che il lavoro della forza peso durante la discesa dalla quota h al suolo è stato calcolato nell'Eq. (4.12), dalla quale risulta $L_P = mgh$, otteniamo immediatamente

$$\boxed{U_P(h) = mgh} \tag{4.59}$$

4.4.2 Energia potenziale della forza di gravitazione universale

Consideriamo ora la forza di gravitazione universale, già introdotta nell'Eq. (3.4), che descrive l'interazione attrattiva tra due punti materiali di masse m_1 e m_2, separati da una distanza r. Vogliamo determinare l'energia potenziale associata a questa forza.

In questo caso scegliamo come riferimento una separazione infinita tra i due corpi, alla quale attribuiamo energia potenziale nulla:

$$U_G(\infty) = 0. \tag{4.60}$$

In base alla definizione generale di energia potenziale, $U_G(r)$ rappresenta quindi il lavoro compiuto dalla forza gravitazionale per portare uno dei due punti materiali dalla distanza iniziale r fino a distanza infinita dall'altro, mantenuto fisso. Il calcolo di questo lavoro, riportato in dettaglio nel seguito, conduce al risultato

$$\boxed{U_G(r) = -G\frac{m_1 m_2}{r}} \tag{4.61}$$

Osserviamo che l'energia potenziale gravitazionale è negativa per ogni distanza finita r. Questo risultato è conseguenza del carattere attrattivo della forza gravitazionale, che compie un lavoro negativo quando i due corpi vengono allontanati fino a distanza infinita.

Calcolo dell'energia potenziale gravitazionale. Consideriamo due punti materiali di masse m_1 e m_2, e supponiamo di mantenere fisso il primo, mentre il secondo viene allontanato radialmente dalla distanza iniziale r fino all'infinito. La forza gravitazionale agente sul secondo corpo è

$$\vec{F}_G = -G\frac{m_1 m_2}{r^2}\,\hat{r}, \tag{4.62}$$

dove $\hat{r}$ è il versore radiale diretto dal primo corpo verso il secondo. Lo spostamento infinitesimo lungo la direzione radiale è $d\vec{s} = dr\,\hat{r}$, per cui il lavoro compiuto dalla forza gravitazionale è

$$\begin{aligned} L_G &= \int_r^\infty \vec{F}_G \cdot d\vec{s} && (4.63)\\ &= -Gm_1 m_2 \int_r^\infty \frac{dr'}{r'^2} && (4.64)\\ &= -Gm_1 m_2 \left[-\frac{1}{r'}\right]_r^\infty && (4.65)\\ &= -G\frac{m_1 m_2}{r}. && (4.66) \end{aligned}$$

Poiché abbiamo scelto $U_G(\infty) = 0$, dalla definizione di energia potenziale segue immediatamente che

$$U_G(r) = L_G = -G\frac{m_1 m_2}{r}, \tag{4.67}$$

in accordo con l'Eq. (4.61).

4.4.3 Energia potenziale della forza elastica

Consideriamo infine la forza elastica, già introdotta nell'Eq. (3.6), che agisce su un corpo collegato a una molla di costante elastica k, la cui posizione di equilibrio

è x_0. Scegliamo come punto di riferimento proprio la posizione di equilibrio della molla, alla quale attribuiamo energia potenziale nulla:

$$U_{\text{el}}(x_0) = 0. \tag{4.68}$$

In base alla definizione generale di energia potenziale, $U_{\text{el}}(x)$ rappresenta quindi il lavoro compiuto dalla forza elastica per spostare il corpo dalla posizione iniziale x fino alla posizione di equilibrio x_0. Il calcolo di questo lavoro, riportato in dettaglio nel seguito, conduce al risultato

$$\boxed{U_{\text{el}}(x) = \frac{1}{2}k(x - x_0)^2} \tag{4.69}$$

Osserviamo che l'energia potenziale elastica è sempre positiva o nulla e si annulla nella posizione di equilibrio $x = x_0$.

Calcolo dell'energia potenziale elastica. Consideriamo un corpo soggetto alla forza elastica descritta dall'Eq. (3.6), la cui componente lungo l'asse x è

$$F_{\text{el}}(x) = -k(x - x_0). \tag{4.70}$$

Scegliendo come punto di riferimento la posizione di equilibrio x_0, nella quale abbiamo posto $U_{\text{el}}(x_0) = 0$, l'energia potenziale nella generica posizione x è uguale al lavoro compiuto dalla forza elastica per spostare il corpo da x a x_0. Poiché lo spostamento infinitesimo è $d\vec{s} = dx\,\hat{x}$, otteniamo

$$\begin{aligned} U_{\text{el}}(x) &= \int_x^{x_0} \vec{F}_{\text{el}} \cdot d\vec{s} && (4.71)\\ &= -k \int_x^{x_0} (x' - x_0)\, dx' && (4.72)\\ &= -\frac{k}{2}\left[(x' - x_0)^2\right]_x^{x_0} && (4.73)\\ &= \frac{1}{2}k(x - x_0)^2. && (4.74) \end{aligned}$$

Il risultato è valido indipendentemente dal fatto che la molla sia inizialmente allungata ($x > x_0$) oppure compressa ($x < x_0$), ed è in accordo con l'Eq. (4.69).

4.5. Conservazione dell'energia meccanica

Consideriamo un punto materiale di massa m soggetto esclusivamente a forze conservative. Per il teorema del lavoro e dell'energia cinetica, il lavoro totale compiuto dalle forze durante lo spostamento del corpo da una posizione iniziale A a una posizione finale B è uguale alla variazione della sua energia cinetica:

$$L_{AB} = K_B - K_A. \tag{4.75}$$

D'altra parte, poiché tutte le forze che agiscono sul corpo sono conservative, il lavoro totale può essere espresso attraverso la variazione dell'energia potenziale:

$$L_{AB} = U_A - U_B. \tag{4.76}$$

Uguagliando le due espressioni del lavoro, otteniamo

$$K_B - K_A = U_A - U_B, \tag{4.77}$$

da cui, riordinando i termini,

$$K_A + U_A = K_B + U_B. \tag{4.78}$$

Abbiamo quindi dimostrato che, durante il moto, la somma dell'energia cinetica e dell'energia potenziale del punto materiale rimane costante. Questa somma prende il nome di **energia meccanica** del punto materiale e si definisce come

$$E = K + U. \tag{4.79}$$

Possiamo pertanto enunciare la **Legge di Conservazione dell'Energia Meccanica**:

> *Se un punto materiale è soggetto esclusivamente a forze conservative, la sua energia meccanica, definita come somma dell'energia cinetica e dell'energia potenziale, rimane costante durante il moto.*

In formule,

$$\boxed{E_A = E_B} \tag{4.80}$$

oppure, equivalentemente,

$$\boxed{K_A + U_A = K_B + U_B} \tag{4.81}$$

La legge di conservazione dell'energia meccanica permette quindi di mettere in relazione la velocità e la posizione di un corpo in due istanti diversi del suo moto, senza dover determinare esplicitamente la legge oraria o la traiettoria percorsa.

4.6. Applicazioni

In questa sezione studiamo alcune applicazioni della legge di conservazione dell'energia meccanica a semplici problemi di moto. Vedremo come questa legge permetta di determinare alcune grandezze fisiche, come la velocità di un corpo in una determinata posizione, senza dover necessariamente risolvere le equazioni del moto. Studieremo inoltre come l'energia cinetica e l'energia potenziale possano variare durante il moto, mantenendo costante la loro somma quando agiscono soltanto forze conservative.

4.6.1 Applicazioni al moto dei gravi

Consideriamo un corpo di massa m lasciato cadere da fermo da una quota h rispetto al suolo, trascurando la resistenza dell'aria. Il corpo è soggetto esclusivamente alla forza peso, che è conservativa, e possiamo quindi applicare la legge di conservazione dell'energia meccanica. Scegliamo il suolo come livello di riferimento dell'energia potenziale gravitazionale, ponendo $U(0) = 0$.

Nell'istante iniziale il corpo si trova alla quota h e ha velocità nulla. La sua energia cinetica iniziale è quindi $K_A = 0$, mentre la sua energia potenziale è $U_A = mgh$. L'energia meccanica iniziale vale pertanto

$$E_A = K_A + U_A = mgh. \tag{4.82}$$

Quando il corpo raggiunge il suolo, la sua energia potenziale è nulla, mentre la sua energia cinetica è $K_B = \frac{1}{2}mv_B^2$, dove v_B indica il modulo della velocità nell'istante immediatamente precedente l'impatto. L'energia meccanica finale è dunque

$$E_B = K_B + U_B = \frac{1}{2}mv_B^2. \tag{4.83}$$

Applicando la legge di conservazione dell'energia meccanica, $E_A = E_B$, otteniamo

$$mgh = \frac{1}{2}mv_B^2, \tag{4.84}$$

da cui ricaviamo

$$\boxed{v_B = \sqrt{2gh}} \tag{4.85}$$

Ritroviamo così il risultato già ottenuto studiando il moto di caduta libera mediante le equazioni della cinematica. Osserviamo, tuttavia, che questa volta abbiamo determinato la velocità al suolo senza utilizzare esplicitamente le leggi orarie del moto.

Studiamo adesso come variano l'energia cinetica e l'energia potenziale durante la caduta. Introduciamo un asse verticale y, orientato verso l'alto, con origine al suolo. Poiché il corpo parte da fermo dalla quota h, le leggi orarie della posizione e della velocità sono

$$y(t) = h - \frac{1}{2}gt^2, \tag{4.86}$$

$$v_y(t) = -gt. \tag{4.87}$$

L'energia potenziale gravitazionale in funzione del tempo è quindi

$$U(t) = mgy(t) = mgh - \frac{1}{2}mg^2t^2. \tag{4.88}$$

Analogamente, l'energia cinetica vale

$$K(t) = \frac{1}{2}mv_y^2(t) = \frac{1}{2}mg^2t^2. \tag{4.89}$$

Sommando le due espressioni, troviamo

$$E(t) = K(t) + U(t) = \frac{1}{2}mg^2t^2 + mgh - \frac{1}{2}mg^2t^2, \tag{4.90}$$

e quindi

$$\boxed{E(t) = mgh = \text{costante}} \tag{4.91}$$

Come previsto dalla legge di conservazione dell'energia meccanica, la somma dell'energia cinetica e dell'energia potenziale rimane costante durante tutto il moto.

Osserviamo inoltre che, al trascorrere del tempo, l'energia potenziale $U(t)$ diminuisce progressivamente, poiché il corpo perde quota, mentre l'energia cinetica $K(t)$ aumenta, poiché il modulo della sua velocità cresce. Le due variazioni si compensano esattamente, in modo che l'energia meccanica totale rimanga invariata. Possiamo quindi interpretare il moto di caduta libera come un processo di *conversione dell'energia potenziale gravitazionale in energia cinetica*: l'energia potenziale persa dal corpo durante la discesa viene interamente acquistata sotto forma di energia cinetica, in assenza di forze dissipative.

4.6.2 Applicazione al moto del pendolo semplice

Consideriamo un pendolo semplice costituito da un punto materiale di massa m, sospeso a un filo inestensibile di lunghezza ℓ e massa trascurabile. Supponiamo che il pendolo venga inizialmente spostato dalla posizione verticale di un angolo θ_0 e successivamente lasciato libero di oscillare, con velocità iniziale nulla. Vogliamo determinare il modulo della velocità del punto materiale quando il pendolo raggiunge la posizione verticale, corrispondente a $\theta = 0$.

A differenza di quanto fatto nello studio del moto armonico, non assumiamo che l'angolo iniziale θ_0 sia piccolo. Il nostro risultato sarà quindi valido anche per oscillazioni di ampiezza arbitraria.

Durante il moto, sul punto materiale agiscono la forza peso e la tensione del filo. La tensione è sempre diretta lungo il filo e risulta quindi perpendicolare allo spostamento infinitesimo del punto materiale, che avviene lungo la tangente alla traiettoria circolare. Di conseguenza, la tensione non compie lavoro. La forza peso, invece, è conservativa e possiamo pertanto applicare la legge di conservazione dell'energia meccanica.

Scegliamo come livello di riferimento dell'energia potenziale gravitazionale la posizione più bassa del pendolo, corrispondente a $\theta = 0$, e poniamo in tale posizione $U = 0$. Nella configurazione iniziale, il punto materiale si trova a un'altezza

$$h = \ell(1 - \cos\theta_0) \tag{4.92}$$

rispetto alla posizione più bassa. Poiché il pendolo viene lasciato da fermo, la sua energia cinetica iniziale è nulla e l'energia meccanica iniziale vale

$$E_A = K_A + U_A = mg\ell(1 - \cos\theta_0). \tag{4.93}$$

Quando il pendolo raggiunge la posizione verticale, la sua energia potenziale è nulla, mentre la sua energia cinetica è pari a $\frac{1}{2}mv_B^2$, dove v_B indica il modulo della velocità in tale posizione. L'energia meccanica finale è quindi

$$E_B = K_B + U_B = \frac{1}{2}mv_B^2. \tag{4.94}$$

Imponendo la conservazione dell'energia meccanica, $E_A = E_B$, otteniamo

$$mg\ell(1-\cos\theta_0) = \frac{1}{2}mv_B^2, \tag{4.95}$$

da cui ricaviamo

$$\boxed{v_B = \sqrt{2g\ell(1-\cos\theta_0)}} \tag{4.96}$$

Osserviamo che, introducendo il dislivello $h = \ell(1-\cos\theta_0)$ tra la posizione iniziale e quella finale, possiamo riscrivere il risultato nella forma

$$\boxed{v_B = \sqrt{2gh}} \tag{4.97}$$

Si tratta della stessa espressione ottenuta per un corpo in caduta libera da una quota h. Questo risultato non è sorprendente: in entrambi i casi il lavoro della forza peso dipende esclusivamente dal dislivello tra le posizioni iniziale e finale, indipendentemente dalla traiettoria percorsa.

È importante sottolineare che, a differenza della descrizione del pendolo mediante il moto armonico, la cui validità è limitata alle piccole oscillazioni, il risultato ottenuto mediante la conservazione dell'energia meccanica è *esatto* nell'ambito del modello di pendolo ideale e non richiede alcuna approssimazione sull'angolo iniziale θ_0. La conservazione dell'energia permette quindi di determinare la velocità del pendolo nella posizione verticale anche quando il suo moto non può essere descritto mediante le leggi del moto armonico.

4.6.3 Applicazione al moto di un corpo collegato a una molla

Consideriamo un punto materiale di massa m collegato a una molla ideale di costante elastica k, disposta lungo un asse orizzontale x. Indichiamo con x_0 la posizione di equilibrio del corpo e supponiamo che esso venga inizialmente spostato di una distanza $A > 0$ rispetto a tale posizione, in modo che $x(0) = x_0 + A$. Il corpo viene quindi lasciato libero di muoversi, con velocità iniziale nulla. Trascurando ogni forma di attrito, vogliamo determinare il modulo della velocità con cui il corpo attraversa la posizione di equilibrio.

La forza elastica è conservativa e la sua energia potenziale, scegliendo come riferimento la posizione di equilibrio, è data dall'Eq. (4.69) che qui riportiamo per comodità:

$$U_{\text{el}}(x) = \frac{1}{2}k(x-x_0)^2. \tag{4.98}$$

Nella posizione iniziale, il corpo è fermo e la molla presenta un'elongazione A. L'energia cinetica iniziale è quindi nulla, mentre l'energia potenziale elastica vale $\frac{1}{2}kA^2$. L'energia meccanica iniziale è pertanto

$$E_A = K_A + U_A = \frac{1}{2}kA^2. \tag{4.99}$$

Quando il corpo attraversa la posizione di equilibrio $x = x_0$, l'energia potenziale elastica è nulla e l'energia meccanica è interamente cinetica:

$$E_B = K_B + U_B = \frac{1}{2}mv_B^2, \tag{4.100}$$

dove v_B indica il modulo della velocità in tale posizione. Applicando la legge di conservazione dell'energia meccanica, $E_A = E_B$, otteniamo

$$\frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}mv_B^2, \tag{4.101}$$

da cui ricaviamo

$$\boxed{v_B = A\sqrt{\frac{k}{m}}} \tag{4.102}$$

Ricordando che la pulsazione del moto armonico associato alla forza elastica è $\omega = \sqrt{k/m}$, possiamo anche scrivere

$$\boxed{v_B = \omega A} \tag{4.103}$$

Osserviamo che avremmo potuto ottenere lo stesso risultato utilizzando direttamente le leggi del moto armonico, che descrivono esattamente il moto del corpo collegato alla molla ideale. In questo caso, tuttavia, avremmo dovuto procedere in due passaggi: determinare dapprima, mediante la legge oraria della posizione, l'istante in cui il corpo attraversa la posizione di equilibrio e successivamente utilizzare la legge della velocità per calcolarne il modulo in quell'istante. La legge di conservazione dell'energia meccanica permette invece di ottenere direttamente il risultato, mettendo in relazione l'energia meccanica nella configurazione iniziale e in quella finale, senza dover determinare il tempo impiegato dal corpo per raggiungere la posizione di equilibrio.

4.6.4 Accelerazione di un meteorite in avvicinamento alla Terra

Consideriamo un meteorite di massa m che si avvicina radialmente alla Terra, sotto l'azione della sola forza di attrazione gravitazionale terrestre. Indichiamo con M la massa della Terra e trascuriamo la resistenza dell'atmosfera e l'attrazione gravitazionale degli altri corpi celesti. Vogliamo dimostrare, utilizzando la legge di conservazione dell'energia meccanica, che il modulo della velocità del meteorite aumenta durante il suo avvicinamento alla Terra.

Consideriamo due posizioni A e B lungo la traiettoria del meteorite, poste rispettivamente a distanze r_A e r_B dal centro della Terra, con $r_B < r_A$. Indichiamo

con v_A e v_B i moduli delle velocità del meteorite nelle due posizioni. Poiché la forza gravitazionale è conservativa, l'energia meccanica del meteorite rimane costante durante il moto. Ricordando l'espressione dell'energia potenziale gravitazionale, data dall'Eq. (4.61), possiamo scrivere

$$\frac{1}{2}mv_A^2 - \frac{GMm}{r_A} = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{GMm}{r_B}. \tag{4.104}$$

Riordinando i termini e semplificando la massa m del meteorite, otteniamo

$$v_B^2 - v_A^2 = 2GM\left(\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A}\right). \tag{4.105}$$

Poiché $r_B < r_A$, risulta

$$\frac{1}{r_B} > \frac{1}{r_A}, \tag{4.106}$$

e pertanto

$$v_B^2 - v_A^2 > 0. \tag{4.107}$$

Ne segue che

$$\boxed{v_B > v_A} \tag{4.108}$$

Abbiamo quindi dimostrato che il meteorite aumenta il modulo della propria velocità mentre si avvicina alla Terra. Dal punto di vista energetico, questo comportamento è dovuto alla conversione dell'energia potenziale gravitazionale in energia cinetica: avvicinandosi alla Terra, l'energia potenziale del meteorite diminuisce, diventando sempre più negativa, mentre la sua energia cinetica aumenta in modo da mantenere costante l'energia meccanica totale.

Un esempio cinematografico. Nel film di fantascienza *Independence Day* (1996), un oggetto di grandi dimensioni viene osservato mentre si avvicina alla Luna. Quando un ufficiale riferisce che l'oggetto è di origine artificiale, il generale chiede come sia possibile stabilirlo. La risposta è che l'oggetto sta rallentando durante l'avvicinamento. Il ragionamento richiama proprio la legge di conservazione dell'energia meccanica: un corpo naturale che si avvicina radialmente a un corpo celeste, soggetto soltanto alla sua attrazione gravitazionale, deve aumentare il modulo della propria velocità. Un rallentamento indica quindi che sono presenti effetti ulteriori rispetto alla semplice attrazione gravitazionale, come potrebbe accadere nel caso di un veicolo dotato di propulsione propria.

4.6.5 La velocità di fuga dalla Terra

Consideriamo un punto materiale di massa m che si trova inizialmente sulla superficie terrestre. Vogliamo determinare la velocità minima che esso deve possedere, diretta radialmente verso l'esterno, per potersi allontanare indefinitamente dalla Terra senza ricadere sulla sua superficie.

Definiamo **velocità di fuga** dalla Terra il modulo della velocità iniziale che il punto materiale deve possedere sulla superficie terrestre per raggiungere una distanza infinita dalla Terra con velocità finale nulla.

Supponiamo che, dopo il lancio, il punto materiale sia soggetto esclusivamente alla forza di attrazione gravitazionale terrestre, trascurando la resistenza dell'atmosfera, la rotazione terrestre e l'attrazione degli altri corpi celesti. Indichiamo con M_T e R_T rispettivamente la massa e il raggio della Terra.

Poiché la forza gravitazionale è conservativa, possiamo applicare la legge di conservazione dell'energia meccanica tra la posizione iniziale, sulla superficie terrestre, e la posizione finale, a distanza infinita. L'energia potenziale gravitazionale di un punto materiale di massa m, posto a distanza r dal centro della Terra, è

$$U(r) = -\frac{GM_T m}{r}, \tag{4.109}$$

avendo scelto come riferimento $U(\infty) = 0$. Nella posizione iniziale, il punto materiale si trova a distanza R_T dal centro della Terra e possiede una velocità di modulo v_f, che vogliamo determinare. La sua energia meccanica iniziale è quindi

$$E_A = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{GM_T m}{R_T}. \tag{4.110}$$

Nella posizione finale, a distanza infinita, l'energia potenziale gravitazionale è nulla per la scelta del riferimento. Inoltre, per definizione di velocità di fuga, anche la velocità finale è nulla. Pertanto, l'energia meccanica finale vale

$$E_B = 0. \tag{4.111}$$

Applicando la legge di conservazione dell'energia meccanica, $E_A = E_B$, otteniamo

$$\frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{GM_T m}{R_T} = 0. \tag{4.112}$$

Da questa relazione segue

$$\frac{1}{2}mv_f^2 = \frac{GM_T m}{R_T}, \tag{4.113}$$

e, semplificando la massa m del punto materiale, ricaviamo

$$\boxed{v_f = \sqrt{\frac{2GM_T}{R_T}}} \tag{4.114}$$

Osserviamo che la velocità di fuga dipende esclusivamente dalla massa e dal raggio della Terra, e non dalla massa del punto materiale. Questo risultato è una conseguenza del fatto che sia l'energia cinetica sia l'energia potenziale gravitazionale sono proporzionali alla massa m del corpo.

La velocità di fuga rappresenta la velocità iniziale *minima* necessaria per allontanarsi indefinitamente dalla Terra in assenza di ulteriori forze propulsive. Se la velocità iniziale è inferiore a v_f, l'energia meccanica totale è negativa e il corpo non può raggiungere una distanza infinita. Se invece è superiore a v_f, il corpo può raggiungere l'infinito conservando una velocità finale non nulla.

Valore numerico della velocità di fuga terrestre. Per calcolare la velocità di fuga dalla superficie terrestre, utilizziamo i seguenti valori:

$$G = 6.67430 \times 10^{-11}\ \mathrm{N m^2/kg^2}, \tag{4.115}$$

$$M_T = 5.9722 \times 10^{24}\ \mathrm{kg}, \tag{4.116}$$

$$R_T = 6.371 \times 10^{6}\ \mathrm{m}. \tag{4.117}$$

Sostituendo questi valori nell'Eq. (4.114), otteniamo

$$v_f = \sqrt{\frac{2(6.67430 \times 10^{-11})(5.9722 \times 10^{24})}{6.371 \times 10^{6}}}\ \mathrm{m/s}, \tag{4.118}$$

da cui

$$\boxed{v_f \simeq 1.12 \times 10^{4}\ \mathrm{m/s} = 11.2\ \mathrm{km/s}} \tag{4.119}$$

Un corpo lanciato verticalmente dalla superficie terrestre deve quindi possedere una velocità iniziale di circa 11.2 km/s per poter sfuggire all'attrazione gravitazionale della Terra, nelle ipotesi considerate.

Velocità di fuga da altri corpi celesti. La formula della velocità di fuga può essere applicata, nell'ambito della meccanica newtoniana, anche ad altri corpi celesti. In generale, per un corpo celeste sferico di massa M e raggio R, la velocità di fuga dalla sua superficie è

$$v_f = \sqrt{\frac{2GM}{R}}. \tag{4.120}$$

Nella Tabella 4.1 riportiamo alcuni valori della velocità di fuga, calcolati utilizzando questa espressione. Osserviamo che la velocità di fuga aumenta al crescere

Corpo celeste	**Velocità di fuga**	**Frazione di c**
Terra	11.2 km/s	3.7×10^{-5}
Sole	618 km/s	2.1×10^{-3}
Giove	59.5 km/s	2.0×10^{-4}
Nettuno	23.5 km/s	7.8×10^{-5}
Stella di neutroni	1.93×10^{5} km/s	0.64

Tabella 4.1: Velocità di fuga dalla superficie di alcuni corpi celesti, calcolate mediante la formula newtoniana. c denota la velocità della luce nel vuoto, numericamente $c \approx 3 \times 10^{8}$ m/s. Per la stella di neutroni sono stati assunti una massa di 1.4 masse solari e un raggio di 10 km. I valori relativi alla stella di neutroni rappresentano una stima newtoniana, poiché gli effetti della relatività generale non sono trascurabili.

del rapporto M/R tra la massa e il raggio del corpo celeste. Questo effetto è particolarmente evidente nel caso delle stelle di neutroni, oggetti estremamente compatti, nei quali una massa confrontabile con quella del Sole è concentrata in un raggio di pochi chilometri. Per una stella di neutroni di massa $M = 1.4 M_\odot$

e raggio $R = 10$ km, la formula newtoniana fornisce una velocità di fuga pari a circa il 64% della velocità della luce. È importante sottolineare che questo valore costituisce soltanto una stima ottenuta nell'ambito della meccanica newtoniana: in presenza di campi gravitazionali così intensi, una descrizione quantitativamente accurata richiede la relatività generale.

Una considerazione sui buchi neri. La formula newtoniana della velocità di fuga suggerisce un'osservazione interessante. Imponendo formalmente che la velocità di fuga sia uguale alla velocità della luce nel vuoto, $v_f = c$, otteniamo

$$c = \sqrt{\frac{2GM}{R}}, \tag{4.121}$$

da cui ricaviamo

$$R = \frac{2GM}{c^2}. \tag{4.122}$$

Questa espressione coincide con quella del cosiddetto *raggio di Schwarzschild*, che caratterizza l'orizzonte degli eventi di un buco nero non rotante e privo di carica elettrica. Se applichiamo formalmente la formula newtoniana a un corpo di raggio inferiore al raggio di Schwarzschild, otteniamo una velocità di fuga superiore a quella della luce. Questo ragionamento offre un'immagine intuitiva del motivo per cui neppure la luce può sfuggire da un buco nero, ma non costituisce una spiegazione fisica rigorosa del fenomeno. La descrizione corretta dei buchi neri richiede infatti la relatività generale, nella quale la gravità non è interpretata come una forza newtoniana, ma come una manifestazione della curvatura dello spaziotempo. L'impossibilità di sfuggire dall'interno dell'orizzonte degli eventi non è dovuta alla necessità di raggiungere una velocità superiore a quella della luce, bensì alla struttura causale dello spaziotempo: all'interno dell'orizzonte non esistono traiettorie future percorribili dalla luce o da particelle materiali che possano raggiungere l'esterno.

5.

Processi di urto

5.1. Quantità di moto di un punto materiale

Consideriamo un punto materiale di massa m che si muove con velocità $\vec{v}$. Si definisce *quantità di moto* del punto materiale la grandezza vettoriale

$$\boxed{\vec{p} = m\vec{v}} \tag{5.1}$$

La quantità di moto è quindi un vettore che ha la stessa direzione e lo stesso verso della velocità, mentre il suo modulo è dato dal prodotto della massa del punto materiale per il modulo della velocità. Essa dipende pertanto sia dalla massa del corpo sia dal suo stato di moto. Nel Sistema Internazionale, la quantità di moto si misura in kg m/s.

Ricordiamo adesso che, in un sistema di riferimento inerziale, il secondo principio della dinamica stabilisce che la risultante $\vec{F}$ delle forze agenti su un punto materiale è uguale al prodotto della sua massa per l'accelerazione:

$$\vec{F} = m\vec{a}. \tag{5.2}$$

Poiché l'accelerazione è definita come la derivata temporale della velocità, possiamo scrivere

$$\vec{F} = m\frac{d\vec{v}}{dt}. \tag{5.3}$$

Assumendo che la massa m del punto materiale sia costante nel tempo, possiamo portarla all'interno della derivata:

$$\vec{F} = \frac{d}{dt}(m\vec{v}). \tag{5.4}$$

Utilizzando la definizione di quantità di moto, otteniamo quindi

$$\boxed{\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}} \tag{5.5}$$

Questa relazione costituisce una formulazione del secondo principio della dinamica in termini della quantità di moto: la risultante delle forze agenti su un punto materiale è uguale alla derivata temporale della sua quantità di moto.

In particolare, osserviamo che, se la risultante delle forze è nulla, allora

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = 0, \tag{5.6}$$

e pertanto

$$\boxed{\vec{p} = \text{costante}} \tag{5.7}$$

La quantità di moto di un punto materiale rimane quindi costante quando la risultante delle forze agenti su di esso è nulla. Poiché la massa è costante, questa conclusione è equivalente al primo principio della dinamica, secondo il quale un punto materiale non soggetto a una forza risultante mantiene costante la propria velocità.

Una nota storica sul secondo principio della dinamica. È interessante osservare che Isaac Newton, nei suoi *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica* (1687), formulò il secondo principio della dinamica facendo riferimento alla variazione della quantità di moto, anziché direttamente all'accelerazione. La seconda legge del moto, indicata come *Lex II*, recita infatti:

> *Mutationem motus proportionalem esse vi motrici impressae, et fieri secundum lineam rectam qua vis illa imprimitur.*

che possiamo tradurre in italiano come:

> *La variazione della quantità di moto è proporzionale alla forza motrice impressa e avviene lungo la linea retta secondo la quale tale forza è applicata.*

Nelle definizioni iniziali dei *Principia*, Newton aveva infatti introdotto la quantità di moto, da lui chiamata *quantitas motus*, come una grandezza determinata congiuntamente dalla quantità di materia e dalla velocità del corpo, corrispondente alla nostra definizione $\vec{p} = m\vec{v}$. È importante precisare che Newton non scrisse esplicitamente il secondo principio nella forma differenziale moderna $\vec{F} = d\vec{p}/dt$. La formulazione originale era espressa in termini di variazione della quantità di moto prodotta da una forza impressa, senza utilizzare la notazione differenziale oggi adottata. Tuttavia, il concetto fisico alla base della formulazione moderna era già presente nella seconda legge enunciata da Newton.

5.2. Quantità di moto di un sistema

Consideriamo un sistema costituito da due punti materiali di masse m_1 ed m_2, che interagiscono tra loro e possono essere soggetti anche a forze esterne. Indichiamo con $\vec{p}_1$ e $\vec{p}_2$ le rispettive quantità di moto, e con $\vec{F}_1$ e $\vec{F}_2$ le risultanti delle forze esterne che agiscono sui due punti materiali. Indichiamo inoltre con $\vec{F}_{12}$ la forza che il primo punto materiale esercita sul secondo e con $\vec{F}_{21}$ la forza che il secondo

punto materiale esercita sul primo. Queste ultime sono dette *forze interne* al sistema.

Applicando il secondo principio della dinamica, nella forma espressa dall'Eq. (5.5), separatamente ai due punti materiali, otteniamo

$$\frac{d\vec{p}_1}{dt} = \vec{F}_1 + \vec{F}_{21}, \tag{5.8}$$

$$\frac{d\vec{p}_2}{dt} = \vec{F}_2 + \vec{F}_{12}. \tag{5.9}$$

Le due equazioni mostrano che l'evoluzione della quantità di moto di ciascun punto materiale è determinata sia dalle forze esterne sia dalla forza interna esercitata dall'altro punto materiale.

Sommiamo adesso membro a membro le due equazioni del moto:

$$\frac{d\vec{p}_1}{dt} + \frac{d\vec{p}_2}{dt} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_{12} + \vec{F}_{21}. \tag{5.10}$$

Introduciamo la *quantità di moto totale* del sistema, definita come la somma vettoriale delle quantità di moto dei due punti materiali:

$$\boxed{\vec{P} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2} \tag{5.11}$$

Poiché la derivata della somma è uguale alla somma delle derivate, possiamo riscrivere l'equazione precedente nella forma

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_{12} + \vec{F}_{21}. \tag{5.12}$$

Ricordiamo ora che, per il terzo principio della dinamica, le forze che i due punti materiali esercitano l'uno sull'altro sono uguali in modulo e opposte in verso:

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}. \tag{5.13}$$

Di conseguenza, la somma delle forze interne è nulla:

$$\vec{F}_{12} + \vec{F}_{21} = 0. \tag{5.14}$$

Definiamo inoltre la *risultante delle forze esterne* agenti sul sistema come

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2. \tag{5.15}$$

L'equazione del moto della quantità di moto totale assume pertanto la forma

$$\boxed{\frac{d\vec{P}}{dt} = \vec{F}} \tag{5.16}$$

Abbiamo così dimostrato che la variazione temporale della quantità di moto totale di un sistema di due punti materiali dipende esclusivamente dalla risultante

delle forze esterne agenti sul sistema. Le forze interne, pur essendo generalmente diverse da zero, non contribuiscono alla variazione della quantità di moto totale, poiché si cancellano a coppie in virtù del terzo principio della dinamica.

In particolare, dall'Eq. (5.16) segue che la quantità di moto totale del sistema può variare nel tempo se e solo se la risultante delle forze esterne è diversa da zero.

Consideriamo adesso il caso in cui la risultante delle forze esterne sia nulla, $\vec{F} = 0$. In questa situazione, il sistema viene detto *isolato* dal punto di vista delle forze esterne, e l'Eq. (5.16) diventa

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = 0. \tag{5.17}$$

Ne segue che

$$\boxed{\vec{P} = \text{costante}} \tag{5.18}$$

Abbiamo quindi ottenuto la **Legge di Conservazione della Quantità di Moto Totale**:

> *Se la risultante delle forze esterne agenti su un sistema di punti materiali è nulla, la quantità di moto totale del sistema rimane costante nel tempo.*

È importante sottolineare che questa legge riguarda la quantità di moto *totale* del sistema, e non necessariamente le quantità di moto dei singoli punti materiali. Anche quando $\vec{F} = 0$, infatti, le forze interne possono essere diverse da zero e modificare le quantità di moto individuali $\vec{p}_1$ e $\vec{p}_2$, si vedano le (5.8) e (5.9). Tuttavia, per il terzo principio della dinamica, le variazioni delle quantità di moto dei due punti materiali dovute alle forze interne si compensano esattamente, lasciando invariata la loro somma. In altre parole, la conservazione della quantità di moto totale non implica che i due punti materiali mantengano costanti le rispettive velocità: essi possono accelerare, rallentare o cambiare direzione per effetto delle forze interne, pur mantenendo costante la quantità di moto complessiva del sistema. Questa distinzione sarà particolarmente importante nello studio dei processi di urto, nei quali le forze interne che i corpi esercitano l'uno sull'altro possono produrre variazioni significative delle rispettive quantità di moto, mentre la quantità di moto totale rimane conservata quando le forze esterne sono trascurabili nella breve durata del processo di urto.

5.3. Processi di urto

Consideriamo due punti materiali che interagiscono tra loro attraverso le forze interne che ciascuno esercita sull'altro. Si definisce **processo di urto** un'interazione particolarmente intensa, che avviene in un intervallo di tempo molto breve e durante la quale le velocità dei due punti materiali possono subire variazioni

significative. Indichiamo con t_i e t_f gli istanti iniziale e finale del processo di urto, e definiamo la *durata dell'urto* come

$$\tau = t_f - t_i. \tag{5.19}$$

Sebbene la durata τ sia generalmente molto piccola rispetto ai tempi caratteristici del moto dei due corpi, un urto reale non è un processo istantaneo: l'interazione si sviluppa durante un intervallo di tempo finito. Nel seguito analizzeremo come sia possibile che, durante questo breve intervallo, le quantità di moto dei singoli punti materiali subiscano variazioni significative, mentre la quantità di moto totale del sistema rimane approssimativamente costante.

Consideriamo adesso il primo punto materiale durante il processo di urto. Come abbiamo visto nella sezione precedente, la sua equazione del moto può essere scritta nella forma

$$\frac{d\vec{p}_1}{dt} = \vec{F}_1 + \vec{F}_{21}, \tag{5.20}$$

dove $\vec{F}_1$ rappresenta la risultante delle forze esterne agenti sul primo punto materiale, mentre $\vec{F}_{21}$ è la forza interna esercitata su di esso dal secondo punto materiale. Integrando entrambi i membri dell'equazione nell'intervallo temporale compreso tra t_i e t_f, otteniamo

$$\int_{t_i}^{t_f} \frac{d\vec{p}_1}{dt}\, dt = \int_{t_i}^{t_f} \vec{F}_1(t)\, dt + \int_{t_i}^{t_f} \vec{F}_{21}(t)\, dt. \tag{5.21}$$

L'integrale al primo membro fornisce la variazione della quantità di moto del primo punto materiale durante l'urto, che indichiamo con $\Delta\vec{p}_1 = \vec{p}_1(t_f) - \vec{p}_1(t_i)$. Pertanto,

$$\Delta\vec{p}_1 = \int_{t_i}^{t_f} \vec{F}_1(t)\, dt + \int_{t_i}^{t_f} \vec{F}_{21}(t)\, dt. \tag{5.22}$$

Introduciamo adesso le forze medie nell'intervallo temporale $\tau = t_f - t_i$, definite come

$$\langle\vec{F}_1\rangle = \frac{1}{\tau}\int_{t_i}^{t_f} \vec{F}_1(t)\, dt, \qquad \langle\vec{F}_{21}\rangle = \frac{1}{\tau}\int_{t_i}^{t_f} \vec{F}_{21}(t)\, dt. \tag{5.23}$$

Possiamo quindi riscrivere la variazione della quantità di moto nella forma

$$\boxed{\Delta\vec{p}_1 = \langle\vec{F}_1\rangle\,\tau + \langle\vec{F}_{21}\rangle\,\tau} \tag{5.24}$$

Questa relazione è esatta e rimane valida anche quando le forze variano nel tempo durante l'urto, poiché $\overline{\vec{F}}_1$ e $\overline{\vec{F}}_{21}$ rappresentano i rispettivi valori medi nell'intervallo considerato.

Consideriamo adesso il contributo delle forze esterne alla variazione della quantità di moto durante l'urto. Come esempio, supponiamo che sul primo punto materiale agisca, come unica forza esterna, la forza peso:

$$\vec{F}_1 = m_1\vec{g}. \tag{5.25}$$

Poiché la forza peso è costante nel tempo, il suo valore medio durante l'urto coincide con il suo valore istantaneo, $\vec{F}_1 = m_1\vec{g}$. Il contributo della forza peso alla variazione della quantità di moto del primo punto materiale è quindi

$$\Delta\vec{p}_1^{(\text{peso})} = m_1\vec{g}\,\tau. \tag{5.26}$$

Osserviamo che questo contributo è direttamente proporzionale alla durata τ dell'urto. In particolare, nel limite in cui la durata dell'urto tende a zero, abbiamo

$$\lim_{\tau\to 0} m_1\vec{g}\,\tau = 0. \tag{5.27}$$

Pertanto, se la durata dell'urto è sufficientemente piccola, la variazione della quantità di moto prodotta dalla forza peso durante tale intervallo risulta trascurabile. Questa conclusione non è limitata alla forza peso, ma vale più in generale per qualsiasi forza esterna che rimanga finita durante l'urto: il suo contributo alla variazione della quantità di moto tende a zero al diminuire della durata τ.

Consideriamo adesso il contributo della forza interna $\vec{F}_{21}$ alla variazione della quantità di moto del primo punto materiale. Riprendendo l'Eq. (5.24), e avendo osservato che il contributo delle forze esterne tende a zero quando la durata τ dell'urto diventa molto piccola, possiamo scrivere in questo limite

$$\Delta\vec{p}_1 \simeq \langle\vec{F}_{21}\rangle\,\tau, \tag{5.28}$$

da cui ricaviamo

$$\boxed{\langle\vec{F}_{21}\rangle \simeq \frac{\Delta\vec{p}_1}{\tau}} \tag{5.29}$$

Supponiamo adesso che, al diminuire della durata τ dell'urto, la variazione della quantità di moto $\Delta\vec{p}_1$ rimanga finita e diversa da zero. Dall'Eq. (5.29) osserviamo che il modulo della forza interna media deve allora crescere inversamente alla durata dell'urto:

$$|\langle\vec{F}_{21}\rangle| \propto \frac{1}{\tau}. \tag{5.30}$$

In particolare, nel limite ideale $\tau \to 0$, mantenendo finita e non nulla la variazione della quantità di moto, il modulo della forza interna media tende a infinito. Questo risultato permette di comprendere una caratteristica fondamentale dei processi di urto: *le forze interne che i corpi esercitano reciprocamente possono raggiungere intensità molto elevate durante il brevissimo intervallo temporale in cui avviene l'interazione, mentre le forze esterne ordinarie, come la forza peso, rimangono finite.* Di conseguenza, durante un urto sufficientemente breve, l'evoluzione delle quantità di moto individuali è generalmente dominata dalle forze interne, mentre il contributo delle forze esterne può essere trascurato.

Il comportamento delle forze durante un processo di urto è illustrato schematicamente nella Fig. 5.1. La forza interna $\vec{F}_{21}$, esercitata dal secondo punto materiale sul primo, è particolarmente intensa durante il breve intervallo temporale τ in cui avviene l'urto, mentre la forza esterna, rappresentata in questo esempio dalla

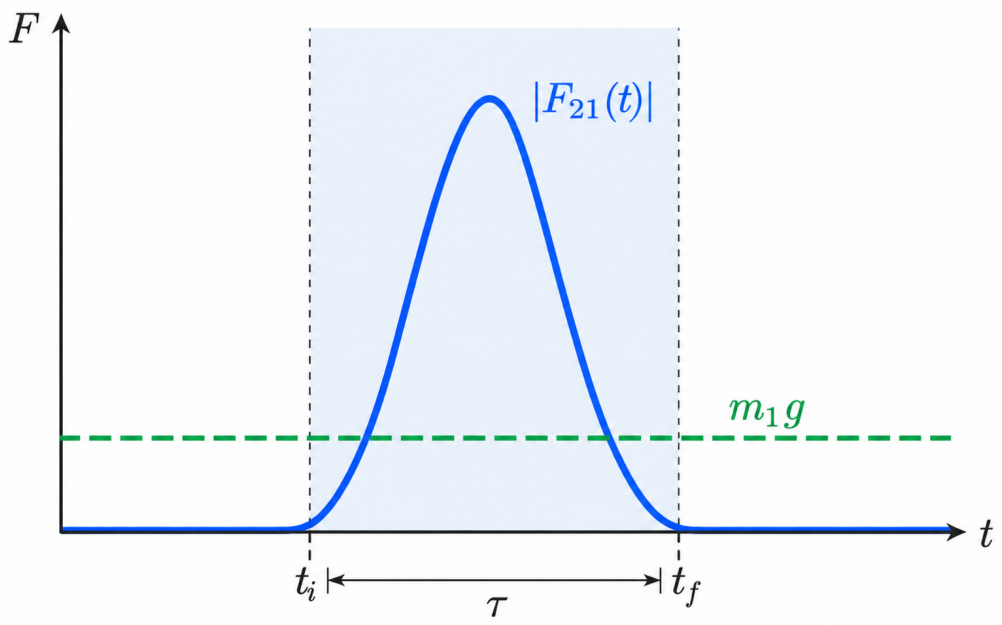


Figura 5.1: Andamento schematico del modulo della forza interna $|\vec{F}_{21}(t)|$ durante un processo di urto di durata τ, confrontato con il modulo della forza peso $m_1 g$. La forza peso rimane costante, mentre la forza interna raggiunge valori molto elevati durante il breve intervallo di interazione.

forza peso, rimane costante nel tempo. Osserviamo che la forza peso continua ad agire anche durante l'urto, ma la sua intensità è molto piccola rispetto a quella della forza interna. Pertanto, durante il breve intervallo τ, la variazione della quantità di moto del primo punto materiale è dominata dall'interazione con il secondo punto materiale.

Possiamo adesso applicare questi risultati alla quantità di moto totale del sistema costituito dai due punti materiali. Come abbiamo dimostrato nella sezione precedente, la sua equazione del moto è

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2, \tag{5.31}$$

dove le forze interne non compaiono, poiché si cancellano esattamente per il terzo principio della dinamica. Integrando questa equazione sull'intervallo temporale τ durante il quale avviene l'urto, otteniamo

$$\Delta\vec{P} = \int_{t_i}^{t_f} \left[\vec{F}_1(t) + \vec{F}_2(t)\right] dt. \tag{5.32}$$

Introducendo i valori medi temporali delle forze esterne, possiamo scrivere

$$\Delta\vec{P} = \left(\langle\vec{F}_1\rangle + \langle\vec{F}_2\rangle\right)\tau. \tag{5.33}$$

Come abbiamo discusso precedentemente, se le forze esterne rimangono finite, il loro contributo alla variazione della quantità di moto tende a zero al diminuire della durata τ dell'urto. Pertanto, per un urto sufficientemente breve, possiamo assumere

$$\Delta\vec{P} \simeq 0. \tag{5.34}$$

Indicando con $\vec{P}_i$ e $\vec{P}_f$ le quantità di moto totali del sistema immediatamente prima e immediatamente dopo l'urto, otteniamo quindi

$$\boxed{\vec{P}_i \simeq \vec{P}_f} \tag{5.35}$$

La quantità di moto totale del sistema rimane dunque approssimativamente costante durante il processo di urto. La conservazione è esatta quando la risultante delle forze esterne è nulla, mentre costituisce un'ottima approssimazione quando il loro effetto durante il breve intervallo di interazione è trascurabile.

I processi di urto possono essere classificati in base al comportamento dell'energia cinetica totale del sistema durante l'interazione. Un urto si dice **elastico** quando l'energia cinetica totale del sistema si conserva, ossia quando

$$K_i = K_f, \tag{5.36}$$

dove K_i e K_f rappresentano rispettivamente l'energia cinetica totale immediatamente prima e immediatamente dopo l'urto. Un urto si dice invece **anelastico** quando l'energia cinetica totale non si conserva. In particolare, si definisce **urto perfettamente anelastico** un urto nel quale i due corpi, dopo l'interazione, rimangono uniti e proseguono il moto con la stessa velocità. Negli urti anelastici, una parte dell'energia cinetica iniziale può essere trasformata in altre forme di energia, ad esempio energia interna associata alla deformazione dei corpi o al loro riscaldamento. Naturalmente, questo non viola il principio di conservazione dell'energia totale.

È importante sottolineare che il risultato (5.35) non dipende dalla natura dell'urto. In particolare, la quantità di moto totale si conserva, nelle condizioni appena discusse, sia negli urti elastici sia negli urti anelastici. Le quantità di moto dei singoli corpi possono invece variare considerevolmente per effetto delle intense forze interne che essi esercitano reciprocamente.

5.4. Urti elastici

Consideriamo un processo di urto elastico tra due punti materiali di masse m_1 ed m_2. Assumiamo che il primo punto materiale si muova lungo l'asse x con velocità v_1, e urta elasticamente il secondo punto. Assumiamo inoltre che la velocità del secondo punto sia inizialmente nulla. Ci proponiamo di calcolare le velocità dei due punti materiali immediatamente dopo l'urto, utilizzando le leggi di conservazione della quantità di moto totale e dell'energia cinetica totale.

Essendo il secondo punto materiale inizialmente fermo, ed il moto unidimensionale, la conservazione di impulso ed energia cinetica totali si scrivono

$$m_1 v_1 = m_1 V_1 + m_2 V_2, \tag{5.37}$$

$$\frac{1}{2} m_1 v_1^2 = \frac{1}{2} m_1 V_1^2 + \frac{1}{2} m_2 V_2^2, \tag{5.38}$$

dove v_1, V_1 e V_2 denotano le proiezioni dei vettori velocità lungo la direzione del moto.

Le incognite nelle (5.37) e (5.38) sono V_1 e V_2. Dalla (5.37) ricaviamo

$$v_1 = V_1 + \frac{m_2}{m_1} V_2, \tag{5.39}$$

e usando questo risultato nella (5.38) abbiamo

$$\frac{1}{2} m_1 \left(V_1 + \frac{m_2}{m_1} V_2 \right)^2 = \frac{1}{2} m_1 V_1^2 + \frac{1}{2} m_2 V_2^2. \tag{5.40}$$

Sviluppando il quadrato e semplificando, deduciamo che

$$\frac{m_2}{2m_1} V_2^2 + V_1 V_2 = \frac{1}{2} V_2^2, \tag{5.41}$$

da cui

$$V_1 = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{m_2}{m_1} \right) V_2. \tag{5.42}$$

Usando la (5.42) nella (5.39), segue immediatamente

$$\boxed{V_2 = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_1} \tag{5.43}$$

Infine, usando la (5.43) nella (5.42), porta a

$$\boxed{V_1 = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_1} \tag{5.44}$$

Le (5.43) e (5.44) costituiscono la soluzione del problema, nel caso in cui m_1 ed m_2 sono arbitrarie.

Analizziamo ora i casi limite in cui una delle masse dei punti materiali è molto più grande dell'altra. Per cominciare, assumiamo $m_1 \gg m_2$. In prima approssimazione, possiamo trascurare m_2 rispetto ad m_1 nelle (5.43) e (5.44). Questo implica

$$V_1 \approx v_1, \quad V_2 \approx 2v_1. \tag{5.45}$$

Ovvero, il primo punto materiale procede quasi indisturbato, mentre il secondo punto materiale riceve un impulso che lo accelera fino a una velocità pari al doppio di quella del punto materiale incidente.

Nel caso in cui $m_1 \ll m_2$, che corrisponde ad un limite $m_2/m_1 \to \infty$ tenendo costante m_1, possiamo trascurare m_1 rispetto ad m_2 nelle (5.43) e (5.44). Ne consegue che

$$V_1 \approx -v_1, \quad V_2 \approx 0. \tag{5.46}$$

L'equazione (5.46) implica che, in prima approssimazione, il primo punto materiale rimbalza sul secondo, invertendo il proprio moto e allontanandosi con una velocità di modulo uguale a quella incidente, ma in direzione opposta, mentre il secondo punto materiale rimane fermo.

Il fatto che l'equazione (5.46) implichi che il secondo punto materiale rimanga fermo dopo l'urto, mentre il primo inverta il proprio moto, sembra essere in contraddizione con la conservazione della quantità di moto totale del sistema, condizione che abbiamo applicato per ottenere la stessa equazione (5.46). Infatti, poiché il secondo punto materiale è inizialmente fermo, la quantità di moto totale prima dell'urto coincide con quella del primo punto materiale ed è quindi diretta lungo $\vec{v}_1$. Di conseguenza, la quantità di moto totale dopo l'urto dovrebbe mantenere la stessa direzione lungo $\vec{v}_1$, mentre l'equazione (5.46) suggerisce invece un'inversione di direzione. Inoltre, il fatto che $V_2 \to 0$ sembrerebbe implicare che la quantità di moto del secondo punto materiale tenda a zero nello stesso limite.

Questa apparente contraddizione si risolve analizzando con maggiore attenzione il limite $m_1 \ll m_2$ e dimostrando che, anche nel caso limite $m_2/m_1 \to \infty$, il secondo punto materiale ha comunque una quantità di moto non nulla. In particolare, dalle equazioni (5.43) e (5.44) si ricava che le quantità di moto dei due punti materiali dopo l'urto sono date da

$$m_1 V_1 = \frac{m_1(m_1 - m_2)}{m_1 + m_2} v_1, \quad m_2 V_2 = \frac{2m_1 m_2}{m_1 + m_2} v_1. \tag{5.47}$$

Nel limite in cui m_2 è molto maggiore di m_1, possiamo approssimare

$$m_1 V_1 \approx -m_1 v_1, \quad m_2 V_2 \approx 2m_1 v_1. \tag{5.48}$$

La prima delle equazioni (5.48) è coerente con la (5.46), confermando che il primo punto materiale inverte il proprio moto. La seconda equazione, invece, chiarisce la contraddizione apparente per il caso $m_2/m_1 \to \infty$, mostrando che il secondo punto materiale, nonostante $V_2 \to 0$, possiede comunque una quantità di moto diversa da zero dopo la collisione [1]. In effetti, la quantità di moto del secondo punto materiale bilancia quella del primo, conducendo al risultato

$$m_1 V_1 + m_2 V_2 \approx m_1 v_1, \tag{5.49}$$

che è pienamente in accordo con la conservazione della quantità di moto totale.

Infine, nel caso in cui $m_1 = m_2$ dalle (5.43) e (5.44) si evince che dopo l'urto

$$V_1 = 0, \quad V_2 = v_1. \tag{5.50}$$

[1] Matematicamente, si può dire che m_2 e $1/V_2$ sono infiniti dello stesso ordine per $m_2 \to \infty$.

In questo caso, i due punti materiali si scambiano le velocità.

Generalizziamo adesso il problema precedente, considerando un urto elastico unidimensionale tra due punti materiali di masse m_1 ed m_2, entrambi inizialmente in moto lungo l'asse x, con velocità rispettivamente v_1 e v_2. Vogliamo determinare le velocità V_1 e V_2 dei due punti materiali immediatamente dopo l'urto. Anziché risolvere nuovamente le equazioni di conservazione della quantità di moto e dell'energia cinetica, possiamo ricondurre il problema al caso già studiato utilizzando le trasformazioni galileiane delle velocità. Indichiamo con S il sistema di riferimento del laboratorio e introduciamo un secondo sistema di riferimento S', che si muove rispetto a S con velocità costante v_2 lungo l'asse x. Ricordiamo che, per due sistemi di riferimento in moto traslatorio uniforme relativo, le componenti delle velocità lungo la direzione del moto si trasformano secondo la relazione

$$v' = v - u, \tag{5.51}$$

dove u è la velocità del sistema S' rispetto al sistema S. Nel nostro caso, scegliendo $u = v_2$, le velocità iniziali dei due punti materiali nel sistema S' sono

$$v_1' = v_1 - v_2, \tag{5.52}$$
$$v_2' = v_2 - v_2 = 0. \tag{5.53}$$

Abbiamo quindi scelto un sistema di riferimento nel quale il secondo punto materiale è inizialmente fermo. Possiamo pertanto applicare direttamente i risultati ottenuti nelle Eqq. (5.43) e (5.44), sostituendo alle velocità quelle misurate nel sistema S':

$$V_1' = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_1', \tag{5.54}$$
$$V_2' = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_1'. \tag{5.55}$$

Poiché $v_1' = v_1 - v_2$, otteniamo

$$V_1' = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}(v_1 - v_2), \tag{5.56}$$
$$V_2' = \frac{2m_1}{m_1 + m_2}(v_1 - v_2). \tag{5.57}$$

Per determinare le velocità finali nel sistema del laboratorio S, utilizziamo la trasformazione galileiana inversa,

$$V = V' + v_2. \tag{5.58}$$

Per il primo punto materiale abbiamo quindi

$$V_1 = V_1' + v_2 \tag{5.59}$$
$$= \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}(v_1 - v_2) + v_2 \tag{5.60}$$
$$= \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_1 + \frac{2m_2}{m_1 + m_2} v_2. \tag{5.61}$$

Analogamente, per il secondo punto materiale otteniamo

$$V_2 = V_2' + v_2 \tag{5.62}$$
$$= \frac{2m_1}{m_1 + m_2}(v_1 - v_2) + v_2 \tag{5.63}$$
$$= \frac{2m_1}{m_1 + m_2}v_1 + \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2}v_2. \tag{5.64}$$

Le velocità finali dei due punti materiali nel sistema del laboratorio sono pertanto

$$\boxed{V_1 = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}v_1 + \frac{2m_2}{m_1 + m_2}v_2} \tag{5.65}$$

$$\boxed{V_2 = \frac{2m_1}{m_1 + m_2}v_1 + \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2}v_2} \tag{5.66}$$

Queste espressioni generalizzano i risultati precedenti al caso in cui entrambi i punti materiali siano inizialmente in moto. In particolare, ponendo $v_2 = 0$, ritroviamo immediatamente i risultati (5.43) e (5.44). Osserviamo infine che le velocità v_1, v_2, V_1 e V_2 rappresentano componenti lungo l'asse x e possono quindi assumere valori positivi o negativi, a seconda del verso del moto.

Osserviamo infine che, sottraendo membro a membro le equazioni (5.65) e (5.66), otteniamo

$$\boxed{V_1 - V_2 = -(v_1 - v_2)} \tag{5.67}$$

Questa relazione mostra che, in un urto elastico unidimensionale, la velocità relativa dei due punti materiali cambia segno, mantenendo invariato il proprio modulo. In altre parole, dopo l'urto i due punti materiali si allontanano con la stessa velocità relativa con cui si avvicinavano prima dell'urto. Si tratta di una proprietà generale degli urti elastici unidimensionali, indipendente dai valori delle masse dei due punti materiali.

5.5. Urti completamente anelastici

Consideriamo un urto completamente anelastico tra due punti materiali di masse m_1 ed m_2, che si muovono inizialmente lungo l'asse x con velocità rispettivamente v_1 e v_2.

In un urto completamente anelastico, i due punti materiali rimangono uniti dopo la collisione e proseguono il loro moto con una velocità comune V. A differenza degli urti elastici, negli urti completamente anelastici l'energia cinetica totale non si conserva. Una parte dell'energia cinetica iniziale viene infatti convertita in altre forme di energia, come l'energia interna associata alla deformazione dei corpi e l'energia termica, responsabile di un eventuale aumento della loro temperatura. Una parte dell'energia può inoltre essere trasferita all'ambiente, ad esempio sotto

forma di onde sonore. L'energia totale del sistema e dell'ambiente continua naturalmente a conservarsi, ma l'energia cinetica dei due corpi diminuisce durante la collisione.

La quantità di moto totale dei due punti materiali è invece conservata, poiché nel breve intervallo di tempo durante il quale avviene l'urto possiamo trascurare l'impulso delle forze esterne rispetto a quello delle forze interne che i due punti materiali esercitano l'uno sull'altro. La quantità di moto totale prima dell'urto è

$$m_1 v_1 + m_2 v_2, \tag{5.68}$$

mentre quella del sistema dei due punti materiali dopo l'urto è data da

$$(m_1 + m_2)V. \tag{5.69}$$

La conservazione della quantità di moto totale implica dunque

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = (m_1 + m_2)V. \tag{5.70}$$

Da questa relazione ricaviamo immediatamente la velocità comune dei due punti materiali dopo la collisione:

$$\boxed{V = \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2}} \tag{5.71}$$

Osserviamo che le velocità v_1 e v_2 sono le componenti delle velocità iniziali lungo l'asse x e possono quindi assumere valori positivi o negativi, a seconda del verso del moto. Nel caso particolare in cui il secondo punto materiale sia inizialmente fermo, $v_2 = 0$, ritroviamo

$$V = \frac{m_1}{m_1 + m_2} v_1. \tag{5.72}$$

Analizziamo adesso il caso limite in cui la massa del primo punto materiale è molto maggiore di quella del secondo, $m_1 \gg m_2$. Assumiamo inoltre che le velocità iniziali v_1 e v_2 siano dello stesso ordine di grandezza, in modo che il contributo $m_2 v_2$ sia trascurabile rispetto a $m_1 v_1$ nell'Eq. (5.71). In questa approssimazione, otteniamo

$$V \approx \frac{m_1 v_1}{m_1} = v_1. \tag{5.73}$$

Pertanto, dopo l'urto completamente anelastico, i due punti materiali si muovono insieme con una velocità praticamente uguale a quella iniziale del primo punto materiale. In altre parole, il primo punto materiale, essendo molto più massiccio del secondo, trascina quest'ultimo nel proprio moto senza subire una variazione apprezzabile della propria velocità. Il suo moto rimane quindi sostanzialmente indisturbato, come se la presenza del secondo punto materiale fosse trascurabile.

Calcoliamo adesso la variazione dell'energia cinetica totale durante l'urto. Prima della collisione, l'energia cinetica dei due punti materiali è

$$K_i = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2, \tag{5.74}$$

mentre dopo la collisione, poiché i due punti materiali si muovono con la stessa velocità V, essa vale

$$K_f = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)V^2. \tag{5.75}$$

La differenza tra l'energia cinetica iniziale e quella finale è quindi

$$K_i - K_f = \frac{1}{2}m_1 v_1^2 + \frac{1}{2}m_2 v_2^2 - \frac{1}{2}(m_1 + m_2)V^2. \tag{5.76}$$

Sostituendo l'espressione della velocità comune ottenuta nell'Eq. (5.71), troviamo

$$K_i - K_f = \frac{1}{2}m_1 v_1^2 + \frac{1}{2}m_2 v_2^2 - \frac{(m_1 v_1 + m_2 v_2)^2}{2(m_1 + m_2)}. \tag{5.77}$$

Portando i termini allo stesso denominatore e sviluppando il quadrato, otteniamo

$$K_i - K_f = \frac{m_1(m_1 + m_2)v_1^2 + m_2(m_1 + m_2)v_2^2 - (m_1 v_1 + m_2 v_2)^2}{2(m_1 + m_2)} \tag{5.78}$$

$$= \frac{m_1 m_2 v_1^2 + m_1 m_2 v_2^2 - 2m_1 m_2 v_1 v_2}{2(m_1 + m_2)} \tag{5.79}$$

$$= \frac{m_1 m_2}{2(m_1 + m_2)}(v_1 - v_2)^2. \tag{5.80}$$

Abbiamo quindi dimostrato che

$$\boxed{K_i - K_f = \frac{1}{2}\frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}(v_1 - v_2)^2} \tag{5.81}$$

Poiché le masse sono positive e il quadrato della velocità relativa è sempre non negativo, risulta $K_i - K_f \geq 0$. L'energia cinetica totale non può quindi aumentare in un urto completamente anelastico, ma diminuisce quando le velocità iniziali dei due punti materiali sono diverse. Osserviamo inoltre che la quantità di energia cinetica persa dipende soltanto dalla differenza $v_1 - v_2$, cioè dalla velocità relativa iniziale dei due punti materiali. Poiché questa differenza è invariante rispetto alle trasformazioni galileiane delle velocità, anche la perdita di energia cinetica è indipendente dal sistema di riferimento inerziale nel quale viene calcolata. L'energia cinetica persa durante l'urto viene convertita in altre forme di energia, principalmente associate alle deformazioni e all'aumento dell'energia interna dei corpi, senza violare la conservazione dell'energia totale.

6.

Calore e temperatura

6.1. Introduzione alla termodinamica

6.2. Sistemi termodinamici

Un *sistema termodinamico* è un sistema macroscopico descritto mediante un insieme di grandezze fisiche, dette *parametri di stato*, come la pressione, il volume, la temperatura e la densità. La parte dell'universo esterna al sistema viene indicata come *ambiente esterno*. In base agli scambi di materia ed energia con l'ambiente esterno, distinguiamo tre tipi di sistemi termodinamici:

- **Sistema aperto**: può scambiare sia materia sia energia con l'ambiente esterno.
- **Sistema chiuso**: può scambiare energia con l'ambiente esterno, ma non materia.
- **Sistema isolato**: non può scambiare né materia né energia con l'ambiente esterno.

6.3. Temperatura e Principio Zero

La temperatura è una grandezza fisica che permette di quantificare le nostre sensazioni intuitive di caldo e di freddo. A un corpo che percepiamo come caldo associamo una temperatura maggiore rispetto a quella di un corpo che percepiamo come freddo.

Una delle scale più comunemente utilizzate per misurare la temperatura è la scala Celsius, nella quale si assegna convenzionalmente il valore di $0\,°C$ alla temperatura di fusione del ghiaccio e il valore di $100\,°C$ alla temperatura di ebollizione dell'acqua, alla pressione atmosferica standard. L'intervallo tra queste

due temperature viene suddiviso in cento parti uguali, ciascuna corrispondente a un grado Celsius.

Quando due corpi a temperature differenti vengono posti in contatto termico, essi tendono a raggiungere una condizione di equilibrio termico, nella quale le loro temperature sono uguali e non si verifica alcun trasferimento netto di calore tra di essi. Il Principio Zero della Termodinamica afferma che:

> *Se due corpi A e B sono separatamente in equilibrio termico con un terzo corpo C, allora sono in equilibrio termico anche tra loro.*

Questo principio costituisce il fondamento della misura della temperatura. Possiamo infatti costruire un termometro utilizzando un corpo le cui proprietà fisiche, come il volume di un liquido, variano con la temperatura. Ponendo il termometro a contatto termico con un sistema e attendendo che venga raggiunto l'equilibrio termico, possiamo attribuire al sistema la temperatura indicata dal termometro, opportunamente calibrato.

6.4. Calore e caloria

Il calore è una forma di trasferimento di energia tra un sistema termodinamico e l'ambiente esterno, dovuta a una differenza di temperatura. Indichiamo con Q la quantità di calore scambiata dal sistema. Storicamente, il calore veniva misurato in *calorie*. Una caloria (cal) è definita come la quantità di calore necessaria per aumentare la temperatura di un grammo di acqua da 14.5 °C a 15.5 °C, alla pressione atmosferica standard.

Adottiamo la convenzione secondo cui il calore scambiato Q è positivo quando viene assorbito dal sistema e negativo quando viene ceduto dal sistema all'ambiente esterno. Come vedremo nel prossimo capitolo, il calore è una forma di trasferimento di energia e può quindi essere misurato anche in joule (J), l'unità di misura dell'energia nel Sistema Internazionale.

6.5. Trasformazioni termodinamiche

Una *trasformazione termodinamica* è un processo durante il quale un sistema termodinamico passa da uno stato iniziale a uno stato finale, modificando uno o più dei suoi parametri di stato, come la pressione, il volume e la temperatura. Durante una trasformazione, il sistema può scambiare energia con l'ambiente esterno sotto forma di calore e lavoro. Per descrivere gli stati di un sistema termodinamico è fondamentale introdurre il concetto di *equilibrio termodinamico*.

Un sistema si trova in una condizione di *equilibrio termodinamico* quando sono soddisfatte contemporaneamente le condizioni di equilibrio meccanico, termico e chimico:

- **Equilibrio meccanico**: non si verificano movimenti macroscopici dovuti a forze non bilanciate.

- **Equilibrio termico**: non si verificano trasferimenti netti di calore tra le diverse parti del sistema.

- **Equilibrio chimico**: non si verificano trasformazioni chimiche nette che modifichino la composizione del sistema.

In condizioni di equilibrio termodinamico, i parametri di stato non variano nel tempo e, per un sistema omogeneo, assumono lo stesso valore in ogni punto del sistema.

Tra le trasformazioni termodinamiche rivestono particolare importanza le trasformazioni quasistatiche e quelle reversibili. Questi due concetti, pur essendo strettamente collegati, hanno significati differenti, che è importante distinguere.

Trasformazioni quasistatiche Una trasformazione termodinamica si dice *quasistatica* quando avviene attraverso una successione di stati di equilibrio termodinamico, in modo che i parametri di stato del sistema siano ben definiti in ogni istante. Una trasformazione quasistatica può quindi essere rappresentata mediante una curva continua nel piano PV, i cui punti corrispondono ai diversi stati di equilibrio attraversati dal sistema.

Trasformazioni reversibili Una trasformazione termodinamica si dice *reversibile* quando può essere percorsa in senso inverso, riportando sia il sistema sia l'ambiente esterno esattamente alle condizioni iniziali. Una trasformazione reversibile deve essere quasistatica e non deve presentare fenomeni dissipativi, come l'attrito. Viceversa, una trasformazione quasistatica non è necessariamente reversibile, poiché possono essere presenti effetti dissipativi anche quando il sistema attraversa una successione di stati di equilibrio.

Un'altra importante categoria di trasformazioni termodinamiche è costituita dalle *trasformazioni spontanee*, che descrivono l'evoluzione naturale di un sistema verso una condizione di equilibrio.

Trasformazioni spontanee Una trasformazione termodinamica si dice *spontanea* quando può avvenire senza che sia necessario un intervento esterno continuo per mantenerla. Un esempio è il trasferimento di calore da un corpo caldo a un corpo freddo, quando i due vengono posti in contatto termico. Il processo inverso, nel quale il calore passa spontaneamente dal corpo freddo a quello caldo, non si osserva in natura. Le trasformazioni spontanee sono generalmente irreversibili: per riportare il sistema e l'ambiente esterno alle condizioni iniziali è necessario produrre ulteriori cambiamenti. Come vedremo, il Secondo Principio della Termodinamica permette di stabilire quali trasformazioni possono avvenire spontaneamente e quali no.

6.6. Gas perfetto e scala assoluta della temperatura

In questa sezione introduciamo il modello più semplice di sistema termodinamico, il *gas perfetto*, che costituisce un'idealizzazione del comportamento dei gas reali. Sebbene nessun gas reale soddisfi esattamente le ipotesi di questo modello, i gas sufficientemente rarefatti si comportano con buona approssimazione come gas perfetti. Studieremo le principali leggi sperimentali che ne descrivono il comportamento, introducendo la scala assoluta della temperatura e ricavando l'equazione di stato dei gas perfetti.

6.6.1 Modello del gas perfetto

Un *gas perfetto* è un modello ideale di gas, costituito da un grandissimo numero di molecole in continuo movimento, che soddisfano le seguenti ipotesi:

- Le molecole sono considerate puntiformi, ovvero il loro volume è trascurabile rispetto al volume occupato dal gas.
- Le forze di interazione a distanza tra le molecole, sia attrattive sia repulsive, sono trascurabili.
- Le molecole si muovono liberamente tra un urto e l'altro e gli urti, sia tra le molecole sia con le pareti del recipiente, sono perfettamente elastici.

Gli urti delle molecole contro le pareti del recipiente sono responsabili della pressione esercitata dal gas. Gli urti tra le molecole, invece, contribuiscono alla redistribuzione delle loro velocità e al raggiungimento dell'equilibrio statistico. Nei gas sufficientemente rarefatti, la distanza media tra le molecole è molto maggiore delle loro dimensioni. Di conseguenza, il volume proprio delle molecole e le forze di interazione tra esse possono essere trascurati, giustificando le ipotesi alla base del modello del gas perfetto.

6.6.2 Trasformazioni del gas perfetto

Lo studio sperimentale del comportamento dei gas, sviluppatosi a partire dal XVII secolo, ha permesso di individuare alcune semplici relazioni tra pressione, volume e temperatura. Consideriamo una quantità fissata di gas e tre particolari trasformazioni termodinamiche, durante le quali uno dei parametri di stato rimane costante.

Trasformazione isocora Una trasformazione si dice *isocora* quando il volume del gas rimane costante. Gli esperimenti mostrano che, in queste condizioni, la pressione varia linearmente con la temperatura misurata nella scala Celsius, secondo la legge di Amontons–Volta–Gay-Lussac:

$$\boxed{P = P_0(1 + \alpha t)} \tag{6.1}$$

dove P_0 è la pressione del gas alla temperatura di 0 °C, t è la temperatura espressa in gradi Celsius e α è un coefficiente sperimentale.

Trasformazione isobara Una trasformazione si dice *isobara* quando la pressione del gas rimane costante. In questo caso, gli esperimenti mostrano che il volume varia linearmente con la temperatura Celsius, secondo la legge di Charles–Volta–Gay-Lussac:

$$\boxed{V = V_0(1 + \alpha t)} \tag{6.2}$$

dove V_0 è il volume del gas alla temperatura di 0 °C. Un risultato sperimentale particolarmente importante è che, per gas sufficientemente rarefatti, il coefficiente α assume lo stesso valore nelle due trasformazioni e risulta indipendente dalla natura del gas:

$$\boxed{\alpha = \frac{1}{273.15\,°\mathrm{C}}} \tag{6.3}$$

Questa universalità suggerisce l'esistenza di una scala di temperatura indipendente dalla particolare sostanza utilizzata per effettuare le misure, come vedremo nella prossima sottosezione.

Trasformazione isoterma Una trasformazione si dice *isoterma* quando la temperatura del gas rimane costante. La legge sperimentale di Boyle–Mariotte stabilisce che, in queste condizioni, il prodotto della pressione per il volume rimane costante:

$$\boxed{PV = \text{costante}} \tag{6.4}$$

Indicando con P_0, V_0 e P, V la pressione e il volume del gas in due stati appartenenti alla stessa isoterma, possiamo quindi scrivere

$$P_0 V_0 = PV \tag{6.5}$$

Pertanto, durante un'espansione isoterma la pressione diminuisce all'aumentare del volume, mentre durante una compressione isoterma la pressione aumenta al diminuire del volume.

Nota storica. La legge di Boyle risale al 1662, quando Robert Boyle, con la collaborazione di Robert Hooke, studiò la compressione dell'aria intrappolata in un tubo di vetro a forma di J, introducendo quantità crescenti di mercurio. Nel 1676, il fisico francese Edme Mariotte giunse indipendentemente alla stessa legge, sottolineando anche la necessità di mantenere costante la temperatura. La storia delle leggi sulla dilatazione termica dei gas è altrettanto interessante. Jacques Charles aveva osservato intorno al 1787 che gas differenti si dilatavano in maniera simile al crescere della temperatura, ma non pubblicò i suoi risultati. Alessandro Volta condusse esperimenti analoghi negli anni successivi. Fu Joseph-Louis Gay-Lussac, nel 1802, a pubblicare uno studio sistematico sulla dilatazione dei gas, riconoscendo esplicitamente il precedente contributo di Charles. Curiosamente, Gay-Lussac ottenne un coefficiente di dilatazione pari a circa $(1/266.66)\,°\mathrm{C}^{-1}$, diverso dal valore oggi noto di $(1/273.15)\,°\mathrm{C}^{-1}$. Si tratta di un interessante esempio di come una legge fisica possa essere individuata sperimentalmente prima che le sue costanti siano determinate con precisione.

6.6.3 Scala assoluta della temperatura

Le leggi sperimentali delle trasformazioni isocora e isobara mostrano che la pressione e il volume di un gas perfetto dipendono linearmente dalla temperatura espressa nella scala Celsius:

$$P = P_0(1 + \alpha t), \qquad V = V_0(1 + \alpha t) \tag{6.6}$$

dove P_0 e V_0 rappresentano rispettivamente la pressione e il volume del gas alla temperatura di 0 °C, e $\alpha = 1/(273.15\,°\mathrm{C})$. Possiamo riscrivere il fattore comune alle due leggi nella forma

$$1 + \alpha t = \frac{t + 273.15\,°\mathrm{C}}{273.15\,°\mathrm{C}} \tag{6.7}$$

Questa osservazione suggerisce di introdurre una nuova scala di temperatura, detta *scala assoluta* o *scala Kelvin*, definita dalla relazione

$$\boxed{T(\mathrm{K}) = t(°\mathrm{C}) + 273.15} \tag{6.8}$$

La temperatura assoluta si misura in kelvin (K). La scala Kelvin differisce da quella Celsius soltanto per uno spostamento dell'origine: una variazione di temperatura di un kelvin corrisponde a una variazione di un grado Celsius. Indicando con $T_0 = 273.15\,\mathrm{K}$ la temperatura corrispondente a 0 °C, le leggi delle trasformazioni isocora e isobara assumono la forma particolarmente semplice

$$\boxed{P = P_0 \frac{T}{T_0}}, \qquad \boxed{V = V_0 \frac{T}{T_0}} \tag{6.9}$$

Pertanto, a volume costante la pressione è direttamente proporzionale alla temperatura assoluta, mentre a pressione costante lo è il volume. Un aspetto fondamentale della scala Kelvin è la sua *universalità*: essa nasce dal comportamento comune dei gas sufficientemente rarefatti e non dipende dalla particolare sostanza utilizzata per misurare la temperatura.

Lo zero assoluto Consideriamo la legge della trasformazione isocora. Se rappresentiamo graficamente la pressione in funzione della temperatura Celsius, otteniamo una retta che, estrapolata verso temperature sempre più basse, interseca l'asse delle temperature in corrispondenza di $t = -273.15\,°\mathrm{C}$, indipendentemente dal valore iniziale della pressione e dalla natura del gas. Questa temperatura corrisponde a $T = 0\,\mathrm{K}$ e prende il nome di *zero assoluto*. Infatti, dalle leggi precedenti risulta formalmente che

$$T = 0\,\mathrm{K} \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} P = 0 & \text{a volume costante} \\ V = 0 & \text{a pressione costante} \end{cases} \tag{6.10}$$

Poiché una pressione o un volume negativi non hanno significato fisico per un gas in equilibrio, le leggi del gas perfetto suggeriscono l'esistenza di un limite inferiore

alla temperatura: lo zero assoluto, pari a −273.15 °C. Naturalmente, questa conclusione si ottiene estrapolando le leggi sperimentali oltre il loro intervallo di validità per i gas reali, che a temperature sufficientemente basse si discostano dal comportamento ideale e possono subire transizioni di fase. Tuttavia, lo zero assoluto non è soltanto una conseguenza matematica di queste estrapolazioni: il suo significato fisico è molto più generale e trova conferma nella teoria cinetica della materia e nei principi della termodinamica. Esso rappresenta infatti il limite inferiore della temperatura termodinamica, indipendentemente dalla natura del sistema considerato.

6.6.4 Equazione di stato dei gas perfetti

Le leggi sperimentali introdotte nelle sottosezioni precedenti possono essere combinate per ottenere un'unica relazione tra pressione, volume e temperatura di un gas perfetto. Consideriamo una quantità fissata di gas, inizialmente in uno stato di equilibrio caratterizzato da pressione P_0, volume V_0 e temperatura assoluta T_0. Vogliamo portare il gas in un nuovo stato di equilibrio caratterizzato da pressione P, volume V e temperatura T. Possiamo immaginare di realizzare questa trasformazione attraverso due passaggi successivi:

1. Una trasformazione *isocora*, durante la quale il volume rimane uguale a V_0, mentre la temperatura passa da T_0 a T. Indicando con P_1 la pressione raggiunta, la legge della trasformazione isocora fornisce
$$P_1 = P_0 \frac{T}{T_0} \tag{6.11}$$

2. Una trasformazione *isoterma*, durante la quale la temperatura rimane uguale a T, mentre il volume passa da V_0 a V e la pressione da P_1 a P. La legge di Boyle–Mariotte fornisce
$$P_1 V_0 = PV \tag{6.12}$$

Sostituendo la prima relazione nella seconda otteniamo

$$P_0 \frac{T}{T_0} V_0 = PV \tag{6.13}$$

e quindi

$$\boxed{\frac{P_0 V_0}{T_0} = \frac{PV}{T}} \tag{6.14}$$

Abbiamo così dimostrato che, per una quantità fissata di gas perfetto, il rapporto PV/T rimane costante, indipendentemente dallo stato di equilibrio considerato. Il valore di questa costante dipende dalla quantità di gas presente. Gli esperimenti mostrano che essa è proporzionale al numero di moli n del gas, con un coefficiente di proporzionalità universale, indipendente dalla natura del gas:

$$\frac{PV}{T} = nR \tag{6.15}$$

dove

$$R = 8.314 \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{mol\,K}} \tag{6.16}$$

è la *costante universale dei gas perfetti*. Otteniamo quindi l'*equazione di stato dei gas perfetti*:

$$\boxed{PV = nRT} \tag{6.17}$$

Questa equazione lega le tre variabili di stato P, V e T di una quantità fissata di gas perfetto. Essa descrive inoltre, con buona approssimazione, il comportamento dei gas reali quando sono sufficientemente rarefatti.

6.6.5 Relazione tra temperatura ed energia cinetica media

Finora abbiamo introdotto la temperatura come una grandezza macroscopica che caratterizza lo stato termodinamico di un sistema. La teoria cinetica dei gas permette di attribuirle un significato microscopico, mettendola in relazione con il movimento delle molecole che costituiscono il gas. Consideriamo un gas perfetto costituito da n moli di particelle identiche, ciascuna di massa m. Il numero totale di particelle è

$$N_{\mathrm{tot}} = nN_A \tag{6.18}$$

dove $N_A \simeq 6.022 \times 10^{23}\,\mathrm{mol}^{-1}$ è la *costante di Avogadro*. Poiché le particelle sono in continuo movimento, il gas possiede un'energia cinetica totale data dalla somma delle energie cinetiche delle singole particelle:

$$K_{\mathrm{tot}} = \sum_{i=1}^{N_{\mathrm{tot}}} \frac{1}{2} m v_i^2 \tag{6.19}$$

dove v_i rappresenta il modulo della velocità della i-esima particella. La teoria cinetica dei gas permette di dimostrare che la pressione esercitata dalle particelle sulle pareti del recipiente è legata alla loro energia cinetica totale dalla relazione [MS16]

$$PV = \frac{2}{3} K_{\mathrm{tot}} \tag{6.20}$$

Introduciamo adesso l'*energia cinetica media per particella*, definita come

$$\langle K \rangle = \frac{1}{N_{\mathrm{tot}}} \sum_{i=1}^{N_{\mathrm{tot}}} \frac{1}{2} m v_i^2 = \frac{K_{\mathrm{tot}}}{nN_A} \tag{6.21}$$

Possiamo quindi riscrivere la relazione precedente nella forma

$$PV = \frac{2}{3} nN_A \langle K \rangle \tag{6.22}$$

D'altra parte, l'equazione di stato dei gas perfetti stabilisce che

$$PV = nRT \tag{6.23}$$

Confrontando le due espressioni e semplificando il numero di moli n, otteniamo

$$RT = \frac{2}{3} N_A \langle K \rangle \tag{6.24}$$

Introduciamo la *costante di Boltzmann*, definita come

$$k_B = \frac{R}{N_A} \simeq 1.38 \times 10^{-23}\,\mathrm{J/K} \tag{6.25}$$

Possiamo così esprimere la temperatura assoluta in funzione dell'energia cinetica media delle particelle:

$$\boxed{T = \frac{2}{3k_B} \langle K \rangle} \tag{6.26}$$

Questa relazione mostra che, per un gas perfetto, la temperatura assoluta è direttamente proporzionale all'energia cinetica media di traslazione delle particelle[1]. In particolare, a temperature maggiori corrisponde una maggiore energia cinetica media, mentre nel limite $T \to 0$ essa tende a zero. La temperatura acquista così un significato microscopico preciso: essa misura l'intensità del movimento termico delle particelle che costituiscono il gas.

6.7. Calore scambiato

Consideriamo un sistema termodinamico che scambia calore con l'ambiente circostante. In generale, la quantità di calore scambiata dipende dalla trasformazione compiuta dal sistema e non soltanto dai suoi stati iniziale e finale. In questa sezione ci concentriamo sulle trasformazioni nelle quali lo scambio di calore è accompagnato da una variazione della temperatura del sistema.

6.7.1 Calore specifico e calore molare

Quando un sistema termodinamico scambia una quantità infinitesima di calore δQ e la sua temperatura varia di una quantità dT, possiamo introdurre il *calore specifico* $c(T)$ attraverso la relazione

$$\boxed{\delta Q = mc(T)\,dT} \tag{6.27}$$

dove m è la massa del sistema. Il calore specifico rappresenta la quantità di calore necessaria per aumentare di un kelvin la temperatura dell'unità di massa del sistema, nelle condizioni della trasformazione considerata. Nel Sistema Internazionale si misura in J/(kg K). Analogamente, possiamo introdurre il *calore molare* $C(T)$, definito dalla relazione

$$\boxed{\delta Q = nC(T)\,dT} \tag{6.28}$$

[1] La relazione $\langle K \rangle = \frac{3}{2} k_B T$ non è limitata ai gas perfetti. Essa rimane valida anche per sistemi classici di particelle interagenti, purché l'energia cinetica sia quadratica negli impulsi e le interazioni dipendano soltanto dalle posizioni. Si tratta di una conseguenza generale del teorema di equipartizione dell'energia. La relazione non è invece generalmente valida nei sistemi quantistici.

dove n è il numero di moli. Il calore molare rappresenta la quantità di calore necessaria per aumentare di un kelvin la temperatura di una mole della sostanza, nelle condizioni della trasformazione considerata. La sua unità di misura è J/(mol K). Le due grandezze sono legate dalla relazione

$$mc(T) = nC(T) \tag{6.29}$$

È importante osservare che il calore scambiato dipende, in generale, dalla trasformazione termodinamica considerata. Di conseguenza, anche il calore specifico e il calore molare possono dipendere dalle condizioni nelle quali avviene la trasformazione. Inoltre, le relazioni precedenti descrivono lo scambio di calore associato a una variazione di temperatura, ma non tutte le trasformazioni termodinamiche comportano una variazione della temperatura. Ad esempio, un gas perfetto può scambiare calore durante una trasformazione isoterma, mantenendo costante la propria temperatura. Analogamente, durante una transizione di fase del primo ordine, come la fusione o l'ebollizione a pressione costante, una sostanza può assorbire o cedere calore senza variare la propria temperatura.

Calore scambiato dai corpi solidi Per i corpi solidi, in condizioni ordinarie e in assenza di transizioni di fase, possiamo spesso considerare il calore specifico e il calore molare approssimativamente indipendenti dalla temperatura. Integrando le relazioni precedenti tra una temperatura iniziale T_1 e una temperatura finale T_2, otteniamo

$$\boxed{Q = mc(T_2 - T_1) = nC(T_2 - T_1)} \tag{6.30}$$

Per molti solidi cristallini, a temperature sufficientemente elevate, il calore molare è descritto con buona approssimazione dalla *legge di Dulong-Petit*:

$$\boxed{C = 3R} \tag{6.31}$$

dove R è la costante universale dei gas perfetti. Questa legge fornisce un valore di circa 24.9 J/(mol K) per il calore molare dei solidi, considerando una mole di atomi. Nel seguito del corso, per tutti i problemi relativi allo scambio di calore tra corpi solidi, assumeremo che il calore specifico sia costante nell'intervallo di temperatura considerato e, quando necessario, utilizzeremo la legge di Dulong-Petit per determinarne il calore molare.

Calori molari dei gas perfetti Nelle applicazioni pratiche che coinvolgono i gas perfetti è spesso conveniente utilizzare i calori molari anziché i calori specifici. In particolare, distinguiamo due grandezze:

- Il *calore molare a volume costante* C_V, che caratterizza il calore scambiato durante una trasformazione isocora:

$$\boxed{\delta Q = nC_V(T)\,dT} \tag{6.32}$$

- Il *calore molare a pressione costante* C_P, che caratterizza il calore scambiato durante una trasformazione isobara:

$$\boxed{\delta Q = nC_P(T)\,dT} \tag{6.33}$$

In generale, C_P e C_V sono diversi, poiché la quantità di calore necessaria per produrre una determinata variazione di temperatura dipende dalla trasformazione termodinamica considerata. La relazione tra questi due calori molari sarà ricavata nel capitolo successivo, utilizzando il primo principio della termodinamica.

Nel seguito del corso assumeremo che C_P e C_V siano indipendenti dalla temperatura. Questa approssimazione è valida quando i gradi di libertà delle molecole che contribuiscono all'energia termica rimangono gli stessi nell'intervallo di temperature considerato. In realtà, nei gas molecolari il calore molare può variare sensibilmente con la temperatura: a temperature sufficientemente basse contribuiscono essenzialmente i moti traslazionali, mentre aumentando la temperatura diventano progressivamente accessibili anche i gradi di libertà rotazionali e vibrazionali, a causa della natura quantizzata dei livelli energetici molecolari. A temperature sufficientemente basse, inoltre, gli effetti quantistici diventano dominanti: il modello classico del gas perfetto perde la propria validità e, per un gas quantistico ideale, i calori molari tendono a zero nel limite $T \to 0$.

6.7.2 Equilibrio termico di due corpi solidi

Consideriamo due corpi solidi, inizialmente a temperature diverse, posti a contatto termico tra loro e isolati dall'ambiente esterno. Indichiamo con T_C la temperatura iniziale del corpo caldo e con T_F quella del corpo freddo, con $T_C > T_F$. Supponiamo che i due corpi non subiscano transizioni di fase e che i rispettivi calori specifici siano costanti nell'intervallo di temperature considerato.

Per effetto della differenza di temperatura, il calore viene trasferito spontaneamente dal corpo caldo a quello freddo, fino al raggiungimento di una temperatura comune di equilibrio T_{eq}. Poiché il sistema costituito dai due corpi è isolato e non scambia energia con l'ambiente esterno, il calore ceduto dal corpo caldo deve essere uguale, in valore assoluto, al calore assorbito dal corpo freddo. Con la convenzione dei segni adottata, possiamo quindi scrivere

$$Q_C + Q_F = 0 \tag{6.34}$$

dove $Q_C < 0$ è il calore ceduto dal corpo caldo e $Q_F > 0$ quello assorbito dal corpo freddo. Introducendo le capacità termiche dei due corpi, $\mathcal{C}_C = m_C c_C$ e $\mathcal{C}_F = m_F c_F$, abbiamo

$$Q_C = \mathcal{C}_C(T_{\text{eq}} - T_C), \qquad Q_F = \mathcal{C}_F(T_{\text{eq}} - T_F) \tag{6.35}$$

La condizione di equilibrio energetico diventa quindi

$$\mathcal{C}_C(T_{\text{eq}} - T_C) + \mathcal{C}_F(T_{\text{eq}} - T_F) = 0 \tag{6.36}$$

Raccogliendo i termini contenenti T_{eq}, otteniamo

$$(\mathcal{C}_C + \mathcal{C}_F)T_{\text{eq}} = \mathcal{C}_C T_C + \mathcal{C}_F T_F \tag{6.37}$$

da cui ricaviamo la temperatura finale di equilibrio:

$$\boxed{T_{\text{eq}} = \frac{\mathcal{C}_C T_C + \mathcal{C}_F T_F}{\mathcal{C}_C + \mathcal{C}_F}} \tag{6.38}$$

La temperatura di equilibrio è dunque una *media pesata* delle temperature iniziali, nella quale i pesi sono le rispettive capacità termiche dei corpi. In particolare:

- Se $\mathcal{C}_C = \mathcal{C}_F$, la temperatura di equilibrio coincide con la media aritmetica delle temperature iniziali:
$$T_{\text{eq}} = \frac{T_C + T_F}{2} \tag{6.39}$$
- Se $\mathcal{C}_C \gg \mathcal{C}_F$, la temperatura di equilibrio è approssimativamente uguale alla temperatura iniziale del corpo caldo:
$$T_{\text{eq}} \simeq T_C \tag{6.40}$$

In generale, il corpo con capacità termica maggiore subisce una variazione di temperatura minore, poiché occorre una quantità maggiore di calore per modificarne la temperatura di una stessa quantità.

Generalizzazione a N corpi. Consideriamo N corpi solidi, inizialmente a temperature $T_1, T_2, \ldots, T_N$, posti a contatto termico e isolati dall'ambiente esterno. Indicando con $\mathcal{C}_i = m_i c_i$ la capacità termica dell'i-esimo corpo, la condizione di conservazione dell'energia si scrive

$$\sum_{i=1}^{N} Q_i = \sum_{i=1}^{N} \mathcal{C}_i (T_{\text{eq}} - T_i) = 0 \tag{6.41}$$

Poiché le capacità termiche sono considerate costanti, questa equazione è lineare in T_{eq} e può essere risolta immediatamente:

$$\boxed{T_{\text{eq}} = \frac{\displaystyle\sum_{i=1}^{N} \mathcal{C}_i T_i}{\displaystyle\sum_{i=1}^{N} \mathcal{C}_i}} \tag{6.42}$$

Anche in questo caso, la temperatura di equilibrio è la media pesata delle temperature iniziali, con pesi pari alle capacità termiche dei singoli corpi.

6.8. Lavoro di espansione

Consideriamo un gas contenuto in un cilindro chiuso da un pistone mobile, di sezione S. Supponiamo che il gas compia una trasformazione quasistatica durante la quale il pistone si sposta verso l'esterno di una distanza infinitesima dh, determinando un aumento del volume occupato dal gas.

Poiché la trasformazione è quasistatica, il gas attraversa una successione di stati di equilibrio e la sua pressione P è ben definita in ogni istante. La forza esercitata dal gas sul pistone ha modulo

$$F = PS \tag{6.43}$$

Il lavoro infinitesimo compiuto dal gas durante lo spostamento del pistone è quindi

$$\delta L = F\,dh = PS\,dh \tag{6.44}$$

Osservando che il volume del gas aumenta della quantità

$$dV = S\,dh \tag{6.45}$$

otteniamo la relazione

$$\boxed{\delta L = P\,dV} \tag{6.46}$$

Questa espressione prende il nome di *lavoro di espansione*. Integrando tra il volume iniziale V_1 e quello finale V_2, il lavoro complessivo compiuto dal gas è

$$\boxed{L = \int_{V_1}^{V_2} P\,dV} \tag{6.47}$$

dove la pressione P può variare durante la trasformazione. Sebbene questa relazione sia stata ricavata considerando un gas contenuto in un cilindro con pistone mobile, essa vale più in generale per le trasformazioni quasistatiche che comportano una variazione del volume di un sistema termodinamico, anche quando la superficie che delimita il sistema non ha una geometria regolare.

Segno del lavoro Adottiamo la stessa convenzione utilizzata in Meccanica: il lavoro è positivo quando la forza esercitata dal sistema sull'ambiente esterno sposta il proprio punto di applicazione in verso concorde alla forza stessa. Pertanto:

- Durante un'espansione, $dV > 0$ e $\delta L > 0$: il sistema compie lavoro sull'ambiente esterno.
- Durante una compressione, $dV < 0$ e $\delta L < 0$: il sistema subisce il lavoro compiuto dall'ambiente esterno.

Notiamo infine che il lavoro di espansione dipende in generale dalla trasformazione seguita dal sistema, poiché la pressione può assumere valori diversi lungo percorsi differenti tra gli stessi stati iniziale e finale.

Lavoro di espansione nelle trasformazioni non quasistatiche. La relazione $\delta L = P\,dV$, dove P è la pressione del gas, è stata ricavata nell'ipotesi di una trasformazione quasistatica. Tuttavia, è possibile calcolare il lavoro compiuto contro una pressione esterna uniforme e costante P_{ext} anche quando la trasformazione non è quasistatica. Consideriamo nuovamente un gas contenuto in un cilindro con pistone mobile, questa volta di massa m. Indicando con F_{gas} la forza esercitata dal gas sul pistone, la seconda legge di Newton fornisce

$$F_{\text{gas}} - P_{\text{ext}} S = ma \tag{6.48}$$

Moltiplicando per lo spostamento infinitesimo dh del pistone e osservando che $S\,dh = dV$ e $ma\,dh = dK_{\text{pistone}}$, otteniamo

$$\delta L_{\text{gas}} = P_{\text{ext}}\,dV + dK_{\text{pistone}} \tag{6.49}$$

Integrando tra lo stato iniziale e quello finale, troviamo

$$L_{\text{gas}} = P_{\text{ext}}(V_2 - V_1) + \Delta K_{\text{pistone}} \tag{6.50}$$

Pertanto, anche durante una trasformazione non quasistatica, il lavoro compiuto contro una pressione esterna uniforme e costante è $P_{\text{ext}}\Delta V$. Il lavoro complessivo esercitato dal gas sul pistone comprende però anche l'eventuale variazione di energia cinetica di quest'ultimo. I due lavori coincidono esattamente quando il pistone ha la stessa energia cinetica negli stati iniziale e finale, ad esempio quando parte e arriva in quiete, oppure approssimativamente quando tale variazione è trascurabile rispetto a $P_{\text{ext}}\Delta V$.

Effetto delle forze di attrito. Se il pistone è soggetto anche a forze di attrito, opposte al suo movimento, la seconda legge di Newton diventa, durante un'espansione,

$$F_{\text{gas}} - P_{\text{ext}} S - F_{\text{attr}} = ma \tag{6.51}$$

Moltiplicando per lo spostamento infinitesimo dh e integrando, otteniamo

$$L_{\text{gas}} = P_{\text{ext}}\Delta V + W_{\text{attr}} + \Delta K_{\text{pistone}} \tag{6.52}$$

dove $W_{\text{attr}} = \int F_{\text{attr}}\,dh$ rappresenta l'energia dissipata dalle forze di attrito. Se il pistone parte e arriva in quiete, la variazione della sua energia cinetica è nulla, ma rimane il contributo dissipativo:

$$L_{\text{gas}} = P_{\text{ext}}\Delta V + W_{\text{attr}} \tag{6.53}$$

Pertanto, anche quando il pistone non presenta una variazione netta di energia cinetica, il lavoro complessivo compiuto dal gas può essere maggiore di quello esercitato contro la pressione esterna, poiché una parte dell'energia viene dissipata dagli attriti.

7.

Principi della Termodinamica

In questo capitolo introduciamo i principi fondamentali della Termodinamica, che descrivono le trasformazioni dei sistemi macroscopici e gli scambi di energia tra un sistema e l'ambiente esterno, sotto forma di calore e lavoro. Formuleremo il Primo Principio della Termodinamica, che esprime la conservazione dell'energia, e ne studieremo le applicazioni alle principali trasformazioni dei gas perfetti. Introdurremo successivamente il Secondo Principio, che stabilisce importanti limitazioni sui processi termodinamici e ne determina la direzione spontanea, insieme al concetto di entropia. Concluderemo con il Terzo Principio della Termodinamica, che descrive il comportamento dell'entropia in prossimità dello zero assoluto.

7.1. Primo Principio Termodinamica

Nel capitolo precedente abbiamo introdotto il concetto di calore e studiato alcuni elementi di calorimetria, imparando a calcolare le quantità di calore scambiate dai corpi durante le trasformazioni termiche. Abbiamo inoltre visto che il calore viene tradizionalmente misurato in calorie, mentre il lavoro meccanico viene misurato in joule. In Meccanica abbiamo già incontrato il principio di conservazione dell'energia meccanica, valido quando le forze che compiono lavoro sono conservative. Tuttavia, un sistema termodinamico può scambiare energia con l'ambiente esterno non soltanto attraverso il lavoro, ma anche attraverso il calore. Lo scopo di questa sezione è introdurre una formulazione più generale del principio di conservazione dell'energia, che tenga conto di entrambe queste modalità di trasferimento e che comprenda, come caso particolare e sotto opportune condizioni, il principio di conservazione dell'energia meccanica.

7.1.1 Equivalente meccanico della caloria

Gli esperimenti condotti da Joule nel XIX secolo mostrarono che il lavoro meccanico può essere trasformato in calore e permisero di stabilire una relazione

quantitativa tra le rispettive unità di misura. In particolare, si determinò il cosiddetto *equivalente meccanico della caloria*:

$$\boxed{1\,\text{cal} = 4.186\,\text{J}} \tag{7.1}$$

Questo risultato mostra che il calore e il lavoro possono essere espressi nelle stesse unità di misura, poiché rappresentano due differenti modalità attraverso le quali l'energia può essere trasferita tra un sistema e l'ambiente esterno. Nel Sistema Internazionale, infatti, anche il calore viene misurato in joule.

Gli esperimenti di Joule portarono inoltre a stabilire che, in una trasformazione ciclica, nella quale un sistema termodinamico ritorna al proprio stato iniziale, il calore complessivamente scambiato con l'ambiente esterno è uguale al lavoro complessivamente compiuto dal sistema:

$$\boxed{Q - L = 0} \tag{7.2}$$

dove adottiamo la convenzione secondo cui Q è positivo quando il sistema assorbe calore e L è positivo quando il sistema compie lavoro sull'ambiente esterno. Questa relazione costituisce il punto di partenza per formulare il Primo Principio della Termodinamica anche per trasformazioni non cicliche.

7.1.2 Formulazione del Primo Principio

Abbiamo visto che, per una trasformazione ciclica, il calore complessivamente scambiato e il lavoro complessivamente compiuto dal sistema soddisfano la relazione (7.2).

Consideriamo ora due stati di equilibrio termodinamico A e B, e supponiamo che il sistema possa passare da A a B attraverso due trasformazioni differenti, che indichiamo con a e b. Consideriamo inoltre una terza trasformazione c, che riporta il sistema dallo stato B allo stato A. Possiamo costruire due trasformazioni cicliche: la prima percorrendo a e successivamente c, la seconda percorrendo b e successivamente c. Applicando a entrambi i cicli la relazione precedente, otteniamo

$$(Q - L)_a + (Q - L)_c = 0 \tag{7.3}$$

e

$$(Q - L)_b + (Q - L)_c = 0. \tag{7.4}$$

Sottraendo membro a membro le due equazioni, troviamo

$$(Q - L)_a = (Q - L)_b. \tag{7.5}$$

Questo risultato mostra che, mentre il calore Q e il lavoro L dipendono generalmente dalla trasformazione effettuata, *la loro differenza $Q - L$ dipende soltanto dagli stati iniziale e finale del sistema*. Possiamo quindi introdurre una funzione di stato, chiamata *energia interna* e indicata con U, tale che

$$\boxed{Q - L = U(B) - U(A) = \Delta U} \tag{7.6}$$

Questa relazione costituisce il *Primo Principio della Termodinamica*, che esprime il principio generale di conservazione dell'energia per un sistema termodinamico. L'energia interna U rappresenta l'energia associata allo stato microscopico del sistema, comprendendo, per esempio, l'energia cinetica di traslazione, rotazione e vibrazione delle sue particelle, nonché l'energia potenziale associata alle loro interazioni.

Poiché U è una funzione di stato, la sua variazione ΔU dipende esclusivamente dagli stati iniziale e finale, indipendentemente dal percorso seguito durante la trasformazione. Il Primo Principio vale quindi anche per trasformazioni irreversibili o non quasistatiche, purché siano definiti gli stati iniziale e finale di equilibrio.

Collegamento con la Meccanica. Consideriamo un sistema costituito da più particelle, soggette a forze interne conservative e a forze esterne. Il teorema dell'energia cinetica, applicato all'intero sistema, afferma che

$$L_{\text{ext}} + L_{\text{int}} = \Delta K, \tag{7.7}$$

dove K è l'energia cinetica totale delle particelle, mentre L_{ext} e L_{int} sono rispettivamente i lavori delle forze esterne e interne. Poiché le forze interne sono conservative, possiamo introdurre un'energia potenziale interna V_{int}, tale che

$$L_{\text{int}} = -\Delta V_{\text{int}}. \tag{7.8}$$

Sostituendo nella relazione precedente, otteniamo

$$L_{\text{ext}} = \Delta K + \Delta V_{\text{int}} = \Delta(K + V_{\text{int}}). \tag{7.9}$$

Il lavoro delle forze esterne determina quindi la variazione dell'energia meccanica complessiva del sistema, comprendente sia l'energia cinetica sia quella potenziale interna. Nel Primo Principio della Termodinamica, invece, L rappresenta il lavoro compiuto dal sistema sull'ambiente esterno. Poiché, in questo caso, $L_{\text{ext}} = -L$, per una trasformazione adiabatica ($Q = 0$) abbiamo

$$\Delta U = -L = L_{\text{ext}} = \Delta(K + V_{\text{int}}). \tag{7.10}$$

Pertanto, nel caso considerato, la variazione di energia interna coincide con la variazione dell'energia meccanica complessiva delle particelle del sistema, e non soltanto con quella della loro energia cinetica.

Consideriamo ora due casi particolarmente semplici di applicazione del Primo Principio della Termodinamica. Per una trasformazione adiabatica, ovvero una in cui $Q = 0$, il Primo Principio diventa

$$-L = \Delta U = U_{\text{fin}} - U_{\text{in}}. \tag{7.11}$$

Consideriamo, per esempio, l'espansione adiabatica di un gas contro una pressione esterna costante P. Il lavoro compiuto dal gas è

$$L = P\Delta V, \tag{7.12}$$

da cui segue

$$P\Delta V = U_{\text{in}} - U_{\text{fin}}. \tag{7.13}$$

Poiché durante un'espansione $\Delta V > 0$, il lavoro compiuto dal sistema è positivo e quindi $U_{\text{fin}} < U_{\text{in}}$. Il sistema compie dunque lavoro sull'ambiente esterno a spese della propria energia interna.

Consideriamo inoltre una trasformazione con $L = 0$. In questo caso il Primo Principio si riduce a

$$Q = \Delta U = U_{\text{fin}} - U_{\text{in}}. \tag{7.14}$$

Se il sistema assorbe calore dall'ambiente esterno, $Q > 0$, e pertanto $U_{\text{fin}} > U_{\text{in}}$: l'energia interna del sistema aumenta. Viceversa, se il sistema cede calore all'ambiente esterno, $Q < 0$, la sua energia interna diminuisce.

7.1.3 Energia interna di un corpo solido

Consideriamo un corpo solido di massa m e supponiamo di poter trascurare la sua dilatazione termica. In questa approssimazione, il volume del corpo rimane costante durante il riscaldamento o il raffreddamento e, in assenza di altre forme di lavoro, il lavoro scambiato con l'ambiente esterno è nullo, $L = 0$. Il Primo Principio della Termodinamica si riduce quindi a

$$Q = \Delta U. \tag{7.15}$$

Ricordiamo che, per una variazione infinitesima della temperatura, il calore scambiato dal corpo è

$$\delta Q = mc(T)\,dT, \tag{7.16}$$

dove $c(T)$ è il calore specifico del materiale, che in generale dipende dalla temperatura. Dal Primo Principio segue dunque

$$dU = mc(T)\,dT. \tag{7.17}$$

Integrando tra due stati di equilibrio alle temperature T_A e T_B, otteniamo

$$U(T_B) - U(T_A) = m \int_{T_A}^{T_B} c(T)\,dT. \tag{7.18}$$

Se, nell'intervallo di temperature considerato, possiamo assumere con buona approssimazione che il calore specifico sia costante, troviamo

$$\boxed{\Delta U = mc(T_B - T_A) = mc\Delta T} \tag{7.19}$$

L'energia interna del corpo solido dipende quindi soltanto dalla temperatura e può essere scritta, nell'approssimazione considerata, come

$$\boxed{U(T) = mcT + \text{costante}} \tag{7.20}$$

La costante additiva dipende dalla scelta del riferimento per l'energia interna e non interviene nel calcolo delle sue variazioni.

7.1.4 Energia interna di un gas perfetto

Gli esperimenti condotti da Joule nel XIX secolo sull'espansione libera e adiabatica di un gas rarefatto mostrarono che, durante tale trasformazione, la temperatura del gas rimane approssimativamente costante, nonostante la variazione del suo volume e della sua pressione. Poiché nell'espansione libera e adiabatica il gas non scambia né calore né lavoro con l'ambiente esterno, $Q = L = 0$, dal Primo Principio segue che $\Delta U = 0$. Il risultato sperimentale permette quindi di concludere che, nel limite di comportamento di un gas perfetto, *l'energia interna dipende esclusivamente dalla temperatura*, ovvero

$$\boxed{U = U(T)} \tag{7.21}$$

Vogliamo ora determinare la dipendenza dell'energia interna dalla temperatura. Poiché U è una funzione di stato, la sua variazione dipende soltanto dagli stati iniziale e finale, indipendentemente dalla trasformazione effettuata. Possiamo quindi scegliere la trasformazione più semplice, ovvero una trasformazione isocora, durante la quale il volume del gas rimane costante. In una trasformazione isocora il lavoro è nullo, $L = 0$, e il Primo Principio diventa

$$\Delta U = Q. \tag{7.22}$$

Ricordando che il calore scambiato da n moli di gas durante una trasformazione isocora è

$$\delta Q = nC_V(T)\,dT, \tag{7.23}$$

dove $C_V(T)$ è il calore molare a volume costante, otteniamo

$$dU = nC_V(T)\,dT. \tag{7.24}$$

Se assumiamo che C_V sia costante nell'intervallo di temperature considerato, integrando tra due temperature T_A e T_B troviamo

$$\boxed{\Delta U = nC_V(T_B - T_A) = nC_V\Delta T} \tag{7.25}$$

Pertanto, nell'approssimazione di calore molare costante, l'energia interna di un gas perfetto può essere scritta come

$$\boxed{U(T) = nC_V T + \text{costante}} \tag{7.26}$$

È importante sottolineare che, essendo l'energia interna una funzione di stato che dipende soltanto dalla temperatura, la relazione $\Delta U = nC_V\Delta T$ vale per *qualunque trasformazione* del gas perfetto, anche quando il volume non rimane costante e il gas scambia lavoro con l'ambiente esterno.

7.1.5 Relazione tra C_P e C_V

Possiamo utilizzare il risultato appena ottenuto per l'energia interna di un gas perfetto, insieme al Primo Principio della Termodinamica, per ricavare una relazione tra il calore molare a pressione costante C_P e quello a volume costante C_V.

Consideriamo una trasformazione quasistatica a pressione costante, durante la quale il Primo Principio assume la forma

$$\delta Q = dU + P\,dV. \tag{7.27}$$

Per definizione di calore molare a pressione costante, abbiamo

$$\delta Q = nC_P\,dT. \tag{7.28}$$

Ricordando inoltre che, per un gas perfetto, $dU = nC_V\,dT$, otteniamo

$$nC_P\,dT = nC_V\,dT + P\,dV. \tag{7.29}$$

Utilizzando l'equazione di stato dei gas perfetti,

$$PV = nRT, \tag{7.30}$$

e ricordando che la pressione rimane costante, possiamo scrivere

$$P\,dV = nR\,dT. \tag{7.31}$$

Sostituendo nella precedente espressione del Primo Principio e semplificando, troviamo

$$\boxed{C_P = C_V + R} \tag{7.32}$$

Questa relazione, nota come *relazione di Mayer*, mostra che per un gas perfetto il calore molare a pressione costante è sempre maggiore di quello a volume costante. Il significato fisico di questo risultato è semplice: durante un riscaldamento a volume costante, il gas non compie lavoro e tutto il calore assorbito contribuisce ad aumentarne l'energia interna e quindi la temperatura. A pressione costante, invece, il gas si espande e compie lavoro sull'ambiente esterno. Una parte del calore fornito viene dunque utilizzata per compiere tale lavoro, e soltanto la parte restante contribuisce all'aumento dell'energia interna. Per ottenere lo stesso aumento di temperatura è quindi necessario fornire una quantità di calore maggiore a pressione costante rispetto al caso a volume costante.

Chiudiamo osservando che la relazione di Mayer (7.32) vale per i gas perfetti. Più in generale, per ogni sistema termodinamico stabile vale la disuguaglianza $C_P \geq C_V$, che può essere interpretata qualitativamente considerando che, a pressione costante, una parte del calore fornito al sistema può contribuire alla sua espansione.

7.2. Trasformazioni notevoli dei gas perfetti

7.2.1 Trasformazione isocora

Consideriamo una trasformazione isocora di un gas perfetto, durante la quale il volume rimane costante, $V_{\text{in}} = V_{\text{fin}}$. La trasformazione è rappresentata nel piano

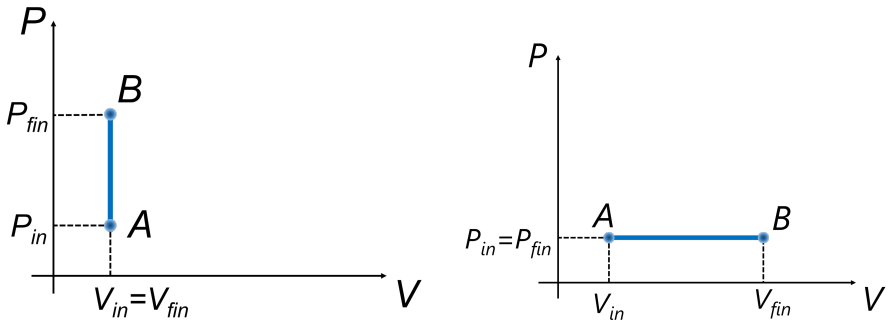


Figura 7.1: Rappresentazione nel piano PV di una trasformazione isocora (a sinistra), caratterizzata da volume costante, e di una trasformazione isobara (a destra), caratterizzata da pressione costante. In entrambi i casi il sistema passa dallo stato iniziale A allo stato finale B.

PV nella figura 7.1 (a sinistra). Poiché il volume non varia, il lavoro di espansione è nullo:

$$L = \int_{V_{\text{in}}}^{V_{\text{fin}}} P\,dV = 0 \tag{7.33}$$

Dal Primo Principio della Termodinamica segue quindi che tutto il calore scambiato con l'esterno contribuisce alla variazione di energia interna del gas:

$$Q = \Delta U = nC_V(T_{\text{fin}} - T_{\text{in}}) \tag{7.34}$$

In particolare, se il gas assorbe calore ($Q > 0$), la sua temperatura e la sua energia interna aumentano.

7.2.2 Trasformazione isobara

Consideriamo ora una trasformazione isobara, durante la quale la pressione rimane costante, $P_{\text{in}} = P_{\text{fin}}$. La sua rappresentazione nel piano PV è mostrata nella figura 7.1 (a destra). Il lavoro compiuto dal gas è

$$L = \int_{V_{\text{in}}}^{V_{\text{fin}}} P\,dV = P(V_{\text{fin}} - V_{\text{in}}) \tag{7.35}$$

Utilizzando l'equazione di stato $PV = nRT$ e ricordando che la pressione è costante, troviamo

$$L = nR(T_{\text{fin}} - T_{\text{in}}) \tag{7.36}$$

Il calore scambiato durante la trasformazione è

$$Q = nC_P(T_{\text{fin}} - T_{\text{in}}) \tag{7.37}$$

mentre la variazione di energia interna, essendo il gas perfetto, dipende esclusivamente dalla variazione di temperatura:

$$\Delta U = nC_V(T_{\text{fin}} - T_{\text{in}}) \tag{7.38}$$

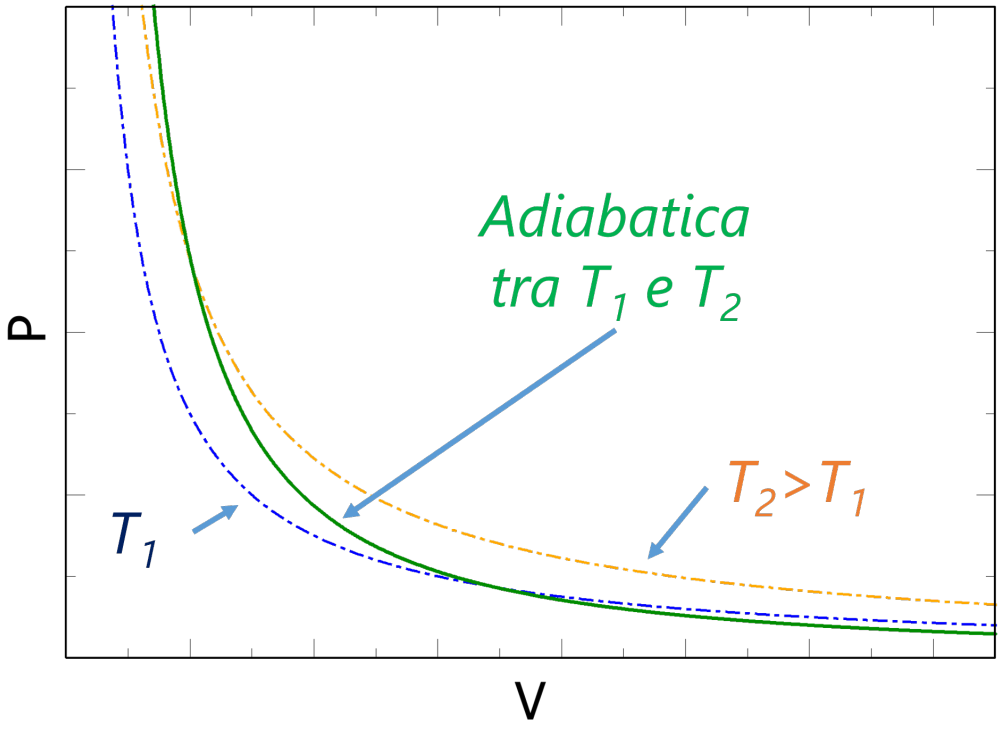


Figura 7.2: Rappresentazione nel piano PV di due trasformazioni isoterme, corrispondenti alle temperature T_1 e $T_2 > T_1$, e di una trasformazione adiabatica. Le isoterme sono rappresentate da rami di iperbole, in accordo con la relazione $PV =$ costante. La curva verde rappresenta una trasformazione adiabatica che collega due stati appartenenti alle isoterme a temperature T_1 e T_2.

Ricordando la relazione di Mayer, $C_P = C_V + R$, possiamo verificare esplicitamente il Primo Principio:

$$Q = \Delta U + L = n(C_V + R)(T_{\text{fin}} - T_{\text{in}}) = nC_P(T_{\text{fin}} - T_{\text{in}}) \tag{7.39}$$

Il calore fornito al gas contribuisce quindi sia ad aumentarne l'energia interna sia a compiere lavoro di espansione.

7.2.3 Trasformazione isoterma

Consideriamo una trasformazione isoterma di un gas perfetto, durante la quale la temperatura rimane costante, $T_{\text{in}} = T_{\text{fin}} = T$. Nel piano PV, le trasformazioni isoterme sono rappresentate da rami di iperbole, come mostrato nella figura 7.2. Poiché l'energia interna di un gas perfetto dipende esclusivamente dalla temperatura, durante una trasformazione isoterma abbiamo

$$\Delta U = nC_V(T_{\text{fin}} - T_{\text{in}}) = 0 \tag{7.40}$$

Dal Primo Principio della Termodinamica segue quindi

$$Q = L \tag{7.41}$$

Per una trasformazione quasi-statica, il lavoro compiuto dal gas si calcola utilizzando l'equazione di stato dei gas perfetti, $P = nRT/V$:

$$L = \int_{V_{\text{in}}}^{V_{\text{fin}}} P\,dV = nRT \int_{V_{\text{in}}}^{V_{\text{fin}}} \frac{dV}{V} \tag{7.42}$$

Integrando otteniamo

$$L = nRT \ln\left(\frac{V_{\text{fin}}}{V_{\text{in}}}\right) \tag{7.43}$$

Pertanto, durante una trasformazione isoterma di un gas perfetto,

$$\boxed{Q = L = nRT \ln\left(\frac{V_{\text{fin}}}{V_{\text{in}}}\right)} \tag{7.44}$$

Nel caso di un'espansione ($V_{\text{fin}} > V_{\text{in}}$), il gas compie lavoro positivo e assorbe dall'esterno una quantità di calore esattamente uguale al lavoro compiuto. Nel caso di una compressione ($V_{\text{fin}} < V_{\text{in}}$), il lavoro è negativo e il gas cede calore all'esterno. In entrambi i casi, l'energia interna del gas rimane invariata.

L'equazione 7.44 mostra un risultato importante: non è necessario che la temperatura di un sistema cambi affinché esso assorba o ceda calore. Nel caso di una trasformazione isoterma di un gas perfetto, infatti, la temperatura rimane costante e il calore assorbito viene interamente convertito in lavoro di espansione. Viceversa, durante una compressione isoterma, il lavoro compiuto dall'esterno sul gas viene interamente ceduto sotto forma di calore.

Questa osservazione anticipa una questione fondamentale che affronteremo studiando il Secondo Principio della Termodinamica. Abbiamo infatti trovato una trasformazione nella quale è possibile convertire integralmente il calore assorbito in lavoro, senza violare il principio di conservazione dell'energia. Tuttavia, la natura impone dei limiti a questa conversione: in particolare, non è possibile realizzare una trasformazione ciclica il cui unico risultato sia la conversione completa del calore assorbito da una sola sorgente in lavoro. Comprenderemo meglio questa limitazione nello studio del Secondo Principio.

7.2.4 Trasformazione adiabatica

Una trasformazione adiabatica è una trasformazione durante la quale il sistema non scambia calore con l'ambiente esterno:

$$\boxed{Q = 0} \tag{7.45}$$

Dal Primo Principio della Termodinamica segue quindi

$$\Delta U = -L \tag{7.46}$$

Nel caso di un gas perfetto, assumendo costante il calore specifico molare C_V, abbiamo

$$\Delta U = nC_V(T_{\text{fin}} - T_{\text{in}}) \tag{7.47}$$

Pertanto, il lavoro compiuto dal gas durante una trasformazione adiabatica è

$$\boxed{L = -nC_V(T_{\text{fin}} - T_{\text{in}})} \tag{7.48}$$

Durante un'espansione adiabatica, il gas compie lavoro positivo a spese della propria energia interna e, di conseguenza, la sua temperatura diminuisce. Viceversa, durante una compressione adiabatica, il lavoro compiuto dall'esterno sul gas ne aumenta l'energia interna e la temperatura.

Nel caso di una trasformazione adiabatica reversibile di un gas perfetto, assumendo costanti i calori specifici molari, valgono inoltre le relazioni

$$\boxed{PV^\gamma = \text{costante}} \tag{7.49}$$

$$\boxed{TV^{\gamma-1} = \text{costante}} \tag{7.50}$$

dove

$$\gamma = \frac{C_P}{C_V} > 1 \tag{7.51}$$

La figura 7.2 mostra una trasformazione adiabatica nel piano PV, insieme a due isoterme corrispondenti a temperature differenti. A differenza di una trasformazione isoterma, durante la quale la temperatura rimane costante, una trasformazione adiabatica collega stati a temperature diverse. Inoltre, nel piano PV, le curve adiabatiche sono più ripide delle isoterme che attraversano lo stesso punto.

Dimostrazione delle relazioni dell'adiabatica reversibile. Consideriamo una trasformazione adiabatica reversibile di un gas perfetto, assumendo costanti i calori specifici molari. Dal Primo Principio della Termodinamica, in forma infinitesima, abbiamo

$$dU = \delta Q - \delta L \tag{7.52}$$

Poiché $\delta Q = 0$ e, per una trasformazione reversibile, $\delta L = P\,dV$, segue

$$nC_V\,dT = -P\,dV \tag{7.53}$$

Utilizzando l'equazione di stato $P = nRT/V$ e dividendo per nT, otteniamo

$$C_V\frac{dT}{T} = -R\frac{dV}{V} \tag{7.54}$$

Introducendo $\gamma = C_P/C_V$ e utilizzando la relazione di Mayer, $R = C_P - C_V = C_V(\gamma - 1)$, possiamo scrivere

$$\frac{dT}{T} = -(\gamma - 1)\frac{dV}{V} \tag{7.55}$$

Integrando entrambi i membri, troviamo

$$\ln T + (\gamma - 1)\ln V = \text{costante} \tag{7.56}$$

da cui segue

$$TV^{\gamma-1} = \text{costante} \tag{7.57}$$

Infine, sostituendo $T = PV/(nR)$ nell'ultima relazione, otteniamo

$$PV^\gamma = \text{costante} \tag{7.58}$$

7.3. Secondo Principio della Termodinamica

Il Primo Principio della Termodinamica esprime la conservazione dell'energia e stabilisce che, durante una trasformazione termodinamica, la variazione di energia interna di un sistema è uguale alla differenza tra il calore assorbito e il lavoro compiuto dal sistema:

$$\Delta U = Q - L. \tag{7.59}$$

Tuttavia, il Primo Principio non permette di stabilire se una trasformazione termodinamica possa effettivamente avvenire in natura. Esso impone infatti un vincolo sulla conservazione dell'energia, ma non determina il verso nel quale una trasformazione può verificarsi spontaneamente.

Consideriamo, per esempio, due corpi inizialmente a temperature differenti, posti a contatto termico tra loro e isolati dall'ambiente esterno. L'esperienza mostra che il calore viene spontaneamente trasferito dal corpo a temperatura maggiore a quello a temperatura minore, fino al raggiungimento dell'equilibrio termico. Il processo inverso, nel quale il corpo inizialmente più freddo cede spontaneamente calore a quello più caldo, non violerebbe il principio di conservazione dell'energia: l'energia persa da un corpo sarebbe comunque uguale a quella acquistata dall'altro. Eppure, una simile trasformazione non viene osservata spontaneamente nei sistemi macroscopici.

Questo esempio mostra che la conservazione dell'energia, da sola, non è sufficiente a descrivere tutte le limitazioni imposte dalla natura alle trasformazioni termodinamiche. Tali limitazioni sono espresse dal **Secondo Principio della Termodinamica**, che può essere formulato attraverso diversi enunciati equivalenti. Presentiamo innanzitutto due formulazioni classiche, sviluppate nel corso del XIX secolo.

7.3.1 Enunciati classici

Enunciato di Clausius. Una prima formulazione del Secondo Principio fu proposta da Rudolf Clausius nel 1850:

> *È impossibile realizzare una trasformazione termodinamica il cui unico risultato sia il trasferimento di calore da un corpo a temperatura minore a un corpo a temperatura maggiore.*

L'enunciato di Clausius esprime il fatto che il calore non può fluire spontaneamente da un corpo freddo a uno caldo. È importante sottolineare l'espressione *unico risultato*. Il Secondo Principio non vieta in assoluto di trasferire calore da un corpo freddo a uno caldo, ma stabilisce che tale trasferimento non può avvenire senza produrre altri effetti. Un esempio familiare è costituito dal frigorifero, che sottrae calore al proprio interno, mantenuto a temperatura relativamente bassa, e lo trasferisce all'ambiente esterno, generalmente a temperatura maggiore. Questo processo è possibile perché il frigorifero riceve energia dall'esterno attraverso il lavoro compiuto dal compressore, alimentato elettricamente. Il trasferimento di

calore dal freddo al caldo è quindi possibile, ma non costituisce l'unico risultato del funzionamento del frigorifero.

Enunciato di Kelvin-Planck. Una seconda formulazione del Secondo Principio, associata ai lavori di Lord Kelvin e Max Planck, riguarda la possibilità di trasformare calore in lavoro mediante una macchina termica:

> *È impossibile realizzare una trasformazione termodinamica ciclica il cui unico risultato sia l'assorbimento di calore da una sola sorgente termica e la sua completa trasformazione in lavoro.*

Per comprendere il significato di questo enunciato, consideriamo un sistema termodinamico che compia una trasformazione ciclica, ritornando al termine del processo nello stesso stato iniziale. Poiché l'energia interna è una funzione di stato, al termine di un ciclo la sua variazione è nulla:

$$\Delta U = 0. \tag{7.60}$$

Dal Primo Principio segue quindi

$$Q = L, \tag{7.61}$$

dove Q e L rappresentano rispettivamente il calore netto assorbito e il lavoro netto compiuto durante il ciclo. Questa relazione, tuttavia, non implica che sia possibile assorbire una certa quantità di calore da un'unica sorgente termica e trasformarla integralmente in lavoro. Essa stabilisce soltanto che, durante un ciclo, il lavoro netto compiuto deve essere uguale al calore netto assorbito. L'enunciato di Kelvin-Planck introduce dunque una limitazione ulteriore: una macchina termica che operi ciclicamente non può avere come unico effetto quello di sottrarre calore a una sola sorgente e convertirlo completamente in lavoro.

Equivalenza degli enunciati. Gli enunciati di Clausius e Kelvin-Planck descrivono due aspetti apparentemente differenti dei fenomeni termodinamici: il primo riguarda la direzione del trasferimento spontaneo di calore, mentre il secondo riguarda le limitazioni alla conversione del calore in lavoro. Si può tuttavia dimostrare che i due enunciati sono equivalenti: la violazione di uno di essi permetterebbe di costruire un processo che viola anche l'altro. Essi costituiscono quindi due formulazioni dello stesso principio fondamentale. Gli enunciati classici del Secondo Principio permettono di riconoscere alcune trasformazioni impossibili, pur essendo compatibili con la conservazione dell'energia. È però possibile esprimere le limitazioni imposte dal Secondo Principio attraverso una formulazione più generale e quantitativa, introducendo una nuova funzione di stato, chiamata *entropia*.

7.3.2 Entropia

Gli enunciati classici del Secondo Principio della Termodinamica esprimono alcune limitazioni fondamentali alle trasformazioni che possono verificarsi in natura. È possibile formulare queste limitazioni in termini quantitativi introducendo una nuova grandezza fisica, chiamata *entropia*.

L'entropia, che indicheremo con il simbolo S, è una funzione di stato di un sistema termodinamico. Ciò significa che il suo valore dipende esclusivamente dallo stato di equilibrio del sistema e non dalla particolare trasformazione attraverso la quale tale stato è stato raggiunto.

Per introdurre quantitativamente l'entropia, consideriamo una trasformazione termodinamica reversibile, durante la quale un sistema scambia una quantità infinitesima di calore δQ_{rev} con l'ambiente esterno, alla temperatura T. Assumiamo che esista una funzione di stato S la cui variazione infinitesima, durante una trasformazione reversibile, sia data dalla relazione

$$dS = \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T}. \tag{7.62}$$

Questa relazione costituisce la **definizione termodinamica dell'entropia**. L'esistenza di una funzione di stato che soddisfi questa relazione può essere dimostrata a partire dal Secondo Principio della Termodinamica, attraverso una trattazione più approfondita delle trasformazioni cicliche reversibili [1]. Nel presente corso, adotteremo invece un approccio più sintetico, assumendo direttamente tale proprietà come punto di partenza.

Dal punto di vista microscopico, l'entropia è legata al numero di modi differenti in cui uno stesso stato macroscopico può essere realizzato attraverso le configurazioni microscopiche delle particelle che costituiscono il sistema. Maggiore è questo numero, maggiore è l'entropia del sistema.

È importante osservare che nella relazione (7.62) compare il calore scambiato durante una trasformazione *reversibile*. Il simbolo δQ_{rev} indica infatti una quantità infinitesima di calore scambiata reversibilmente, mentre T rappresenta la temperatura assoluta del sistema durante lo scambio. La distinzione tra dS e δQ_{rev} è fondamentale. Poiché l'entropia è una funzione di stato, dS rappresenta un differenziale esatto. Il calore, invece, non è una funzione di stato: la quantità di calore scambiata dipende dalla particolare trasformazione seguita dal sistema. In altre parole, l'entropia è una proprietà del sistema termodinamico, mentre il calore rappresenta una modalità di trasferimento dell'energia tra il sistema e l'ambiente esterno.

Consideriamo ora due stati di equilibrio termodinamico, che indicheremo con A e B. Integrando la relazione (7.62) lungo una trasformazione reversibile che collega questi stati, otteniamo

$$S_B - S_A = \int_A^B \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T}. \tag{7.63}$$

[1] Si veda ad esempio [MS16].

Poiché l'entropia è una funzione di stato, la sua variazione

$$\Delta S = S_B - S_A \tag{7.64}$$

dipende esclusivamente dagli stati iniziale e finale del sistema, indipendentemente dalla trasformazione che li collega. Questo risultato ha una conseguenza particolarmente importante: **la variazione di entropia può essere calcolata anche quando la trasformazione effettivamente compiuta dal sistema è irreversibile**. Supponiamo, per esempio, che un sistema passi dallo stato di equilibrio A allo stato di equilibrio B attraverso una trasformazione irreversibile. Per calcolare la variazione di entropia non è necessario descrivere nei dettagli tale trasformazione. Possiamo invece considerare una qualsiasi trasformazione reversibile che colleghi gli stessi stati A e B e calcolare l'integrale nella relazione (7.63). Il valore ottenuto rappresenterà la variazione di entropia del sistema anche durante la trasformazione irreversibile originale. Questo procedimento è del tutto analogo a quello già incontrato nello studio dell'energia interna: anche quando il calore e il lavoro dipendono dalla trasformazione seguita, la variazione di energia interna dipende soltanto dagli stati iniziale e finale.

Occorre tuttavia prestare attenzione a un aspetto fondamentale: durante una trasformazione irreversibile, in generale, non possiamo identificare la variazione di entropia con l'integrale del calore effettivamente scambiato diviso per la temperatura. La relazione (7.63) deve essere applicata a un percorso reversibile che colleghi gli stessi stati di equilibrio.

Dalla definizione (7.62) possiamo inoltre determinare l'unità di misura dell'entropia. Poiché il calore si misura in joule e la temperatura assoluta in kelvin, otteniamo

$$[S] = \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}}. \tag{7.65}$$

L'entropia si misura quindi in joule su kelvin.

Come accade per l'energia interna e per l'energia potenziale, anche l'entropia è definita, attraverso le sue variazioni, a meno di una costante additiva. Nelle applicazioni che considereremo sarà quindi sufficiente calcolare le differenze di entropia tra due stati di equilibrio. Nelle prossime sezioni utilizzeremo questa definizione per determinare le variazioni di entropia di alcuni sistemi fisici, in particolare dei corpi solidi e dei gas perfetti. Successivamente vedremo come il Secondo Principio della Termodinamica stabilisca quali variazioni di entropia siano compatibili con le trasformazioni spontanee dei sistemi isolati.

7.3.3 Entropia di un corpo solido

Consideriamo un corpo solido di massa m, la cui temperatura passa da un valore iniziale T_i a un valore finale T_f. Supponiamo, per semplicità, che la variazione di temperatura sia sufficientemente piccola da poter considerare il calore specifico c del corpo costante nell'intervallo di temperature considerato. Ci proponiamo di calcolare la variazione di entropia associata a questa trasformazione.

Non è necessario specificare se la trasformazione attraverso la quale il corpo passa dalla temperatura iniziale a quella finale sia reversibile oppure irreversibile. Infatti, *poiché l'entropia è una funzione di stato, la sua variazione dipende esclusivamente dagli stati iniziale e finale del sistema, e non dalla particolare trasformazione che li collega*. Per calcolare ΔS possiamo quindi scegliere una trasformazione *reversibile ausiliaria* che porti il corpo dalla temperatura T_i alla temperatura T_f.

Immaginiamo, per esempio, di porre il corpo successivamente a contatto con sorgenti termiche aventi temperature infinitesimamente differenti da quella del corpo stesso, in modo che lo scambio di calore avvenga reversibilmente. Lungo questa trasformazione possiamo applicare la definizione di entropia, $dS = \delta Q_{\text{rev}}/T$, e calcolare la variazione di entropia integrando tra le temperature iniziale e finale.

Il calore infinitesimo scambiato reversibilmente tra il sistema e una sorgente a temperatura T può essere scritto come

$$\delta Q_{\text{rev}} = mc\,dT. \tag{7.66}$$

Dalla definizione di entropia segue quindi

$$dS = \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T} = mc\frac{dT}{T}. \tag{7.67}$$

Integrando tra la temperatura iniziale e quella finale, otteniamo

$$\Delta S = \int_{T_i}^{T_f} mc\frac{dT}{T}, \tag{7.68}$$

da cui

$$\boxed{\Delta S = mc\ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right)} \tag{7.69}$$

Questa espressione permette di calcolare la variazione di entropia di un corpo solido conoscendone la massa, il calore specifico e le temperature iniziale e finale. Osserviamo che le temperature devono essere espresse nella scala assoluta, cioè in kelvin.

In particolare, se il corpo viene riscaldato, $T_f > T_i$ e quindi $\Delta S > 0$. Viceversa, se il corpo viene raffreddato, $T_f < T_i$ e la sua variazione di entropia è negativa.

Poiché l'entropia è una funzione di stato, il risultato ottenuto vale anche quando il riscaldamento o il raffreddamento avviene attraverso una trasformazione irreversibile, purché gli stati iniziale e finale siano stati di equilibrio termodinamico. Possiamo inoltre integrare la relazione differenziale per ottenere la dipendenza dell'entropia dalla temperatura:

$$S(T) = mc\ln T + \text{costante}. \tag{7.70}$$

In questa scrittura, la costante di integrazione sottintende la scelta di una temperatura di riferimento T_0, rispetto alla quale l'entropia può essere espressa, in forma dimensionalmente corretta, come

$$S(T) = S(T_0) + mc\ln\left(\frac{T}{T_0}\right). \tag{7.71}$$

Nelle applicazioni che seguono, tuttavia, saremo interessati soprattutto alle variazioni di entropia tra due stati, per le quali la costante di riferimento si elimina.

7.3.4 Entropia di un gas perfetto

Consideriamo un gas perfetto costituito da n moli, che passa da uno stato iniziale di equilibrio, caratterizzato dalla temperatura T_i e dal volume V_i, a uno stato finale di equilibrio, caratterizzato dalla temperatura T_f e dal volume V_f. Supponiamo, per semplicità, che il calore molare a volume costante C_V possa essere considerato costante nell'intervallo di temperature considerato. Anche in questo caso, non è necessario specificare se la trasformazione effettivamente compiuta dal gas sia reversibile oppure irreversibile. Infatti, come già discusso nel caso del corpo solido, l'entropia è una funzione di stato, per cui la sua variazione dipende esclusivamente dagli stati iniziale e finale, indipendentemente dalla trasformazione che li collega. Per calcolare tale variazione, possiamo quindi scegliere un qualsiasi percorso reversibile che connetta i due stati di equilibrio, anche quando la trasformazione effettivamente compiuta dal gas è irreversibile.

Per calcolare ΔS, scegliamo quindi una trasformazione reversibile ausiliaria che colleghi gli stessi stati di equilibrio. Durante una trasformazione infinitesima reversibile, il Primo Principio della Termodinamica si scrive

$$dU = \delta Q_{\text{rev}} - \delta L_{\text{rev}}. \tag{7.72}$$

Poiché il lavoro infinitesimo compiuto dal gas durante una trasformazione reversibile è $\delta L_{\text{rev}} = P\,dV$, possiamo scrivere

$$\delta Q_{\text{rev}} = dU + P\,dV. \tag{7.73}$$

Per un gas perfetto, l'energia interna dipende esclusivamente dalla temperatura, e quindi

$$dU = nC_V\,dT. \tag{7.74}$$

Sostituendo nella definizione di entropia, otteniamo

$$dS = \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T} = nC_V\frac{dT}{T} + \frac{P}{T}\,dV. \tag{7.75}$$

Utilizzando l'equazione di stato dei gas perfetti,

$$PV = nRT, \tag{7.76}$$

ricaviamo

$$\frac{P}{T} = \frac{nR}{V}, \tag{7.77}$$

e quindi

$$dS = nC_V\frac{dT}{T} + nR\frac{dV}{V}. \tag{7.78}$$

Questa relazione mostra che la variazione di entropia di un gas perfetto contiene due contributi distinti: uno associato alla variazione di temperatura e uno associato alla variazione di volume. Integrando tra lo stato iniziale e quello finale, otteniamo

$$\Delta S = nC_V \int_{T_i}^{T_f} \frac{dT}{T} + nR \int_{V_i}^{V_f} \frac{dV}{V}, \tag{7.79}$$

da cui segue

$$\boxed{\Delta S = nC_V \ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right) + nR \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)} \tag{7.80}$$

Il primo termine nella (7.80) rappresenta il contributo alla variazione di entropia dovuto al cambiamento di temperatura, mentre il secondo rappresenta quello dovuto alla variazione di volume. In particolare, durante una trasformazione isocora, $V_f = V_i$, e quindi

$$\Delta S = nC_V \ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right). \tag{7.81}$$

Durante una trasformazione isoterma, invece, $T_f = T_i$, e pertanto

$$\Delta S = nR \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right). \tag{7.82}$$

Osserviamo che, durante un'espansione isoterma, $V_f > V_i$ e la variazione di entropia è positiva, mentre durante una compressione isoterma la variazione di entropia è negativa.

La relazione (7.80) può essere utilizzata anche per trasformazioni irreversibili. Consideriamo, per esempio, un gas perfetto che si espande liberamente nel vuoto all'interno di un recipiente termicamente isolato. Durante questa trasformazione non viene scambiato calore con l'ambiente esterno e il gas non compie lavoro:

$$Q = 0, \qquad L = 0. \tag{7.83}$$

Dal Primo Principio segue $\Delta U = 0$ e, poiché l'energia interna del gas perfetto dipende soltanto dalla temperatura, si ha $T_f = T_i$. La trasformazione è irreversibile, ma possiamo ugualmente calcolare la variazione di entropia attraverso la relazione (7.80):

$$\Delta S = nR \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right) > 0. \tag{7.84}$$

Questo esempio è particolarmente significativo: *l'entropia del gas aumenta anche se durante la trasformazione non viene scambiato alcun calore con l'ambiente esterno*. Non sarebbe quindi corretto utilizzare direttamente la relazione $dS = \delta Q/T$ lungo la trasformazione irreversibile e concludere che $\Delta S = 0$. La definizione termodinamica dell'entropia richiede infatti di considerare un percorso reversibile che colleghi gli stessi stati iniziale e finale.

Infine, integrando il differenziale dell'entropia (7.75), possiamo scrivere

$$S(T,V) = nC_V \ln T + nR \ln V + \text{costante}, \tag{7.85}$$

dove la costante di integrazione sottintende la scelta di uno stato di riferimento. In forma dimensionalmente esplicita, la stessa relazione può essere scritta come

$$S(T,V) = S(T_0,V_0) + nC_V \ln\left(\frac{T}{T_0}\right) + nR \ln\left(\frac{V}{V_0}\right). \tag{7.86}$$

7.3.5 Entropia e scambio termico

Consideriamo due corpi solidi, inizialmente a temperature differenti $T_1 > T_2$, che vengono posti a contatto termico tra loro. Supponiamo che il sistema costituito dai due corpi sia termicamente isolato dall'ambiente esterno, in modo che il calore ceduto dal corpo più caldo venga interamente assorbito dal corpo più freddo. Come abbiamo già visto nel capitolo precedente, il calore viene spontaneamente trasferito dal corpo a temperatura maggiore a quello a temperatura minore, fino al raggiungimento di una temperatura comune di equilibrio T_f. Si tratta di una trasformazione irreversibile, poiché il processo inverso non avviene spontaneamente.

Vogliamo calcolare la variazione complessiva di entropia del sistema durante questa trasformazione e mostrare che essa è positiva.

Corpi con la stessa capacità termica. Consideriamo inizialmente il caso semplice di due corpi aventi la stessa massa m e lo stesso calore specifico c, che supponiamo costante nell'intervallo di temperature considerato. Da quanto esposto nella sezione 6.7 sappiamo che la temperatura di equilibrio è

$$T_{\text{eq}} = \frac{T_1 + T_2}{2}. \tag{7.87}$$

Per calcolare la variazione di entropia di ciascun corpo possiamo utilizzare la relazione (7.69), precedentemente ricavata considerando una trasformazione reversibile ausiliaria. Per il corpo inizialmente più caldo abbiamo

$$\Delta S_1 = mc \ln\left(\frac{T_{\text{eq}}}{T_1}\right) < 0, \tag{7.88}$$

mentre per quello inizialmente più freddo

$$\Delta S_2 = mc \ln\left(\frac{T_{\text{eq}}}{T_2}\right) > 0. \tag{7.89}$$

La variazione complessiva di entropia del sistema è la somma delle variazioni dei due corpi:

$$\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 = mc \ln\left(\frac{T_{\text{eq}}}{T_1}\right) + mc \ln\left(\frac{T_{\text{eq}}}{T_2}\right). \tag{7.90}$$

Utilizzando le proprietà dei logaritmi, possiamo scrivere

$$\Delta S = mc \ln\left(\frac{T_{\text{eq}}^2}{T_1 T_2}\right). \tag{7.91}$$

Usando la (7.87), otteniamo

$$\Delta S = mc \ln\left(\frac{(T_1 + T_2)^2}{4 T_1 T_2}\right). \tag{7.92}$$

Per determinare il segno di ΔS è sufficiente osservare che

$$(T_1 + T_2)^2 - 4 T_1 T_2 = (T_1 - T_2)^2 > 0, \tag{7.93}$$

essendo $T_1 \neq T_2$. Pertanto,

$$\frac{(T_1 + T_2)^2}{4 T_1 T_2} > 1. \tag{7.94}$$

L'argomento del logaritmo è dunque maggiore di uno e, di conseguenza, la variazione complessiva di entropia del sistema è positiva:

$$\Delta S > 0. \tag{7.95}$$

Questo risultato mostra che, durante lo scambio spontaneo di calore tra due corpi inizialmente a temperature differenti, l'aumento di entropia del corpo più freddo è maggiore, in valore assoluto, della diminuzione di entropia del corpo più caldo.

Caso generale: corpi con capacità termiche differenti. Mostriamo ora che il risultato precedente rimane valido anche quando i due corpi hanno masse e calori specifici differenti. Indichiamo con m_1, m_2 le masse dei corpi e con c_1, c_2 i rispettivi calori specifici, che assumiamo costanti. Le loro capacità termiche sono quindi

$$C_1 = m_1 c_1, \qquad C_2 = m_2 c_2. \tag{7.96}$$

Durante lo scambio termico, indichiamo con $\delta q > 0$ una quantità infinitesima di calore trasferita dal corpo più caldo al corpo più freddo. Supponiamo che ciascun corpo possa essere descritto, istante per istante, da una temperatura uniforme, pur essendo lo scambio termico tra i due corpi irreversibile. Indichiamo con T_1 e T_2 le temperature istantanee dei due corpi, con $T_1 > T_2$ finché non viene raggiunto l'equilibrio termico. Il corpo più caldo perde una quantità di energia δq, mentre quello più freddo acquista la stessa quantità. Pertanto,

$$C_1 \, dT_1 = -\delta q, \qquad C_2 \, dT_2 = \delta q. \tag{7.97}$$

Essendo $dS = C \, dT/T$, otteniamo

$$dS_1 = -\frac{\delta q}{T_1}, \qquad dS_2 = \frac{\delta q}{T_2}. \tag{7.98}$$

La variazione infinitesima dell'entropia complessiva è quindi

$$dS = dS_1 + dS_2 = \delta q \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right). \tag{7.99}$$

Poiché il calore viene trasferito dal corpo più caldo a quello più freddo, abbiamo $T_1 > T_2$ e quindi

$$\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} > 0. \tag{7.100}$$

Essendo $\delta q > 0$, segue immediatamente

$$dS > 0. \tag{7.101}$$

Durante lo scambio spontaneo di calore, l'entropia complessiva dei due corpi aumenta, indipendentemente dalle loro masse e dai loro calori specifici. Integrando lungo l'intero processo, fino al raggiungimento dell'equilibrio termico, concludiamo che

$$\Delta S > 0. \tag{7.102}$$

7.3.6 Secondo Principio in termini di entropia

Gli esempi discussi nelle sezioni precedenti mostrano che, durante alcune trasformazioni termodinamiche irreversibili, l'entropia complessiva di un sistema isolato aumenta. Questo risultato non è limitato ai casi particolari che abbiamo considerato, ma esprime una proprietà generale delle trasformazioni termodinamiche, che può essere formulata attraverso il Secondo Principio della Termodinamica. Nella trattazione completa della termodinamica classica, questa proprietà può essere dimostrata a partire dagli enunciati di Clausius e Kelvin-Planck, attraverso lo studio delle trasformazioni cicliche e la disuguaglianza di Clausius. Nel presente corso, per brevità, assumeremo direttamente questa formulazione del Secondo Principio, discutendone il significato e alcune conseguenze.

> *Il Secondo Principio della Termodinamica stabilisce che l'entropia di un sistema isolato non può diminuire durante una trasformazione spontanea. In particolare, la variazione di entropia è nulla per una trasformazione reversibile, mentre è positiva per una trasformazione irreversibile.*

Possiamo quindi scrivere

$$\boxed{\Delta S \geq 0} \tag{7.103}$$

dove l'uguaglianza vale per le trasformazioni reversibili e la disuguaglianza stretta per quelle irreversibili. È importante sottolineare che questa formulazione si riferisce a un *sistema isolato*. L'entropia di un singolo corpo che scambia calore con l'ambiente esterno può infatti aumentare oppure diminuire. Il Secondo Principio impone invece un vincolo sulla variazione complessiva di entropia del sistema isolato.

Essendo il nostro universo il sistema isolato per eccellenza, una conseguenza notevole del secondo principio è che tutte le trasformazioni irreversibili aumentano l'entropia dell'universo stesso, mentre quelle reversibili, qualora realizzate, ne lasciano l'entropia invariata. Possiamo quindi concludere che una conseguenza del Secondo Principio è

$$\boxed{\Delta S_{\text{universo}} \geq 0} \tag{7.104}$$

Vediamo ora come il Secondo Principio della Termodinamica, nella sua formulazione (7.103), si manifesti in un semplice processo di scambio termico irreversibile in un sistema isolato.

Consideriamo a tal scopo un corpo solido di massa m e calore specifico c, inizialmente alla temperatura T_i, che viene posto a contatto termico con una sorgente a temperatura costante $T_0 < T_i$. Supponiamo che il calore specifico del corpo possa essere considerato costante nell'intervallo di temperature considerato e che il sistema costituito dal corpo e dalla sorgente sia isolato dall'ambiente esterno. Poiché il corpo è inizialmente più caldo della sorgente, il calore viene spontaneamente trasferito dal corpo alla sorgente, fino al raggiungimento dell'equilibrio termico, quando la temperatura del corpo diventa $T_f = T_0$.

La variazione di entropia del corpo solido può essere calcolata utilizzando la relazione (7.69):

$$\Delta S_{\text{corpo}} = mc \ln\left(\frac{T_0}{T_i}\right) < 0. \tag{7.105}$$

Il corpo, raffreddandosi, subisce quindi una diminuzione di entropia. La quantità di calore ceduta dal corpo è,

$$Q = mc(T_0 - T_i) < 0. \tag{7.106}$$

Poiché la sorgente termica mantiene costante la propria temperatura T_0, e assorbe il calore $-Q$, la sua variazione di entropia è

$$\Delta S_{\text{sorgente}} = \frac{-Q}{T_0} = mc\frac{T_i - T_0}{T_0} > 0. \tag{7.107}$$

La variazione complessiva di entropia del sistema isolato è quindi

$$\Delta S_{\text{tot}} = \Delta S_{\text{corpo}} + \Delta S_{\text{sorgente}} = mc\left[\ln\left(\frac{T_0}{T_i}\right) + \frac{T_i - T_0}{T_0}\right]. \tag{7.108}$$

Introducendo la variabile adimensionale

$$x = \frac{T_i}{T_0} > 1, \tag{7.109}$$

possiamo riscrivere questa espressione nella forma

$$\Delta S_{\text{tot}} = mc\,(x - 1 - \ln x). \tag{7.110}$$

Per determinare il segno della variazione di entropia, consideriamo la funzione

$$f(x) = x - 1 - \ln x. \tag{7.111}$$

La sua derivata è

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{x}. \tag{7.112}$$

Per $x > 1$ risulta $f'(x) > 0$. Poiché $f(1) = 0$, segue che $f(x) > 0$ per ogni $x > 1$. Pertanto,

$$\Delta S_{\text{tot}} > 0. \tag{7.113}$$

Abbiamo così verificato che, durante il raffreddamento spontaneo del corpo, la diminuzione della sua entropia è più che compensata dall'aumento di entropia della sorgente termica, in modo che l'entropia del sistema isolato

7.4. Interpretazione dell'entropia

Nelle sezioni precedenti abbiamo introdotto l'entropia come una funzione di stato, definita attraverso gli scambi reversibili di calore, e abbiamo visto che il Secondo Principio della Termodinamica impone che l'entropia di un sistema isolato non possa diminuire durante una trasformazione spontanea. Vogliamo ora comprendere quale sia il significato fisico dell'entropia dal punto di vista microscopico, cioè in relazione alle particelle che costituiscono un sistema macroscopico.

A tale scopo, studieremo innanzitutto la relazione tra entropia e probabilità termodinamica, per poi mostrare come le trasformazioni spontanee dei sistemi isolati, accompagnate da un aumento di entropia, possano essere interpretate come la naturale evoluzione verso gli stati macroscopici più probabili. In questa prospettiva, l'irreversibilità delle trasformazioni spontanee non appare come una proprietà fondamentale delle leggi microscopiche della natura, ma *emerge* a livello macroscopico come conseguenza della schiacciante probabilità degli stati caratterizzati da una maggiore entropia.

7.4.1 Entropia e probabilità termodinamica

Per descrivere un sistema termodinamico è utile distinguere tra due livelli di descrizione: quello macroscopico e quello microscopico. Un *macrostato* è caratterizzato da un insieme di grandezze macroscopiche, come la temperatura, la pressione e il volume, che descrivono il sistema senza richiedere la conoscenza dettagliata dello stato di ciascuna particella. Un *microstato*, invece, specifica la configurazione microscopica del sistema. Nella descrizione classica, per esempio, esso è determinato dalle posizioni e dalle quantità di moto di tutte le particelle.

Un punto fondamentale è che *uno stesso macrostato può essere realizzato da un numero enorme di microstati differenti*. Infatti, configurazioni microscopiche diverse possono corrispondere agli stessi valori delle grandezze termodinamiche macroscopiche.

Si introduce quindi la **probabilità termodinamica**, indicata con W, definita come il numero di microstati compatibili con un determinato macrostato. Nonostante il nome, la probabilità termodinamica non è una probabilità nel senso

matematico usuale: W rappresenta un numero di configurazioni microscopiche e, pertanto, non è necessariamente compreso tra zero e uno.

Se consideriamo un sistema isolato in equilibrio termodinamico, assumendo che tutti i microstati accessibili siano equiprobabili, la probabilità di osservare un determinato macrostato è proporzionale alla sua probabilità termodinamica W. Un macrostato che può essere realizzato in molti modi microscopicamente differenti è quindi più probabile di un macrostato che può essere realizzato soltanto in pochi modi.

Il collegamento fondamentale tra entropia e probabilità termodinamica è espresso dalla **formula di Boltzmann**:

$$\boxed{S = k_B \ln W} \tag{7.114}$$

dove k_B è la costante di Boltzmann e W rappresenta il numero di microstati compatibili con il macrostato considerato, nell'ipotesi di equiprobabilità dei microstati accessibili. Poiché il logaritmo naturale è una funzione crescente, dalla formula di Boltzmann segue che

> *A un numero maggiore di microstati compatibili corrisponde un'entropia maggiore*.

La presenza del logaritmo nella formula di Boltzmann ha inoltre una motivazione importante, legata al carattere estensivo dell'entropia. Consideriamo due sistemi indipendenti, A e B, aventi rispettivamente probabilità termodinamiche W_A e W_B. Poiché a ciascun microstato del sistema A può essere associato uno qualsiasi dei microstati del sistema B, il numero complessivo di microstati del sistema composto è

$$W_{A+B} = W_A W_B. \tag{7.115}$$

Applicando la formula di Boltzmann, otteniamo

$$S_{A+B} = k_B \ln(W_A W_B) = k_B \ln W_A + k_B \ln W_B, \tag{7.116}$$

e quindi

$$S_{A+B} = S_A + S_B. \tag{7.117}$$

Il logaritmo permette dunque di trasformare il prodotto delle probabilità termodinamiche nella somma delle entropie, come richiesto per una grandezza estensiva.

Un esempio: il lancio di due dadi. Per illustrare in modo semplice la distinzione tra macrostati e microstati, consideriamo il lancio simultaneo di due dadi ordinari, ciascuno con sei facce. Possiamo descrivere il risultato del lancio attraverso la somma dei numeri ottenuti sui due dadi. Questa somma rappresenterà, nella nostra analogia, il *macrostato* del sistema. Il *microstato* sarà invece identificato dalla coppia ordinata (a, b), dove a e b rappresentano i risultati dei due dadi, che supponiamo distinguibili. Il numero complessivo di microstati possibili è

$$W_{\text{tot}} = 6 \times 6 = 36. \tag{7.118}$$

Tuttavia, non tutti i valori della somma possono essere ottenuti attraverso lo stesso numero di microstati. Consideriamo, per esempio, i macrostati corrispondenti alle somme 4, 7 e 12. La somma 4 può essere ottenuta attraverso tre microstati:

$$(1,3), \quad (2,2), \quad (3,1), \tag{7.119}$$

e quindi

$$W(4) = 3. \tag{7.120}$$

La somma 7 può invece essere ottenuta attraverso sei microstati:

$$(1,6), \quad (2,5), \quad (3,4), \quad (4,3), \quad (5,2), \quad (6,1), \tag{7.121}$$

da cui

$$W(7) = 6. \tag{7.122}$$

Infine, la somma 12 può essere ottenuta in un solo modo:

$$(6,6), \tag{7.123}$$

e pertanto

$$W(12) = 1. \tag{7.124}$$

Supponendo che i dadi siano equi, tutti i 36 microstati sono equiprobabili. Le probabilità dei tre macrostati considerati sono quindi

$$P(4) = \frac{3}{36}, \qquad P(7) = \frac{6}{36}, \qquad P(12) = \frac{1}{36}. \tag{7.125}$$

Osserviamo che il macrostato corrispondente alla somma 7 è due volte più probabile di quello corrispondente alla somma 4 e sei volte più probabile di quello corrispondente alla somma 12. Questo accade semplicemente perché esistono più configurazioni microscopiche che producono la somma 7.

L'esempio dei dadi costituisce un'analogia combinatoria, non un sistema termodinamico vero e proprio. Esso permette tuttavia di comprendere il significato della probabilità termodinamica: *la probabilità di un macrostato dipende dal numero di microstati attraverso i quali esso può essere realizzato*. Nei sistemi termodinamici macroscopici, costituiti da un numero enorme di particelle, le differenze tra le probabilità termodinamiche dei diversi macrostati possono essere immensamente più grandi di quelle incontrate nell'esempio dei due dadi.

Possiamo inoltre applicare formalmente la formula di Boltzmann ai macrostati del nostro esempio, interpretando W come il numero di coppie compatibili con ciascuna somma. Otteniamo così

$$S(4) = k_B \ln 3, \qquad S(7) = k_B \ln 6, \qquad S(12) = k_B \ln 1 = 0. \tag{7.126}$$

Osserviamo che il macrostato corrispondente alla somma 7 possiede un'entropia maggiore rispetto ai macrostati corrispondenti alle somme 4 e 12, proprio perché può essere realizzato attraverso un numero maggiore di microstati.

Questo esempio permette anche di mettere in evidenza un'altra importante interpretazione dell'entropia, legata al concetto di *informazione*. Supponiamo di conoscere soltanto il risultato della somma dei due dadi, senza conoscere i risultati individuali. Se la somma è 12, sappiamo con certezza che il microstato realizzato è (6, 6): non abbiamo alcuna incertezza sulla configurazione microscopica del sistema. Se invece la somma è 7, esistono sei microstati compatibili con il risultato osservato, e non sappiamo quale di essi sia stato effettivamente realizzato. Osserviamo quindi che

> *Maggiore è il numero di microstati compatibili con un macrostato osservato, maggiore è l'informazione che ci manca per determinare lo stato microscopico del sistema.*

L'entropia può quindi essere interpretata anche come una misura della nostra incertezza sulla configurazione microscopica, una volta noto lo stato macroscopico. Questa connessione verrà approfondita successivamente, quando introdurremo la relazione tra entropia e teoria dell'informazione.

7.4.2 Entropia e apparente irreversibilità

Nella sezione precedente abbiamo visto che, secondo la formula di Boltzmann, l'entropia di un sistema è legata al numero di microstati compatibili con un determinato macrostato. In particolare, i macrostati caratterizzati da una maggiore probabilità termodinamica W possiedono un'entropia maggiore. Vogliamo ora utilizzare questa interpretazione microscopica per comprendere perché le trasformazioni spontanee dei sistemi macroscopici siano accompagnate da un aumento di entropia e perché esse appaiano irreversibili.

Un sistema costituito da due particelle. Consideriamo un recipiente isolato, diviso in due compartimenti di uguale volume mediante un setto rimovibile. Supponiamo che inizialmente nel compartimento di sinistra si trovino due particelle distinguibili, mentre quello di destra sia vuoto. Rimuovendo il setto, le particelle possono muoversi liberamente nell'intero recipiente. Per descrivere il sistema a livello macroscopico, consideriamo il numero N_S di particelle presenti nel compartimento di sinistra e il numero N_D di particelle presenti in quello di destra. Poiché il numero totale di particelle è $N = 2$, abbiamo

$$N_S + N_D = 2. \tag{7.127}$$

I macrostati possibili sono soltanto tre:

$$(N_S, N_D) = (2, 0), \qquad (1, 1), \qquad (0, 2). \tag{7.128}$$

Per calcolare la probabilità termodinamica di ciascun macrostato, dobbiamo contare quanti microstati differenti sono compatibili con esso. Quando entrambe le particelle si trovano a sinistra, esiste una sola possibilità per la loro distribuzione

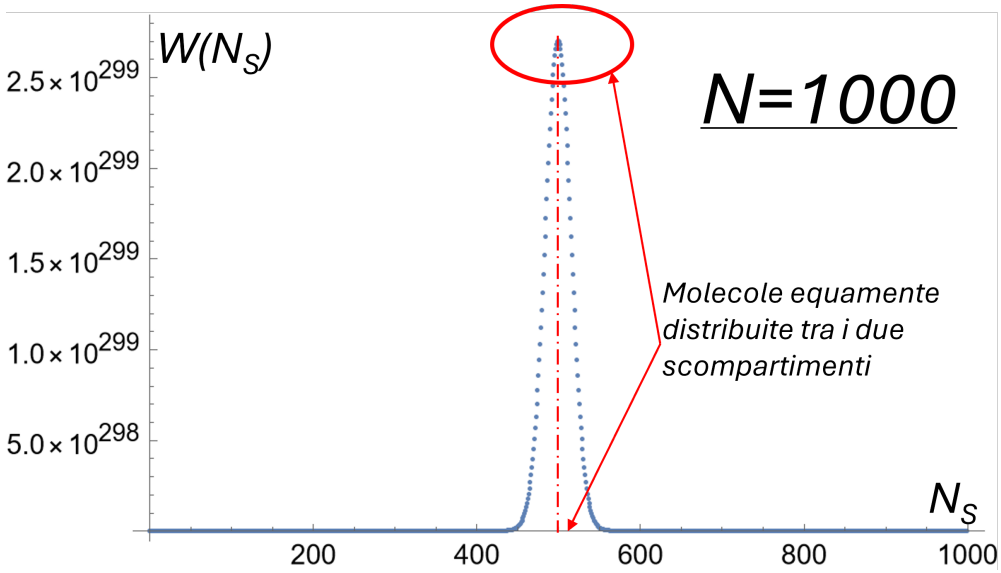


Figura 7.3: Probabilità termodinamica $W(N_S)$, definita come il numero di microstati compatibili con un macrostato caratterizzato da N_S particelle nel compartimento di sinistra, per un sistema di $N = 1000$ particelle distribuite tra due compartimenti di uguale volume. La probabilità termodinamica raggiunge il suo massimo per $N_S = N_D = 500$, corrispondente alla distribuzione simmetrica delle particelle, e diminuisce rapidamente allontanandosi da tale configurazione.

tra i compartimenti. Lo stesso vale quando entrambe si trovano a destra. Quando invece una particella si trova a sinistra e una a destra, esistono due possibilità: la prima particella può trovarsi a sinistra e la seconda a destra, oppure viceversa. Pertanto,

$$W(2,0) = 1, \qquad W(1,1) = 2, \qquad W(0,2) = 1. \tag{7.129}$$

Il macrostato con una particella in ciascun compartimento è dunque il più probabile, poiché può essere realizzato attraverso un numero maggiore di configurazioni microscopiche. Tuttavia, la differenza tra le probabilità dei diversi macrostati è ancora relativamente piccola. Supponendo equiprobabili le quattro distribuzioni microscopiche, abbiamo

$$P(2,0) = \frac{1}{4}, \qquad P(1,1) = \frac{1}{2}, \qquad P(0,2) = \frac{1}{4}. \tag{7.130}$$

Il sistema può quindi passare frequentemente da un macrostato all'altro, e non sarebbe sorprendente osservare entrambe le particelle nuovamente nello stesso compartimento. *Per un sistema costituito da pochissime particelle, le fluttuazioni tra macrostati differenti sono perfettamente osservabili e non emerge una direzione privilegiata dell'evoluzione macroscopica.*

Generalizzazione a un numero arbitrario di particelle. Consideriamo ora lo stesso recipiente contenente N particelle distinguibili, che possono distribuirsi

liberamente tra i due compartimenti. Un macrostato è caratterizzato dal numero N_S di particelle presenti a sinistra, mentre le rimanenti

$$N_D = N - N_S \tag{7.131}$$

si trovano a destra. La probabilità termodinamica $W(N_S)$ è uguale al numero di modi differenti in cui possiamo scegliere quali N_S particelle, tra le N disponibili, si trovino nel compartimento di sinistra. Questo numero è dato dal coefficiente binomiale:

$$\boxed{W(N_S) = \binom{N}{N_S} = \frac{N!}{N_S!(N-N_S)!}} \tag{7.132}$$

dove $N!$ indica il fattoriale di N. Per $N = 2$ ritroviamo immediatamente i risultati precedenti:

$$W(0) = 1, \qquad W(1) = 2, \qquad W(2) = 1. \tag{7.133}$$

Per un numero pari di particelle, la probabilità termodinamica raggiunge il proprio massimo quando

$$N_S = N_D = \frac{N}{2}, \tag{7.134}$$

cioè quando le particelle sono distribuite in ugual numero tra i due compartimenti. Un esempio è mostrato nella figura 7.3, dove è rappresentata la probabilità termodinamica $W(N_S)$ per un sistema di $N = 1000$ particelle. Si osserva che $W(N_S)$ presenta un massimo molto pronunciato in corrispondenza della distribuzione simmetrica $N_S = N_D = 500$, diminuendo rapidamente per configurazioni sempre più asimmetriche. Il numero totale delle possibili distribuzioni microscopiche è 2^N, poiché ciascuna particella può trovarsi a sinistra oppure a destra. Assumendo equiprobabili queste distribuzioni, la probabilità del macrostato caratterizzato da N_S particelle a sinistra è

$$P(N_S) = \frac{W(N_S)}{2^N} = \frac{N!}{2^N N_S!(N-N_S)!}. \tag{7.135}$$

Questa è una distribuzione binomiale, già nota nello studio della probabilità.

Il limite macroscopico. La caratteristica fondamentale di questa distribuzione è che, al crescere del numero di particelle, le configurazioni con una distribuzione fortemente asimmetrica diventano sempre meno probabili rispetto a quelle vicine alla distribuzione simmetrica. Per esempio, la probabilità che tutte le N particelle si trovino contemporaneamente nel compartimento di sinistra è

$$P(N_S = N) = \frac{1}{2^N}. \tag{7.136}$$

Per $N = 2$, questa probabilità vale 1/4. Per $N = 1000$, invece, otteniamo

$$P(N_S = 1000) = \frac{1}{2^{1000}} \simeq 9.3 \times 10^{-302}. \tag{7.137}$$

Si tratta di una probabilità estremamente piccola, pur non essendo matematicamente nulla. Inoltre, per la distribuzione binomiale, il valore medio e la deviazione standard del numero di particelle nel compartimento di sinistra sono

$$\langle N_S \rangle = \frac{N}{2}, \qquad \sigma_{N_S} = \frac{\sqrt{N}}{2}. \tag{7.138}$$

La fluttuazione relativa rispetto al valore medio è quindi

$$\frac{\sigma_{N_S}}{\langle N_S \rangle} = \frac{1}{\sqrt{N}}. \tag{7.139}$$

Al crescere del numero di particelle, le fluttuazioni relative diventano sempre più piccole e il sistema si trova con probabilità sempre maggiore in macrostati caratterizzati da una distribuzione approssimativamente uniforme delle particelle. Per un sistema macroscopico, contenente un numero di particelle dell'ordine del numero di Avogadro, le fluttuazioni relative sono così piccole da risultare praticamente inosservabili.

Origine statistica dell'irreversibilità. Possiamo ora comprendere il significato microscopico dell'aumento di entropia che accompagna le trasformazioni spontanee. Supponiamo che inizialmente tutte le particelle siano confinate nel compartimento di sinistra. Quando il setto viene rimosso, le particelle iniziano a distribuirsi nell'intero recipiente. Il macrostato iniziale, caratterizzato da $N_S = N$, possiede una probabilità termodinamica molto piccola rispetto ai macrostati nei quali le particelle sono distribuite approssimativamente in parti uguali tra i due compartimenti. Il sistema evolve quindi, con probabilità schiacciante, verso macrostati caratterizzati da una maggiore probabilità termodinamica W e, secondo la formula di Boltzmann,

$$S = k_B \ln W, \tag{7.140}$$

da una maggiore entropia. È importante sottolineare che le leggi microscopiche della meccanica classica sono invarianti rispetto all'inversione del tempo. Esse non vietano, in linea di principio, che le particelle tornino spontaneamente a concentrarsi tutte nello stesso compartimento. Tuttavia, quando il numero di particelle è molto grande, la probabilità di osservare una simile fluttuazione diventa talmente piccola da poter essere considerata praticamente nulla. *L'irreversibilità delle trasformazioni termodinamiche macroscopiche emerge quindi dal comportamento statistico di sistemi costituiti da un numero enorme di particelle, pur in presenza di leggi microscopiche reversibili.* In questa prospettiva, il Secondo Principio della Termodinamica acquista un significato statistico:

> *Le trasformazioni spontanee che comportano un aumento di entropia sono quelle che conducono il sistema verso macrostati enormemente più probabili.*

7.4.3 Formula di Gibbs e relazione con l'informazione

Nella trattazione precedente abbiamo introdotto la formula di Boltzmann, che esprime l'entropia in funzione del numero W di microstati compatibili con un determinato macrostato, assumendo che tali microstati siano equiprobabili. Questa ipotesi può essere abbandonata introducendo una descrizione statistica più generale, nella quale a ciascun microstato i viene associata una probabilità p_i, che non deve necessariamente essere uguale a quella degli altri microstati. Naturalmente, le probabilità devono soddisfare la condizione di normalizzazione

$$\sum_{i=1}^{W} p_i = 1. \tag{7.141}$$

In questa descrizione, l'entropia è espressa dalla *formula di Gibbs*:

$$\boxed{S = -k_B \sum_{i=1}^{W} p_i \ln p_i} \tag{7.142}$$

dove W è il numero di microstati considerati e p_i è la probabilità associata al microstato i. La differenza fondamentale rispetto alla formula di Boltzmann è che *la formula di Gibbs permette di descrivere sistemi nei quali i diversi microstati non sono necessariamente equiprobabili*.

Ad esempio, per un sistema in equilibrio termico alla temperatura T la distribuzione delle probabilità è data da

$$p_i = A \exp\left(-\frac{E_i}{k_B T}\right), \tag{7.143}$$

dove A è una costante di normalizzazione, determinata dalla condizione $\sum_i p_i = 1$, ed E_i è l'energia delle particelle. Osserviamo che i microstati con energia maggiore hanno probabilità di occupazione minore: in generale, quindi, i diversi microstati non sono equiprobabili.

Possiamo verificare immediatamente che la formula di Boltzmann si ottiene come caso particolare della formula di Gibbs. Se tutti i W microstati sono equiprobabili, infatti, abbiamo

$$p_i = \frac{1}{W}, \qquad i = 1, \ldots, W. \tag{7.144}$$

Sostituendo questa espressione nella formula di Gibbs, otteniamo

$$S = -k_B \sum_{i=1}^{W} \frac{1}{W} \ln\left(\frac{1}{W}\right) = -k_B W \frac{1}{W} \ln\left(\frac{1}{W}\right), \tag{7.145}$$

da cui segue

$$S = k_B \ln W. \tag{7.146}$$

Ritroviamo così la formula di Boltzmann, mostrando che essa costituisce un caso particolare della più generale formula di Gibbs.

La formula di Gibbs presenta un interessante collegamento con la teoria dell'informazione, particolarmente importante nell'ambito dell'Informatica. In teoria dell'informazione si introduce infatti l'*entropia di Shannon*, definita dalla relazione

$$H = -\sum_{i=1}^{W} p_i \log_2 p_i, \tag{7.147}$$

dove p_i rappresenta la probabilità di ciascuno dei W possibili esiti di un esperimento o di una sorgente di informazione. L'entropia di Shannon misura l'incertezza associata all'esito: quanto meno siamo in grado di prevedere quale esito si verificherà, tanto maggiore è il valore di H. Confrontando questa espressione con la formula di Gibbs e ricordando che $\ln p_i = (\ln 2)\log_2 p_i$, otteniamo

$$\boxed{S = k_B \ln 2\, H} \tag{7.148}$$

Le due formule hanno dunque la stessa struttura matematica, ma utilizzano unità di misura differenti: l'entropia di Shannon si misura in bit, mentre l'entropia termodinamica si misura in J/K. Il collegamento può essere interpretato osservando che, quando numerosi microstati sono compatibili con le informazioni macroscopiche disponibili, risulta maggiore l'incertezza sulla configurazione microscopica effettivamente realizzata dal sistema.

7.5. Terzo Principio della Termodinamica

Il *Terzo Principio della Termodinamica*, noto anche come *teorema di Nernst*, riguarda il comportamento dell'entropia dei sistemi termodinamici in prossimità dello zero assoluto. Sperimentalmente si osserva che, per trasformazioni isotermiche tra stati di equilibrio termodinamico, la variazione di entropia tende a zero quando la temperatura tende allo zero assoluto:

$$\boxed{\lim_{T \to 0} \Delta S = 0} \tag{7.149}$$

In altri termini, a temperature sufficientemente basse, la differenza di entropia tra due stati di equilibrio alla stessa temperatura diventa sempre più piccola.

Per comprendere il significato fisico di questo risultato, consideriamo una successione di trasformazioni isotermiche reversibili, effettuate a temperature progressivamente più basse e tra stati di equilibrio del sistema. Per ciascuna di queste trasformazioni, dalla definizione di entropia segue che il calore scambiato è

$$Q_{\text{rev}} = T\Delta S. \tag{7.150}$$

Dividendo entrambi i membri per la temperatura, otteniamo

$$\frac{Q_{\text{rev}}}{T} = \Delta S. \tag{7.151}$$

Il Terzo Principio afferma che, quando la temperatura tende allo zero assoluto, la variazione di entropia associata a queste trasformazioni isotermiche tende a zero. Pertanto,

$$\boxed{\lim_{T\to 0} \frac{Q_{\text{rev}}}{T} = 0} \tag{7.152}$$

Questo significa che, per trasformazioni isotermiche reversibili effettuate a temperature sempre più basse, il calore scambiato tende a zero più rapidamente della temperatura stessa. In termini matematici, Q_{rev} è un infinitesimo di ordine superiore rispetto a T. Il risultato fornisce un'interpretazione intuitiva delle difficoltà che si incontrano nell'avvicinarsi allo zero assoluto: gli scambi di calore associati a queste trasformazioni diventano progressivamente più piccoli. Questo comportamento è coerente con una conseguenza fondamentale del Terzo Principio, nota come *principio di irraggiungibilità dello zero assoluto*, secondo cui non è possibile portare un sistema alla temperatura $T = 0\,\text{K}$ mediante un numero finito di operazioni termodinamiche.

Il Terzo Principio è inoltre collegato al comportamento dei calori specifici alle basse temperature. In particolare, per molti solidi cristallini, a temperature sufficientemente basse il calore specifico a volume costante segue approssimativamente la legge

$$C_V \simeq aT^3, \tag{7.153}$$

dove a è una costante caratteristica del materiale. Di conseguenza,

$$\lim_{T\to 0} C_V = 0. \tag{7.154}$$

Questo comportamento è coerente con il Terzo Principio e mostra che l'ipotesi di un calore specifico costante, spesso utilizzata a temperature ordinarie, non può essere estesa fino allo zero assoluto.

Bibliografia

[Arn25] Vladimir I. Arnold. *Metodi matematici della meccanica classica*. Editori Riuniti, 2025.

[Gas15] Maurizio Gasperini. *Relatività generale e teoria della gravitazione*. 2ª ed. Springer, 2015.

[GPS05] Herbert Goldstein, Charles P. Poole e John L. Safko. *Meccanica classica*. 2ª ed. Zanichelli, 2005. ISBN: 9788808234001.

[LL10a] Lev D. Landau e Evgenij M. Lifshitz. *Fisica teorica 1. Meccanica*. Vol. 1. Fisica teorica. Editori Riuniti University Press, 2010. ISBN: 9788864732022.

[LL10b] Lev D. Landau e Evgenij M. Lifshitz. *Fisica teorica 2. Teoria dei campi*. Vol. 2. Fisica teorica. Editori Riuniti University Press, 2010. ISBN: 9788864732077.

[MS16] Corrado Mencuccini e Vittorio Silvestrini. *Fisica. Meccanica e termodinamica. Con esempi ed esercizi*. Casa Editrice Ambrosiana, 2016. ISBN: 9788808186492.

[MTW17] Charles W. Misner, Kip S. Thorne e John Archibald Wheeler. *Gravitation*. Inglese. Princeton University Press, 2017. ISBN: 9780691177793.

[SC] Leonard Susskind e André Cabannes. *Relatività generale. Il minimo indispensabile per fare della (buona) fisica*. Trad. da Giuseppe Bozzi. Raffaello Cortina Editore.